REVUE

Construction métallique

n°4 / 2020



Construire en métal, un art, notre métier

REVUE
Construction métallique

n°4 / 2020 I Revue trimestrielle I 56e année

Directeur de la publication : Philippe Hostaléry

Rédactrice en chef : Isabelle Pharisier

Rédaction et édition :
Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM)
Espace technologique L'orme des merisiers - Immeuble Apollo
91193 Saint-Aubin
Téléphone : 00 83 13 60 01
CCP Paris 08 029 20 E
Télécopieur : 03 13 13 60 01
E-mail : publication@cticm.com

Comité de Lecture

Président :	Bin Zhao	*Ingénieur - Docteur Insa, Directeur de la recherche et de la valorisation CTICM, Saint-Aubin*
Membres :	Najah Ayoub	*Directeur associé du cabinet Jaillet-Rouby*
	Jean-Michel Boisseau	*Directeur technique, Briand Construction Métallique*
	Abdelhamid Bouchaïr	*Professeur à Polytech Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne*
	Alain Bureau	*Ingénieur CUST, Chef de service recherche construction métallique CTICM, Saint-Aubin*
	Louis-Guy Cajot	*Head of Product Development - Sections, Merchant Bars, Rebars and Construction Bars & Wire, ArcelorMittal, Luxembourg*
	Laurence Davaine	*Ingénieur TPE, Docteur INSA, Ingerop expertise et structure, Courbevoie*
	Jean-Pierre Jaspart	*Professeur, université de Liège*
	Pierre Maitre	*Ingénieur, École Centrale de Lyon, Consultant-expert*
	Florent Millot	*Ingénieur ENSAM, CHEM, Directeur du cabinet Jaillet Rouby, Orléans*
	Jean-Pierre Muzeau	*Directeur scientifique du CHEC, Professeur honoraire de Polytech Clermont-Ferrand*
	Stéphane Pauvert	*Chef du bureau d'études ponts métalliques, Baudin-Chateauneuf*

Couverture :
Lycée Léonard de Vinci, Saint-Germain-en-Laye (78). Ce projet a remporté le prix Eiffel 2020 (ConstruirAcier) dans la catégorie « Apprendre »
Maître d'ouvrage : Région Île-de-France
Architecte : Tank et Cosa, Architectes Associés
Maîtrise d'ouvrage déléguée : IDF Construction Durable
Constructeur métallique : Baudin-Châteauneuf
© Camille Gharbi

Les articles sont publiés sous la responsabilité des auteurs. Tous droits de reproduction, même partielle, réservés pour tous pays.
© Copyright by Construction Métallique - CTICM 2020.

	France	Étranger
Abonnement	160 € (TTC)	195 €
Le numéro	50 € (TTC)	65 €

Certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse n° 812 ADEP



Résistance à la traction de boulons pour les attaches « fusibles »

Article

C. RENAUD, *directeur de projet de recherche, CTICM* | Bin ZHAO, *directeur du département recherche et valorisation, CTICM*

Résumé

Afin de prévenir la propagation d'un incendie au sein des bâtiments, les réglementations sécurité incendie imposent généralement de compartimenter un bâtiment en plusieurs zones de taille limitée et séparées au moyen de parois séparatives coupe-feu. Une solution constructive courante de compartimentage pour les bâtiments à simple-rez-de-chaussée en structure métallique consiste à insérer un mur non-porteur entre deux structures indépendantes et à le relier à celles-ci par le biais d'attaches « fusibles » utilisant des boulons spécifiques. L'objet du présent article est de présenter les résultats d'une campagne d'essais de traction uni-axiale réalisée sur trois solutions de boulons pouvant être utilisées pour les attaches « fusibles ». Ces résultats donnent une idée précise sur l'évolution de la résistance en fonction de la température de ces boulons et permettent de confirmer la pertinence de leur utilisation pour les attaches « fusibles ».

1 | Introduction

Pour les bâtiments de plain-pied, lorsqu'un incendie survient au sein d'un compartiment, l'évacuation des occupants s'avère habituellement très rapide. Ainsi, pour ce type de bâtiment, les règlementations nationales traitant de la sécurité incendie n'imposent pas d'exigence de résistance au feu particulière, ou n'exigent qu'un faible degré de résistance au feu de 15 minutes (R15). Dans ce cas, les mesures de protection les plus efficaces consistent à mettre en œuvre des parois de type coupe-feu pour éviter la propagation du feu aux compartiments adjacents, ainsi que des systèmes constructifs appropriés pour assurer l'absence d'effondrement en chaine inter-compartiments.

Concernant ce type de bâtiments à ossature métallique, dans la pratique, de nombreuses solutions constructives peuvent être mise en œuvre afin de préserver en cas d'incendie l'intégrité des parois coupe-feu, tout en acceptant le fait que la partie exposée au feu de la structure peut s'effondrer. Une des solutions les plus courantes est celle qui consiste à insérer un mur non-porteur entre deux structures de bâtiments indépendants et à le relier à celles-ci par le biais d'attaches « fusibles », comme illustré sur la Figure 1. Rappelons, qu'en situation d'incendie, ces attaches « fusibles » vont permettre à une température donnée relativement faible de désolidariser le mur de la partie de structure affectée par l'incendie, sans mettre en danger la fonction séparative du mur qui reste fixé à la structure métallique placée de l'autre côté du mur et donc non exposée au feu. A température normale, les attaches fusibles se comportent comme des systèmes d'attache classique. Elles sont conçues pour être capables de résister à toutes les combinaisons de charges couramment vérifiées pour les conditions normales d'utilisation du mur et, le cas échéant, de la structure.

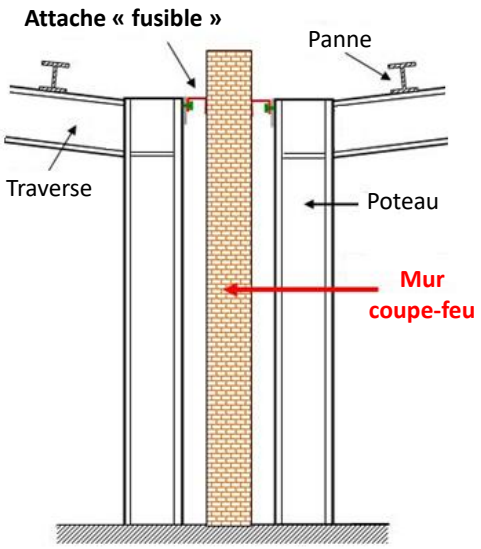


Figure 1 : Illustration d'une solution d'un mur séparatif coupe-feu avec attaches « fusibles »

Aujourd'hui, les solutions d'attaches fusibles les plus courantes intègrent des éléments en plastique, qui se caractérisent par une température de fusion relativement basse (inférieure à 250 °C). Plus particulièrement, ce sont, soit des boulons d'assemblage entièrement en polyamide (vis et écrou), soit des boulons d'assemblage en acier mais avec des écrous en polyamide. Soulignons que les vis et les écrous en polyamide présentent généralement des résistances très faibles, ce qui limite fortement la capacité portante de ce type d'attaches. Les boulons en aluminium peuvent constituer une solution alternative. En effet, en plus d'une température de fusion relativement basse (inférieure à 500°C), ces derniers possèdent des caractéristiques de résistance inférieures à celles des boulons en acier ordinaires mais largement suffisantes pour permettre de concevoir les attaches fusibles avec une fonction porteuse à température normale.

Quelle que soit la solution de boulons « fusibles » utilisée, à notre connaissance les données techniques sur la résistance au feu de ce type de boulons demeurent encore très limitées, voire inexistantes. Dans ce contexte, le CTICM a réalisé une campagne d'essais de traction uni-axiale sur les trois solutions de boulons « fusibles » susmentionnées pour étudier l'évolution de leur résistance en fonction de la température. Le présent article présente les résultats de ces essais, ainsi qu'une analyse des résultats obtenus.

2 | Programme expérimental

Afin d'étudier la performance à températures élevées des solutions de boulons pouvant être utilisées pour réaliser des attaches fusibles, une série d'essais de traction uni-axiale isothermes (voir paragraphe 2.2 pour plus de détails) a été réalisée sur des boulons entiers (vis avec écrou) ou des vis seules. Des essais de traction supplémentaires ont également été réalisés à température normale afin d'obtenir leur résistance de base.

Tous les essais ont été réalisés en appliquant, quelle que soit la nature des boulons, un mode opératoire similaire à celui indiqué dans la norme ISO 898-1 [1].

2.1 | Boulons testés

Les solutions de boulon qui ont été testées sont illustrés sur la Figure 2. Il s'agit de boulons entiers M16 (vis et écrou à tête hexagonale) ou de vis seules à tête hexagonale, en alliage d'aluminium 7075 ou en polyamide PA 6.6 (matière plastique) et de boulons entiers M16 constitués de vis en acier de classe de résistance 8.8 et d'écrou en polyamide PA 6.6.

Les principales caractéristiques géométriques des différentes vis et écrous testés sont reportées dans le Tableau 1 et le Tableau 2. Les valeurs nominales des caractéristiques mécaniques des vis, ainsi que leur température de fusion, sont reportées dans le Tableau 3.

Par ailleurs, à température ambiante, la conductivité thermique du polyamide PA 6.6 est très faible. Elle est en moyenne de l'ordre de 0,25 W/m°C. A titre comparatif, celle de l'acier est égale à 54 W/m°C et celle de l'aluminium est beaucoup plus élevée, de l'ordre de 190 W/m°C.



a) Vis et écrou en aluminium



b) Vis et écrou plastique



c) Vis acier et écrou plastique

Figure 2 : Solutions de boulon étudiées

Vis	Pas filetage (mm)	d (mm)	k (mm)	L (mm)	b (mm)	S (mm)	e (mm)
plastique	2	16	10	45	40	24	26,75
aluminium	2	16	10	60	38	24	26,75
acier	2	16	10	50	0	24	26,75

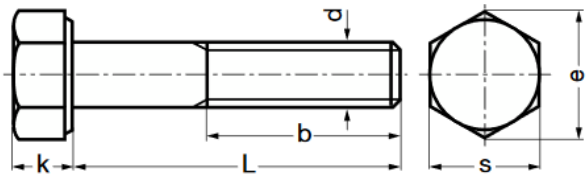


Tableau 1 : Caractéristiques géométriques des vis testées

Ecrou	Pas filetage (mm)	d (mm)	h (mm)	S (mm)	e (mm)
plastique	2	16	13	24	26,75
aluminium	2	16	13	24	26,75

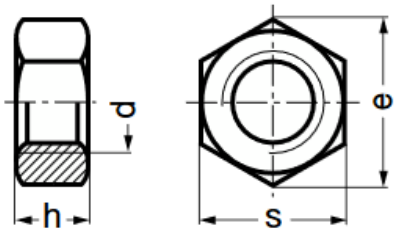


Tableau 2 : Caractéristiques des écrous testés

Vis	Température de fusion (°C)	Limite d'élasticité $f_{y,b}$ (N/mm²)	Résistance ultime à la traction $f_{u,b}$ (N/mm²)
Plastique[1)]	250-260	-	77 - 83
Aluminium	550	460	530
Acier	1200	640	800
1) Selon DIN 53455 [2]			

Tableau 3 : Caractéristiques mécaniques nominales et température de fusion des vis et écrous testés

2.2 | Dispositif d'essais

Les essais de traction ont été effectués au Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF), situé à Sèvres. Ils ont été réalisés à l'aide d'une machine d'essai ZWICK ROELL / BT1.FR100THW.A2K, d'une capacité de charge de 100 KN, en traction ou en compression. La machine était équipée d'un four cylindrique à résistance électrique. Le four permettait de chauffer par radiation les échantillons testés jusqu'à une température maximale de 1200°C. L'équipement expérimental a donc permis de réaliser des essais aussi bien à température normale, qu'à températures élevées.

Une vue détaillée de la machine d'essai et de son four est donnée sur la Figure 3.

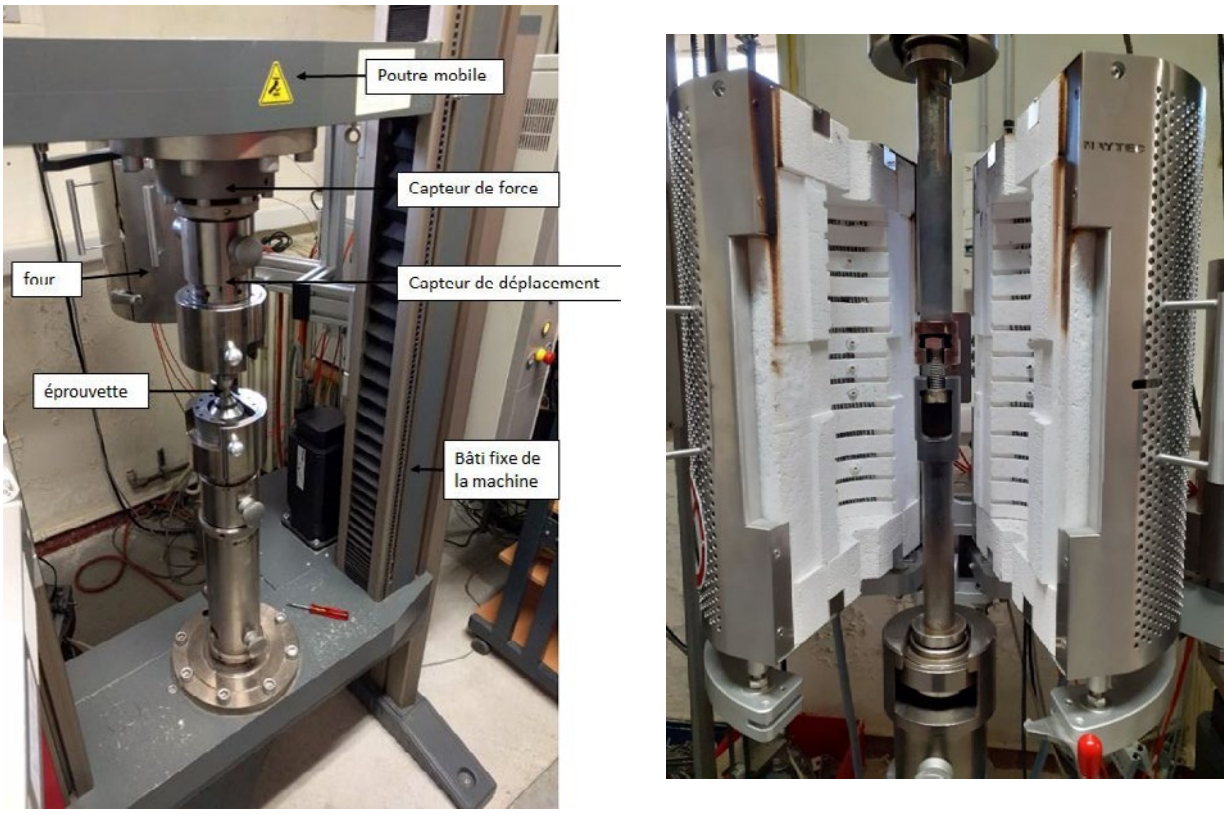
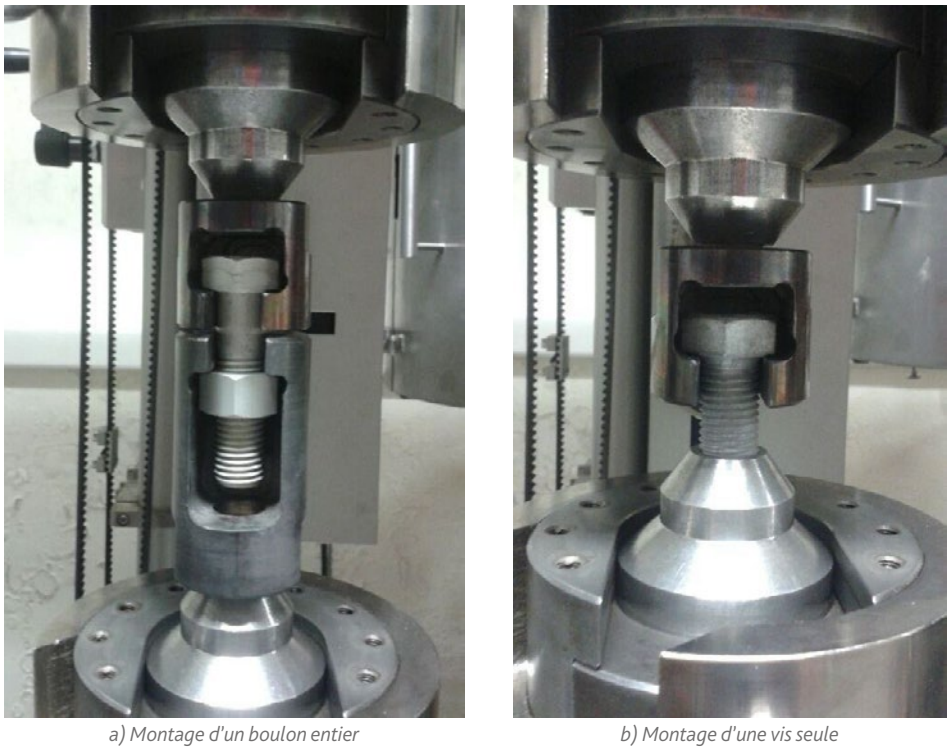


Figure 3 : Vue de la machine d'essai utilisée

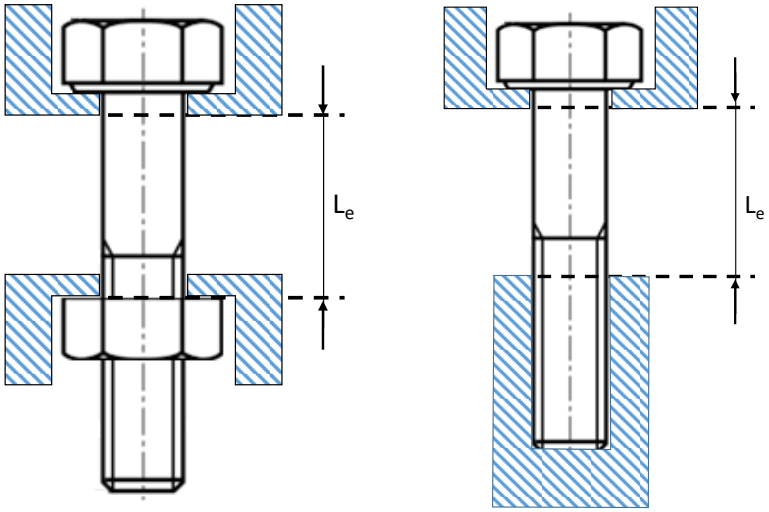
Selon le type d'éprouvette testée : vis seule ou avec écrou, deux montages distincts ont été adoptés, comme présenté sur la Figure 4. Dans le cas d'un boulon entier (avec écrou), la tête hexagonale de la vis et l'écrou étaient insérées dans des mors identiques : l'un étant relié à la traverse mobile (entrainée par des colonnes à vis parallèle) et l'autre étant relié à la partie fixe du bâti de la machine. Dans le cas d'une vis seule, la tête hexagonale de la vis était également insérée dans un mors relié à la traverse mobile tandis que la partie filetée était vissée dans un adaptateur également filetée et relié à la partie fixe du bâti de la machine.



a) Montage d'un boulon entier *b) Montage d'une vis seule*

Figure 4 : Montage des boulons testés dans la machine d'essai

Conformément au mode opératoire indiqué dans la norme ISO 898-1, pour les vis seules, la longueur du filetage en prise dans l'adaptateur, ainsi que la longueur libre « Le » soumise à charge ont été prise au moins égale au diamètre des vis (cf. Figure 5). Dans le cas des boulons entiers, la longueur libre soumise à charge a été prise au moins égale à 1,2×d (d : diamètre des vis). Les valeurs de la longueur libre soumise à charge adoptée dans les essais réalisés sont indiquées dans le Tableau 4.



a) boulon entier (vis avec écrou) *b) Vis seule*

Figure 5 : Longueur libre « Le » des boulons soumise à charge

Comme déjà mentionné, tous les essais qui ont été réalisés à températures élevées sont des essais de type isotherme. Le principe de ces essais est illustré sur la Figure 6. Chaque vis ou boulon testé a d'abord été échauffé progressivement, jusqu'au niveau de température visé T_{max}, à une vitesse de 10°C/min. La température dans le four a ensuite été maintenue constante afin d'obtenir une température homogène dans le boulon ou la vis, du moins dans la partie située entre les mors (correspondant à la longueur libre soumise à charge). Au cours de cette période, l'éprouvette testée était libre de se dilater et son allongement thermique était automatiquement mesuré. Une fois la température stabilisée dans le boulon ou la vis (en moyenne après 45 minutes), un déplacement a été progressivement imposé jusqu'à la ruine, à une vitesse de 5mm/min tout en maintenant la température constante.

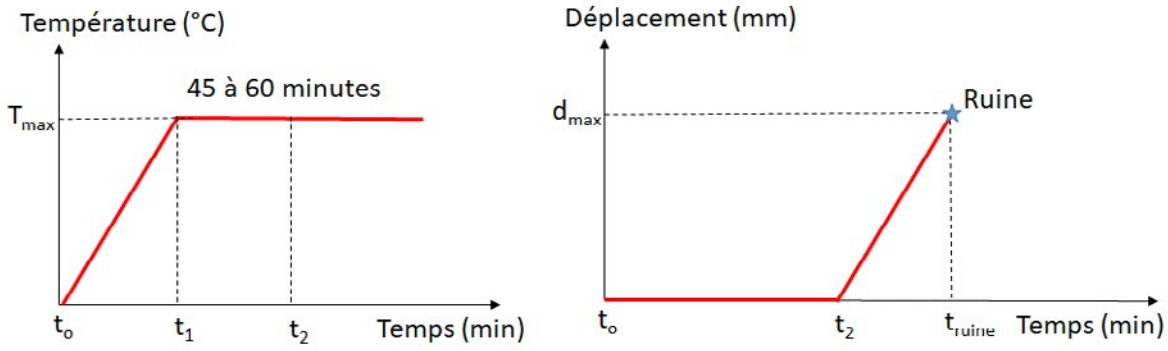


Figure 6 : Illustration de la procédure des essais isothermes

Au cours de chaque essai, la température à la surface de la vis était contrôlée par l'intermédiaire de 3 thermocouples de type K, placés aussi près que possible de la partie libre soumise à charge. Les mors et les adaptateurs étant placés dans le four, ils étaient échauffés en même temps que les éprouvettes testées.

Le contrôle du déplacement était réalisé à l'aide du capteur de déplacement de la machine d'essai. En parallèle, l'effort opposé par le boulon ou la vis testé était automatiquement mesuré à l'aide du capteur de force de la machine d'essai.

Au moins trois éprouvettes ont été testées pour chaque niveau de température sélectionné (cf. Tableau 4).

2.3 | MESURES EFFECTUÉES

À partir des mesures de force associées aux déplacements imposés, des courbes charge-déplacement ont été établies pour l'ensemble des essais réalisés. Ces courbes sont données ci-après.

2.3.1 | Boulons en aluminium

Dans le cas des boulons en aluminium, l'analyse de chaque courbe charge-déplacement a permis de déterminer les caractéristiques suivantes (cf. Figure 7), telles que définies dans la norme ISO 898-1 :

- L'allongement plastique, noté ΔL_p
- La charge maximale de rupture, noté F_m
- La charge correspondant à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,0048×d, noté F_{pf}

Ces trois paramètres ont ensuite été utilisés pour calculer l'allongement après rupture, noté A_f, la résistance à la traction, noté R_m, et la limite conventionnelle d'élasticité, noté R_{pf}.

Il est à préciser que la détermination de l'allongement plastique ΔL_p et de la charge correspondant à la limite conventionnelle d'élasticité F_{pf}, à partir d'une courbe force-déplacement nécessite de déterminer la pente de cette courbe correspondant à l'allongement élastique. Dans le cas présent, la pente de chaque courbe a été déterminée en traçant une droite coupant la courbe considérée en deux points correspondant à 0,4xF_m et 0,75xF_m (voir Figure 7).

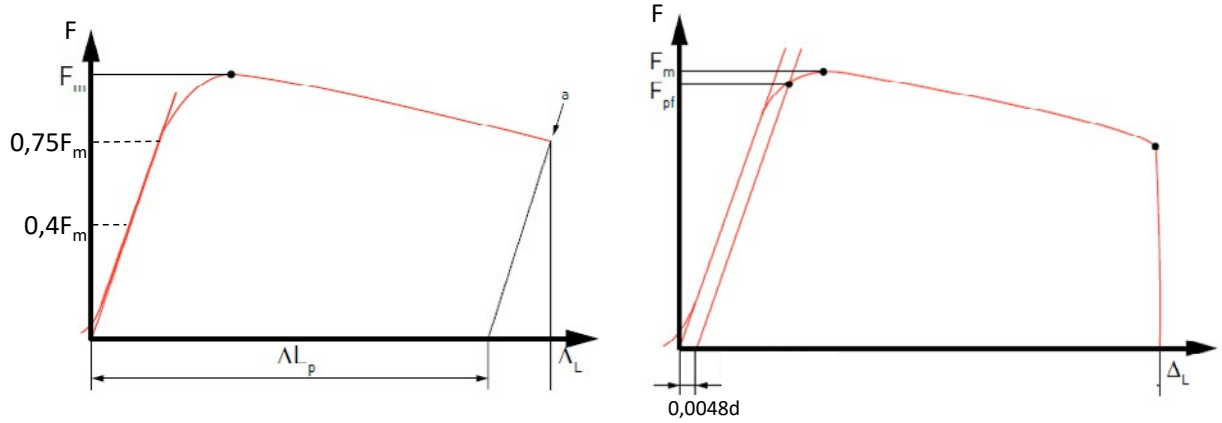


Figure 7 : Détermination de F_m, F_{pf} et ΔL_p à partir des courbes charge -déplacement

La résistance à la traction des boulons testés, R_m, a été calculée à partir de la relation suivante :

$$R_m = \frac{F_m}{A_{s,nom}}$$

Où $A_{s,nom}$ est la section résistante nominale de la vis et F_m est la charge maximale de rupture mesurée au cours de l'essai. Les caractéristiques dimensionnelles des boulons en aluminium étant en principe similaires à celles des boulons en acier, il convient de signaler qu'une section résistante de 157 mm² a été considérée par défaut pour tous les vis en aluminium, conformément aux valeurs données dans la norme ISO 898-1 [1], qui spécifie les caractéristiques mécaniques et physiques des vis, goujons et tiges filetées en acier au carbone et en acier allié.

Concernant l'allongement après rupture des boulons, il a été calculé comme suit :

$$A_f = \frac{\Delta L_p}{L_e}$$

Où L_e est la longueur libre des boulons soumise à charge et ΔL_p est l'allongement plastique déduit de la courbe charge-déplacement expérimentale.

Enfin, la limite conventionnelle d'élasticité a été calculée à l'aide de la formule suivante :

$$R_{pf} = \frac{F_{pf}}{A_{s,nom}}$$

Où les paramètres $A_{s,nom}$ et F_{pf} sont tels que définis précédemment.

2.3.2 | Boulons en plastique et Boulons avec vis acier

Dans le cas des boulons en plastique et des boulons constitués de vis en acier et d'écrou en plastique, seuls l'allongement après rupture et la résistance à la traction ont été déterminés comme pour les boulons en aluminium.

En l'absence d'information précise concernant toutes les caractéristiques dimensionnelles des boulons en plastique, il convient de signaler qu'une section résistante de 157 mm² a été considérée par défaut pour les vis en plastique.

2.4 | Programme d'essai

Le Tableau 4 résume de manière exhaustive tous les essais effectués dans le cadre de cette campagne d'essais. La température maximale retenue pour les trois solutions de boulon testées a été fixée à une valeur la plus proche possible de la température de fusion indiquée dans le Tableau 3 pour l'aluminium et le polymalide PA 66.

Dans la suite de cet article, tous les essais seront référencés à l'aide de deux lettres (Al pour les vis en aluminium, Ac pour les vis en acier et Pl pour les vis en plastique) suivies de deux nombres, le premier pour la température et le second le numéro de l'essai.

Spécimen	Température (°C)	Le (mm)	Nbre essai
Vis + écrou en aluminium	20	25	3
	100	25	3
	200	25	3
	300	25	3
	350	25	3
	400	25	3
Vis seule en aluminium	20	25	3
Vis + écrou en plastique	20	37	2
	200	37	1
Vis seule en plastique	20	18 à 25	4
	100	25	3
	150	25	3
	200	25	3
	220	25	3
Vis en acier + écrou en plastique	20	25	8
	100	25	3
	150	25	3
	200	25	3
	220	25	3

Tableau 4 : Programme détaillé des essais de traction effectués sur les boulons et vis testés

2.5 | Résultats expérimentaux

Avant de passer à la présentation des résultats, il convient de souligner que toutes les courbes charge-déplacement présentées ici ont été décalées suivant l'axe des abscisses afin d'éliminer les déplacements « parasites » dû à l'allongement thermique des boulons et des mors lors de la mise en température des éprouvettes. Le décalage appliqué à chacune des courbes correspond à l'abscisse du point d'intersection entre l'axe des abscisses et la droite coupant la courbe considérée en deux points correspondant à $0,4xF_m$ et $0,75xF_m$, tel qu'indiqué sur la Figure 8.

2.5.1 | Boulons en aluminium

Au total, 21 boulons en aluminium ont été testés à des températures allant de 20 °C à 400 °C. Tous ces essais ont été réalisés sur des boulons complets (vis + écrou), à l'exception de trois essais à température normale, qui impliquaient des vis seules afin d'étudier la différence de résistance entre un boulon complet et une vis seule.

Les principaux résultats des essais sont reportés dans le Tableau 5. Les courbes charge-déplacement mesurées expérimentalement sont données sur la Figure 9 et la Figure 10, en fonction de la température

La Figure 11 et la Figure 12 montrent l'état après essai de boulons en aluminium qui ont été testé à 200 °C et à 400°C respectivement.

Réf.	spécimen	F_m (N)	R_m (N/mm²)	F_{pf} (N)	R_{pf} (N/mm²)	A_f	Observation
Al-20-1	Vis + écrou	78836	502.0	68400	435.7	0.02	Aucune rupture de vis. On observe un arrachement des filets de la vis et de l'écrou.
Al-20-2	Vis + écrou	81373	518.2	71900	458.0	0.03	
Al-20-3	Vis + écrou	80760	514.3	70240	447.4	0.03	
Al-20-4	Vis seule	85530	545.0	75380	480.1	0.03	
Al-20-5	Vis seule	84453	538.0	74615	475.3	0.03	
Al-20-6	Vis seule	82928	528.0	73850	470.4	0.02	
Al-100-1	Vis + écrou	75144	478.5	65160	415.0	0.08	Aucune rupture de vis. Les filets des vis et des écrous s'arrachent un à un. En fin d'essai, la vis est sortie de l'écrou
Al-100-2	Vis + écrou	76914	489.8	68900	438.9	0.10	
Al-100-3	Vis + écrou	73778	469.8	66250	422.0	0.08	
Al-200-1	Vis + écrou	57516	366.3	46320	295.0	0.14	Rupture des vis. Ecrous déformés avec d'importantes marques d'appuis visibles
Al-200-2	Vis + écrou	56992	362.9	45850	292.0	0.15	
Al-200-3	Vis + écrou	54409	346.5	42400	270.1	0.15	
Al-300-1	Vis + écrou	14527	92.5	12260	78.1	0.60	Rupture des vis. Ecrous déformés avec d'importantes marques d'appuis visibles
Al-300-2	Vis + écrou	14174	90.3	12000	76.4	0.60	
Al-300-3	Vis + écrou	13812	88.0	11620	74.0	0.60	
Al-350-1	Vis + écrou	9556	60.9	8850	56.4	0.83	Rupture des vis. Ecrous déformés avec d'importantes marques d'appuis visibles
Al-350-2	Vis + écrou	9821	62.5	9050	57.6	0.86	
Al-350-3	Vis + écrou	9743	62.0	9080	57.8	0.82	
Al-400-1	Vis + écrou	7542	48.0	6730	42.9	1.12	Rupture des vis. Ecrous déformés avec d'importantes marques d'appuis visibles
Al-400-2	Vis + écrou	7271	46.3	6378	40.6	1.09	
Al-400-3	Vis + écrou	6974	44.4	6250	39.8	1.05	

Tableau 5 : Principaux résultats des essais réalisés sur les boulons en aluminium

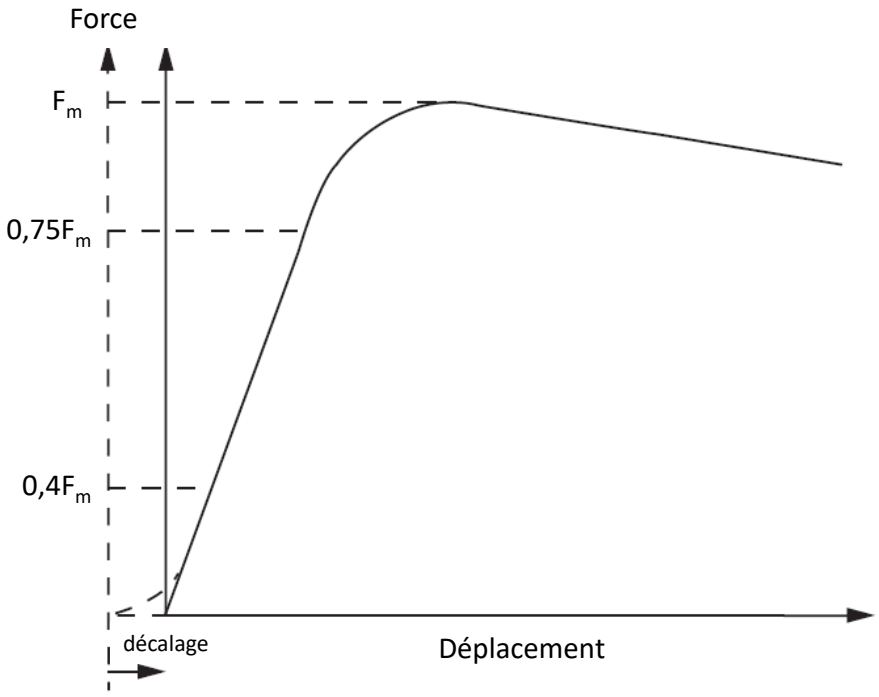


Figure 8 : Décalage horizontal des courbes charge-déplacement enregistré au cours des essai

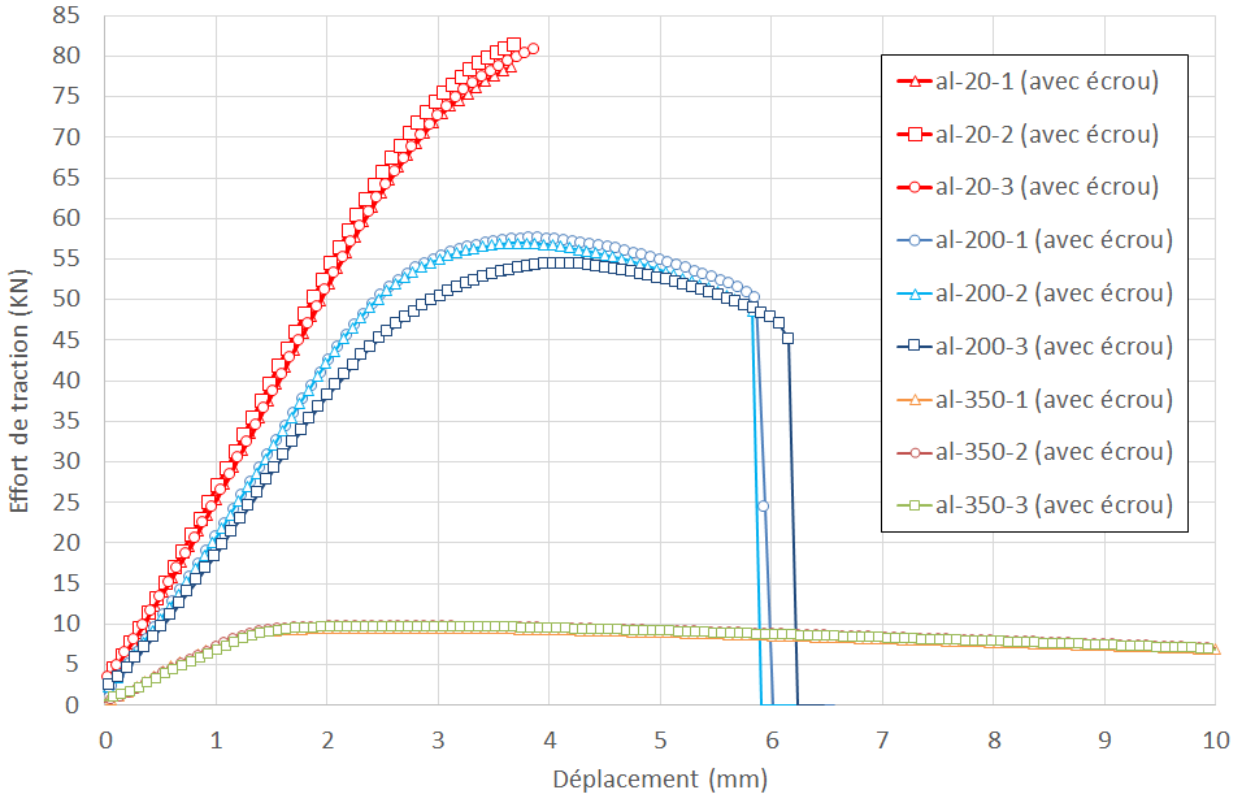


Figure 9 : Courbes Effort de traction –déplacement mesurées pour les boulons en aluminium à des températures de 20, 200 et 350°C

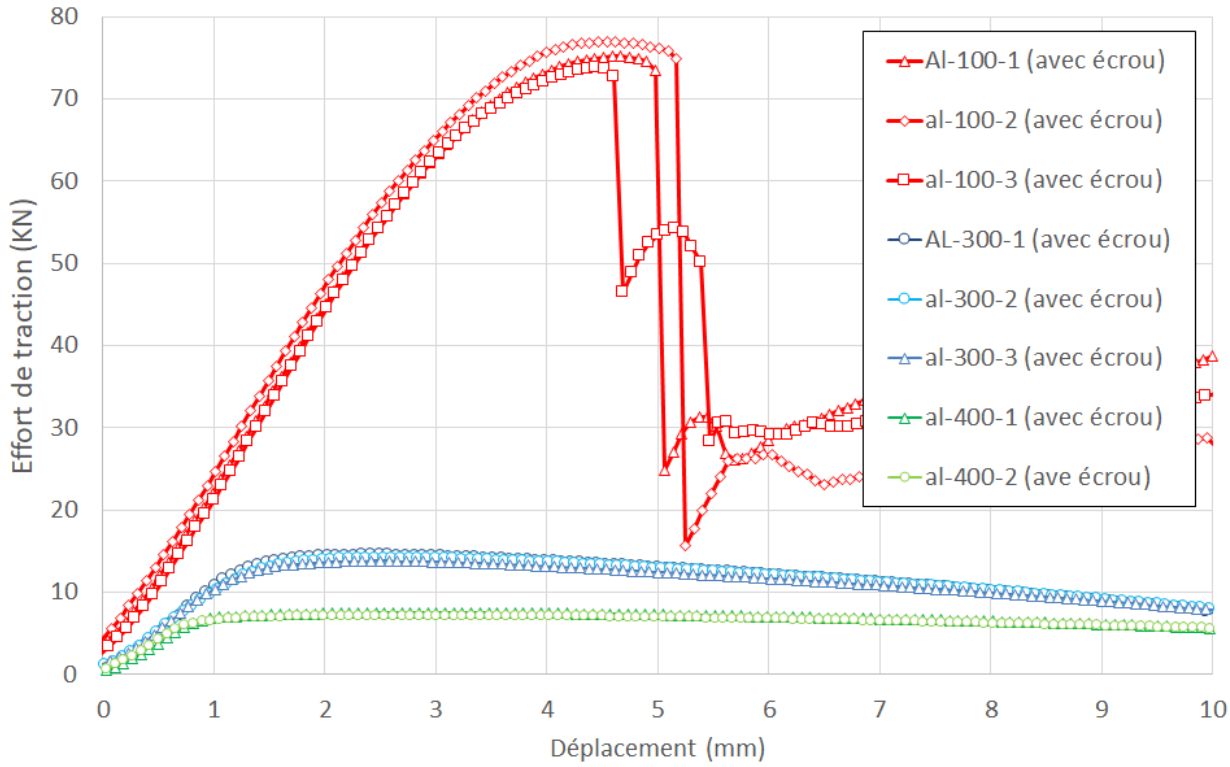


Figure 10 : Courbes Effort de traction –déplacement mesurées pour les boulons en aluminium à des températures de 100, 300 et 400°C

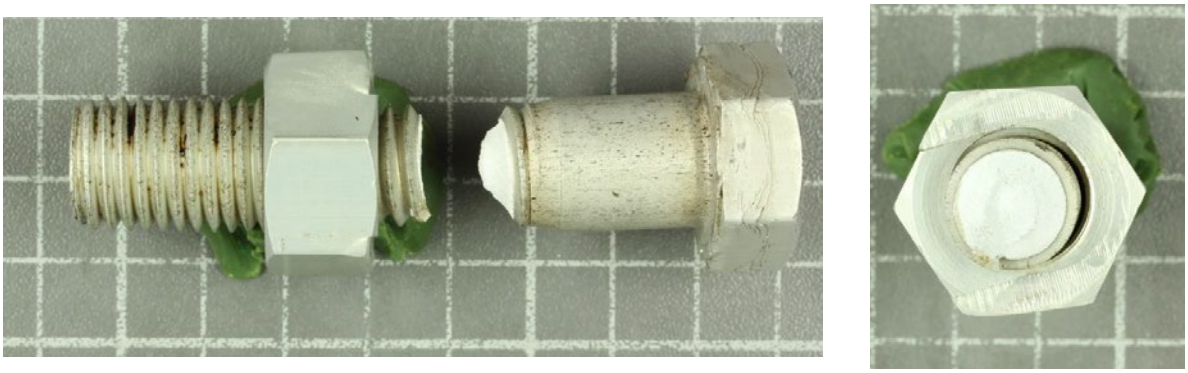


Figure 11 : Mode de ruine des boulons aluminium à 200°C

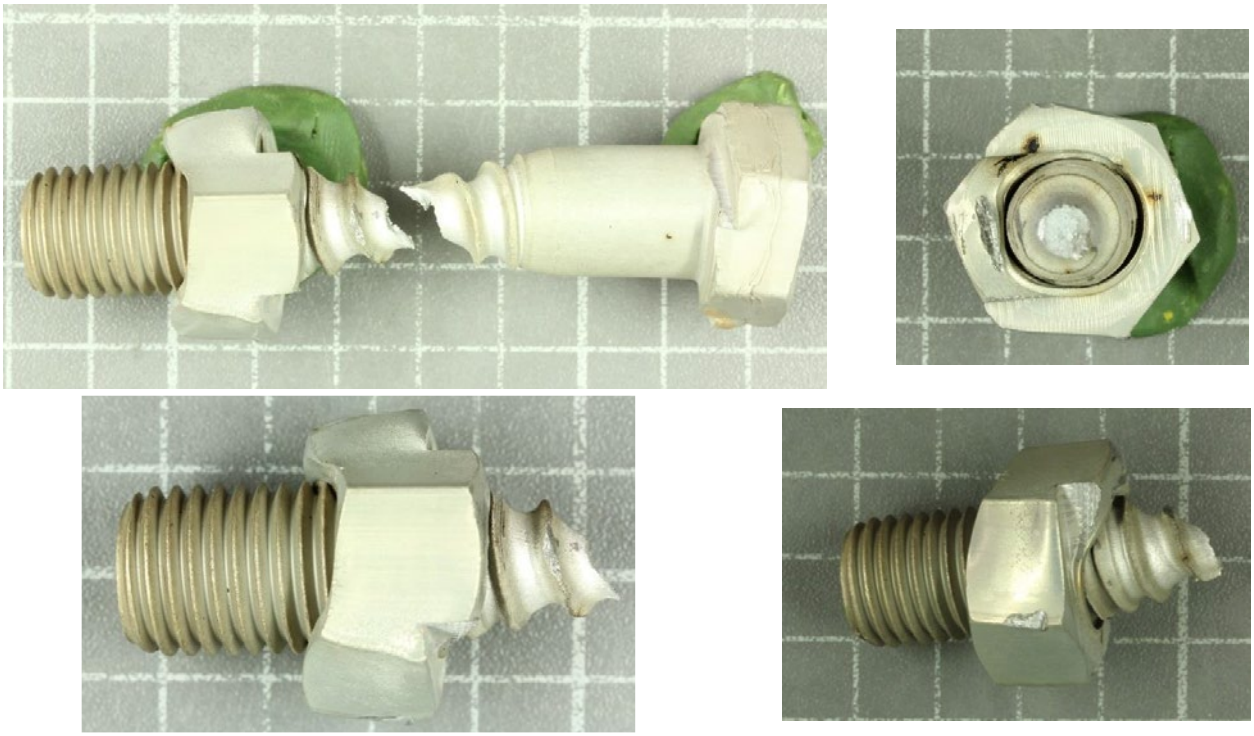


Figure 12 : Mode de ruine des boulons aluminium à 400°C

2.5.2 | Boulons plastiques (vis sans et avec écrou)

Au total, 19 boulons en plastique ont été testés à des températures allant de 20 °C à 220 °C. Tous ces essais ont été réalisés sur des vis seules, à l'exception de trois essais qui impliquaient des boulons entiers (vis et écrou) afin d'étudier la différence de comportement entre un boulon complet et la vis seule.

Les principaux résultats des essais sont reportés dans le Tableau 6. Les courbes force-déplacement mesurées expérimentalement en fonction de la température sont données sur la Figure 13 et la Figure 14.

La Figure 15 et la Figure 16 montrent l'état de boulons plastiques testé à T =20°C et à T =200°C respectivement.

Réf.	spécimen	F_m (N)	R_m (N/mm²)	A_f	Observation
p-20-1	Vis + écrou	6173	39	0.02	Arrachement des filets de la vis et de l'écrou. Ecrou à l'extrémité de la partie filetée en fin d'essai
p20-2	Vis + écrou	8074	51	0.02	
p-20-3	Vis seule	9450	60	0.01	Rupture des vis – en partie filetée et/ou à la jonction
p-20-4	Vis seule	11000	70	0.43	
p-20-5	Vis seule	9673	62	0.02	
p-20-6	Vis seule	9849	63	0.09	
p-100-1	Vis seule	5685	36	0.69	Rupture des vis
p-100-2	Vis seule	5681	36	0.68	
p-100-3	Vis seule	5603	36	0.79	
p-150-1	Vis seule	3948	25	0.77	Rupture des vis
p-150-2	Vis seule	4077	26	0.91	
p-150-3	Vis seule	4076	26	0.85	
p-200-1	Vis + écrou	2037	13	0.07	Arrachement des filets de la vis et de l'écrou. Ecrou à l'extrémité de la partie filetée en fin d'essai
p-200-2	Vis seule	2820	18	0.83	Rupture des vis
p-200-3	Vis seule	2680	17	0.49	
p-200-4	Vis seule	2869	18	0.71	
p-220-1	Vis seule	1782	11	0.11	Rupture des vis
p-220-2	Vis seule	1980	13	0.10	
p-220-3	Vis seule	2051	13	0.10	

Tableau 6 : Principaux résultats des essais réalisés sur les boulons en plastique

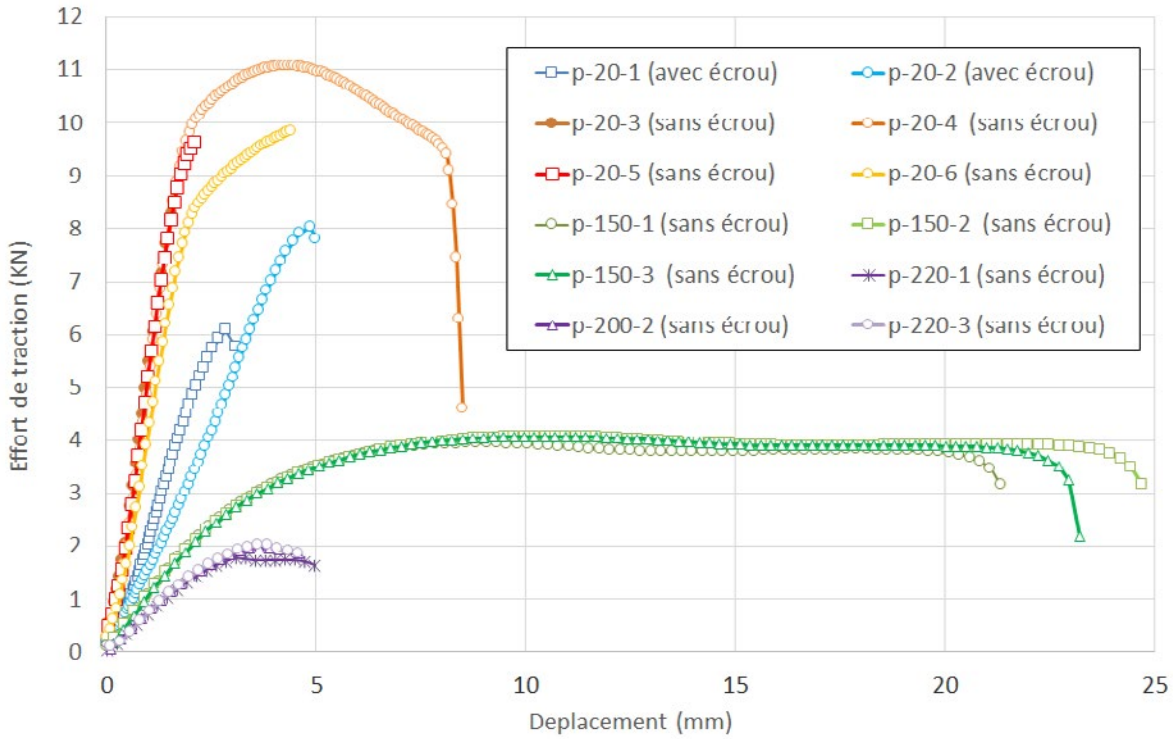


Figure 13 : Courbes Effort de traction –déplacement mesurées pour les boulons plastique à des températures de 20, 150 et 220°C

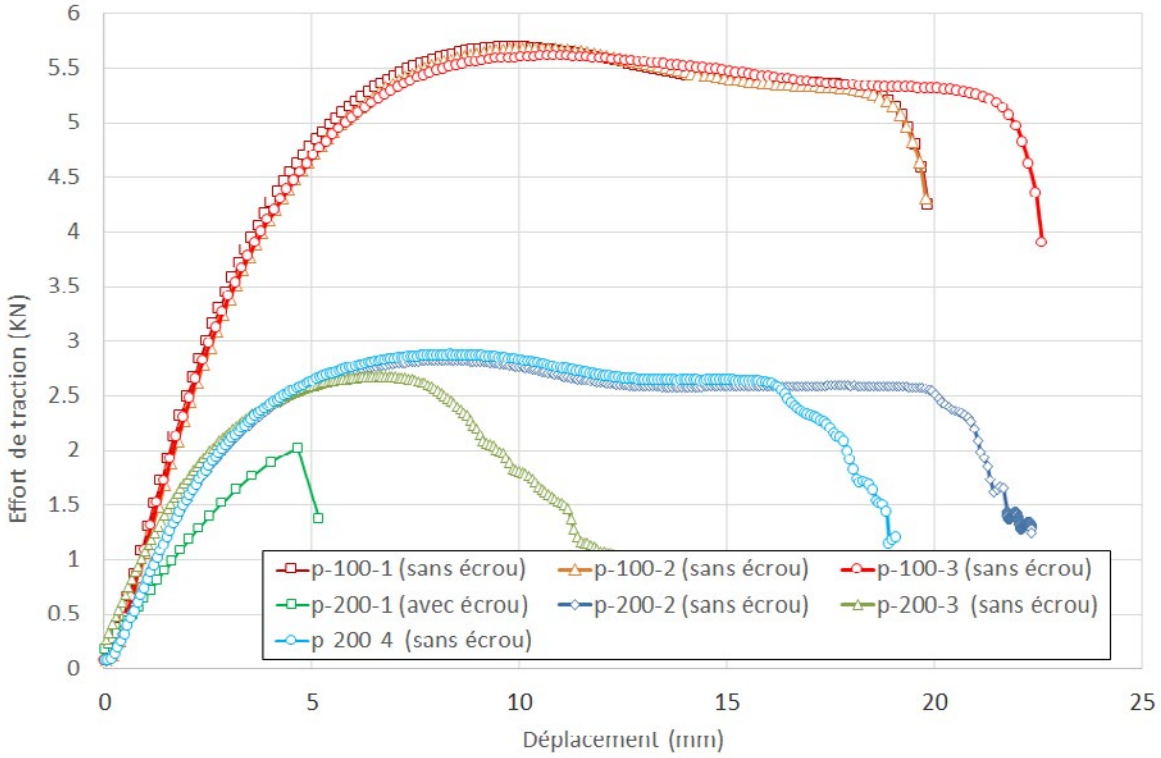


Figure 14 : Courbes Effort de traction –déplacement mesurées pour les boulons plastique à des températures de 100°C et 200°C

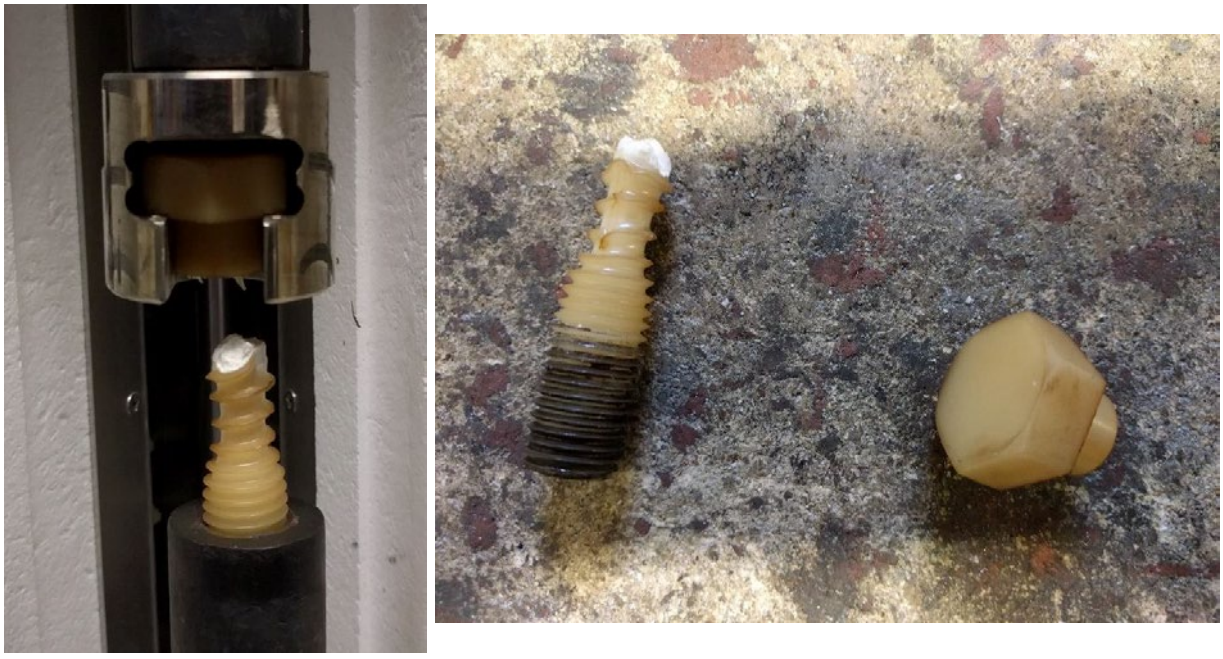


Figure 15 : Mode de ruine d'une vis seule en plastique à 200°C

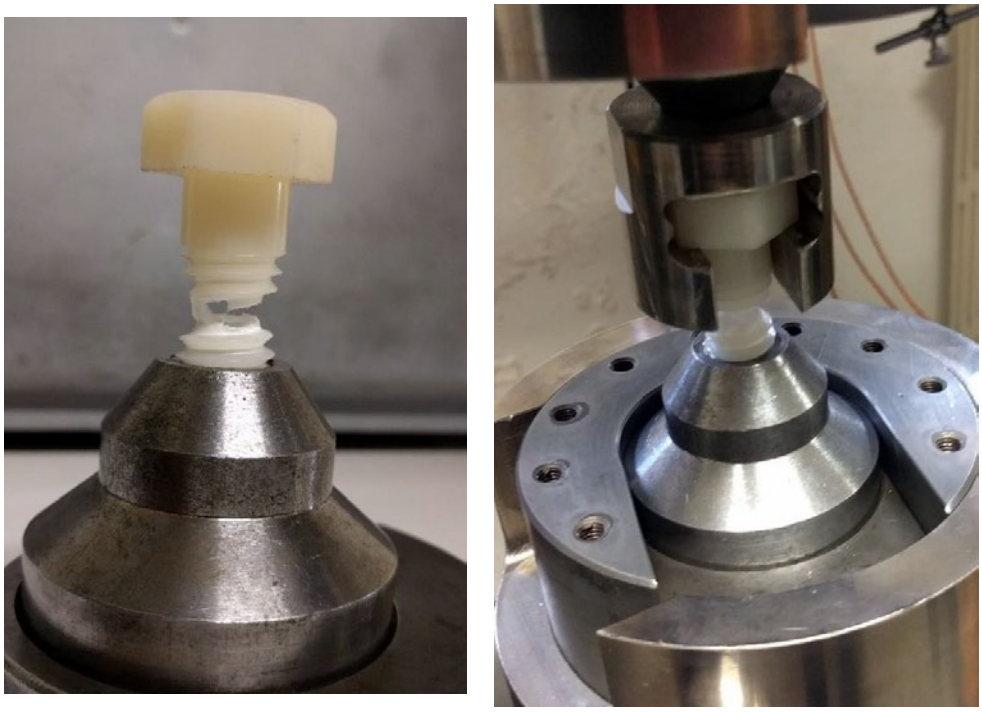


Figure 16 : Mode de ruine d'une vis seule en plastique à 20°C

2.5.3 | Boulons acier avec écrous plastiques

Au total, 21 boulons ont été testés à des températures allant de 20 °C à 220 °C. Tous ces essais ont été réalisés sur des boulons entiers (vis plus écrou).

Les principaux résultats des essais sont reportés dans le Tableau 7. Les courbes force-déplacement mesurées expérimentalement en fonction de la température sont données sur la Figure 17 et la Figure 18.

Référence	spécimen	F_m (N)	R_m (N/mm²)	A_f	Observation
A-20-1	Vis + écrou	8293	43	0.05	Arrachement des filets de l'écrou. Ecrou à l'extrémité de la partie filetée en fin d'essai
A-20-2	Vis + écrou	7030	45	0.04	
A-20-3	Vis + écrou	4170	26	0.82	
A-20-4	Vis + écrou	5042	32	0.86	
A-20-5	Vis + écrou	5193	33	0.79	
A-20-6	Vis + écrou	7490	48	0.85	
A-20-7	Vis + écrou	6644	42	0.80	
A-20-8	Vis + écrou	5225	40	0.83	
A-100-1	Vis + écrou	2661	17	0.79	
A-100-2	Vis + écrou	2663	17	0.84	
A-100-3	Vis + écrou	2814	18	0.80	
A-150-1	Vis + écrou	2604	17	0.85	
A-150-2	Vis + écrou	2924	19	0.87	
A-150-3	Vis + écrou	2577	16	0.77	
A-200-1	Vis + écrou	1325	8	0.13	
A-200-2	Vis + écrou	1832	12	0.78	
A-200-3	Vis + écrou	1477	9	0.79	
A-200-4	Vis + écrou	2267	14	0.78	
A-220-1	Vis + écrou	1747	11	0.78	
A-220-2	Vis + écrou	1612	10	0.78	
A-220-3	Vis + écrou	1437	9	0.77	

Tableau 7 : Principaux résultats des essais réalisés sur les boulons en acier avec écrou en plastique

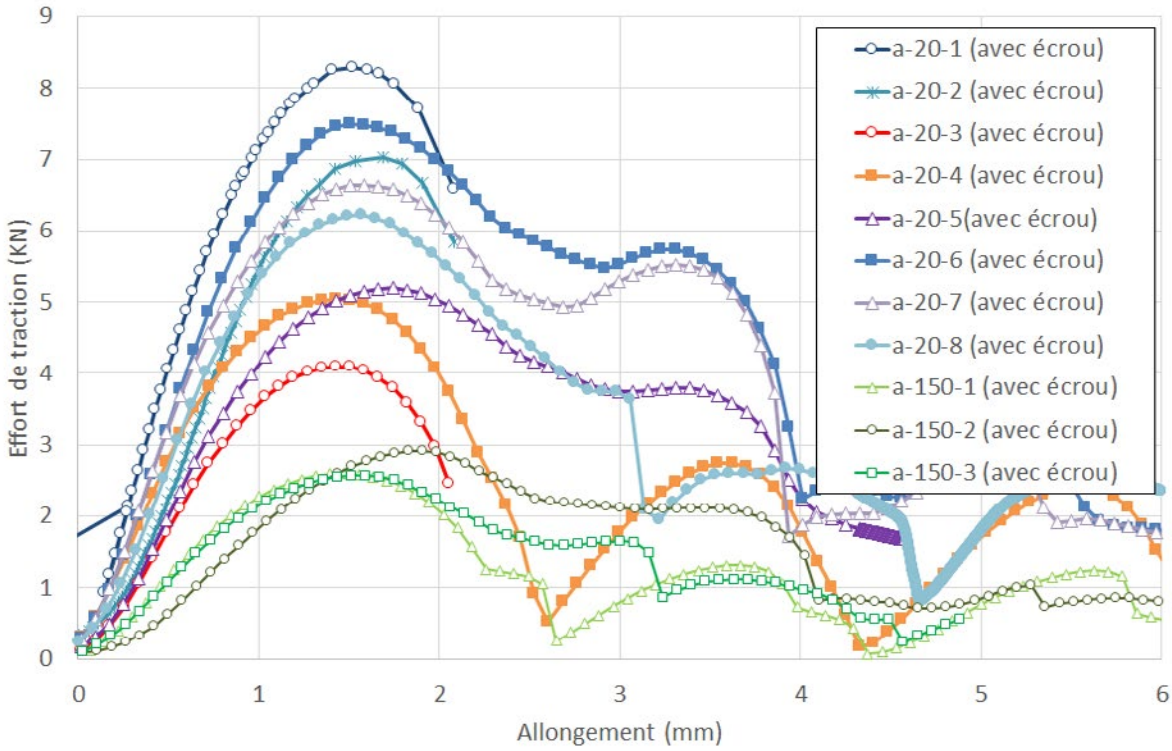


Figure 17 : Courbes Effort de traction –déplacement mesurées pour les boulons acier à des températures de 20 et 150°C

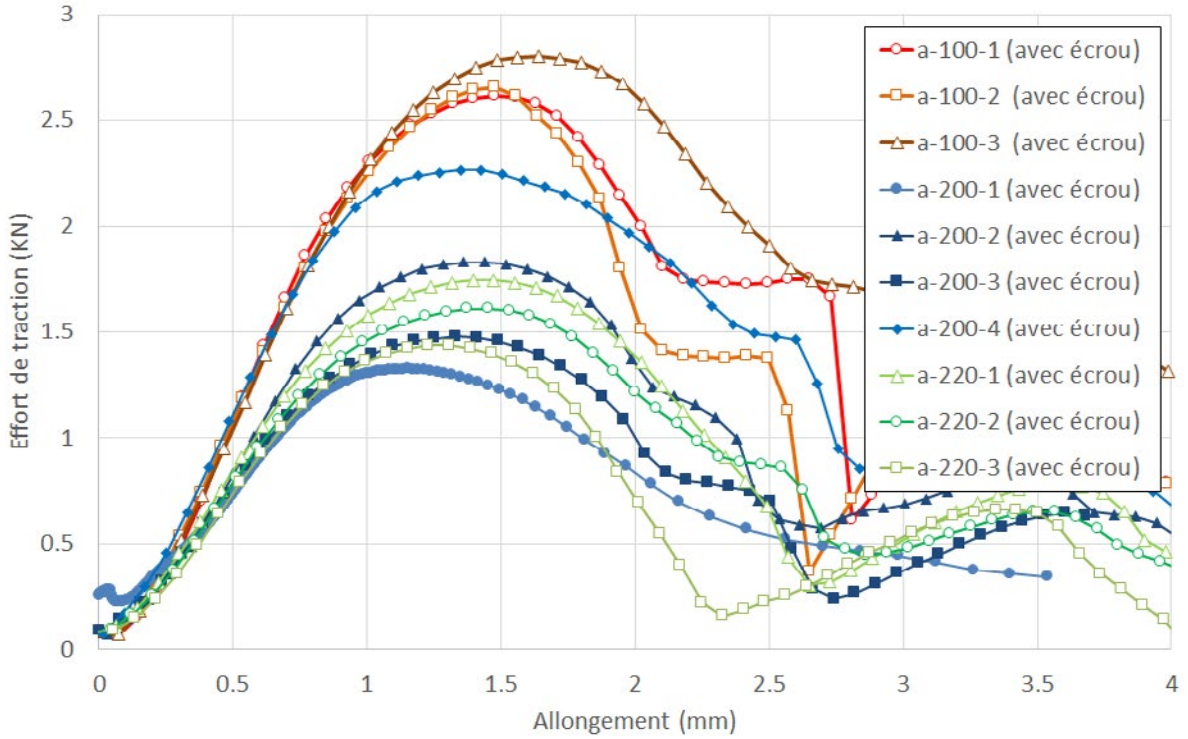


Figure 18 : Courbes Effort de traction –déplacement mesurées pour les boulons acier à des températures de 100, 200°C et 220°C

3 | Analyse des résultats expérimentaux

3.1 | Boulons en aluminium

L'analyse des résultats obtenus montrent que le comportement mécanique des boulons en aluminium est fortement influencé par la température. On constate notamment que :

- L'élévation de température conduit à une forte diminution de la résistance à la traction, comme l'illustre sur la Figure 19, qui donne l'évolution en fonction de la température du rapport entre la charge maximale de rupture F_m mesurée lors de chaque essai et la résistance à la traction nominale des vis en aluminium ($F_{n,nom} = A_{s,nom} \times F_{u,b}$). Globalement, les boulons conservent une part importante de leur résistance jusqu'à une température de l'ordre de 100°C, à partir de laquelle, il présente une diminution significative de résistance, conservant environ 90% de leur résistance à cette température et seulement moins de 20 % à 300°C.
- Les boulons présentes des modes de ruine différents selon la température atteinte. Tous les boulons testés à une température supérieure ou égale à 200°C ont ruinés par rupture des vis, dans la partie filetée soumise au chargement (cf. Figure 11 et Figure 12). En revanche, pour des températures plus faibles allant jusqu'à 100°C, la ruine des boulons s'est produite au niveau du filetage suite au cisaillement/arrachement des filets, soit de la vis, soit de l'écrou. En fait, le comportement des boulons a changé, en passant d'un comportement que l'on peut considérer comme fragile, pour des températures inférieures ou égales à 100°C, à un comportement de plus en plus ductile pour des températures plus élevées. La longueur libre des vis soumise à charge « Le » étant la même dans tous les essais, la différence de mode de ruine, et donc de comportement, pourrait s'expliquer par le fait que la température atteinte dans les boulons testés n'était pas homogène. En effet, la massiveté du boulon étant plus importante au niveau de l'écrou, et l'écrou étant partiellement protégé par le mor, il est très probable que la température atteinte dans la partie filetée de la vis ait été un peu plus importante que celle atteinte au niveau de l'écrou (avec des gradients probablement plus importants pour les températures au-delà de 100°C).

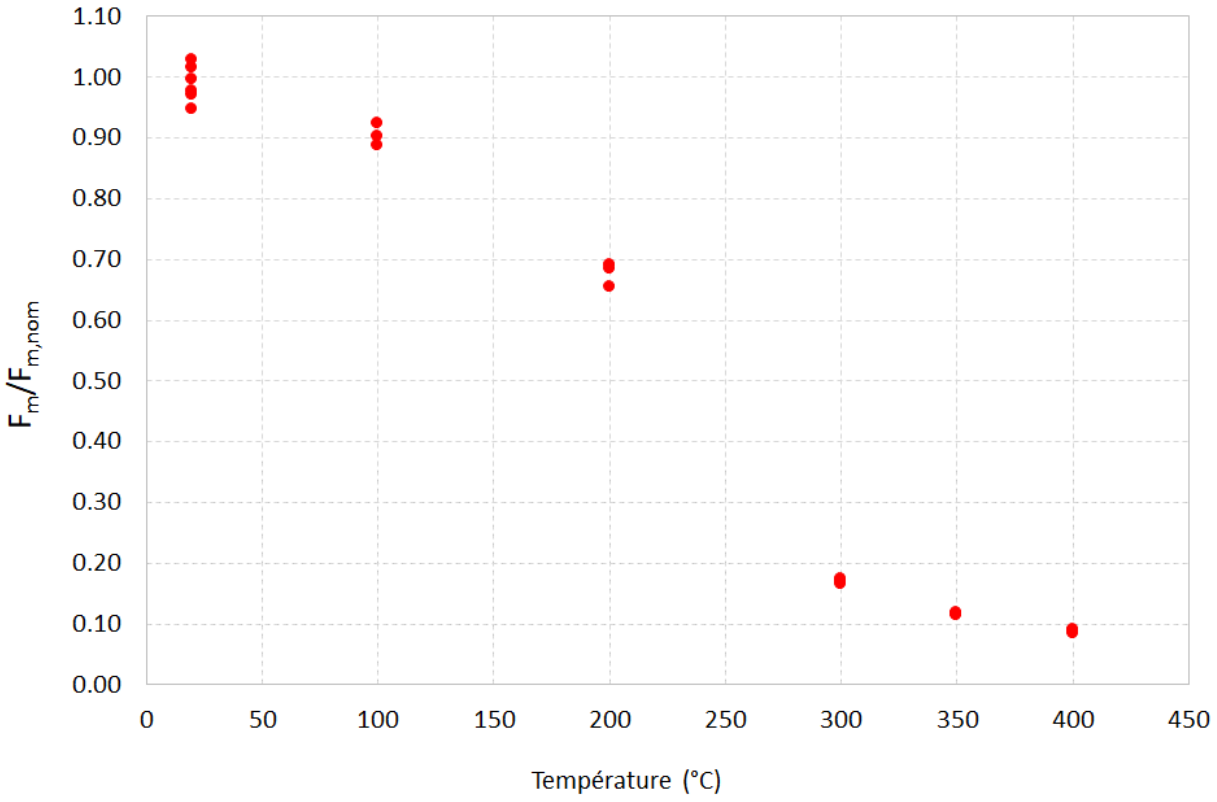


Figure 19 : Evolution en fonction de la température du rapport entre la charge maximale de rupture mesurée F_m et la résistance à la traction nominale des vis en aluminium $F_{n,nom} = A_{s,nom} \times F_{u,b}$

On peut également noter que :

- De manière générale, les essais répétés à chaque température ont montré une bonne répétabilité, tant en ce qui concerne les courbes force-déplacement enregistrées que les résistances mesurées.
- Il n'y a pas de différences significatives entre les résistances des vis seules et des boulons entiers mesurées à température ambiante ;
- En raison du mode de ruine observé (arrachement du filetage), la charge maximale de rupture qui a été mesurée à température ambiante est légèrement inférieure à la résistance à la traction nominale des vis $F_{n,nom} = A_{s,nom} \times F_{u,b}$;
- Les valeurs de la limite d'élasticité calculées à partir des mesures effectuées à température ambiante sont proches de la valeur nominale de la limite d'élasticité des boulons testés, à savoir 460 N/mm²;

À l'heure actuelle, l'EN 1999-1-2 ne fournit aucune règle spécifique permettant de déterminer la résistance des boulons en aluminium aux températures élevées. Seuls les valeurs des coefficients de réduction pour la limite d'élasticité (charge d'épreuve à 0,2%) et le module d'élasticité en fonction de la température sont donnés pour certains alliages d'aluminium. Ainsi, des comparaisons ne peuvent être effectuées qu'avec le facteur de réduction relatif à la limite d'élasticité. La Figure 20 compare l'évolution du facteur de réduction pour la limité d'élasticité déterminée à partir des résultats des essais et les valeurs données dans le Tableau 1a de l'EN 1999-1-2 pour différents alliage d'aluminium.

On constate immédiatement la bonne corrélation entre le facteur de réduction pour la limite d'élasticité de l'aluminium déduit des essais avec les valeurs données dans l'EN1999-1-2, notamment avec les alliages d'aluminium les moins résistant aux températures élevées.

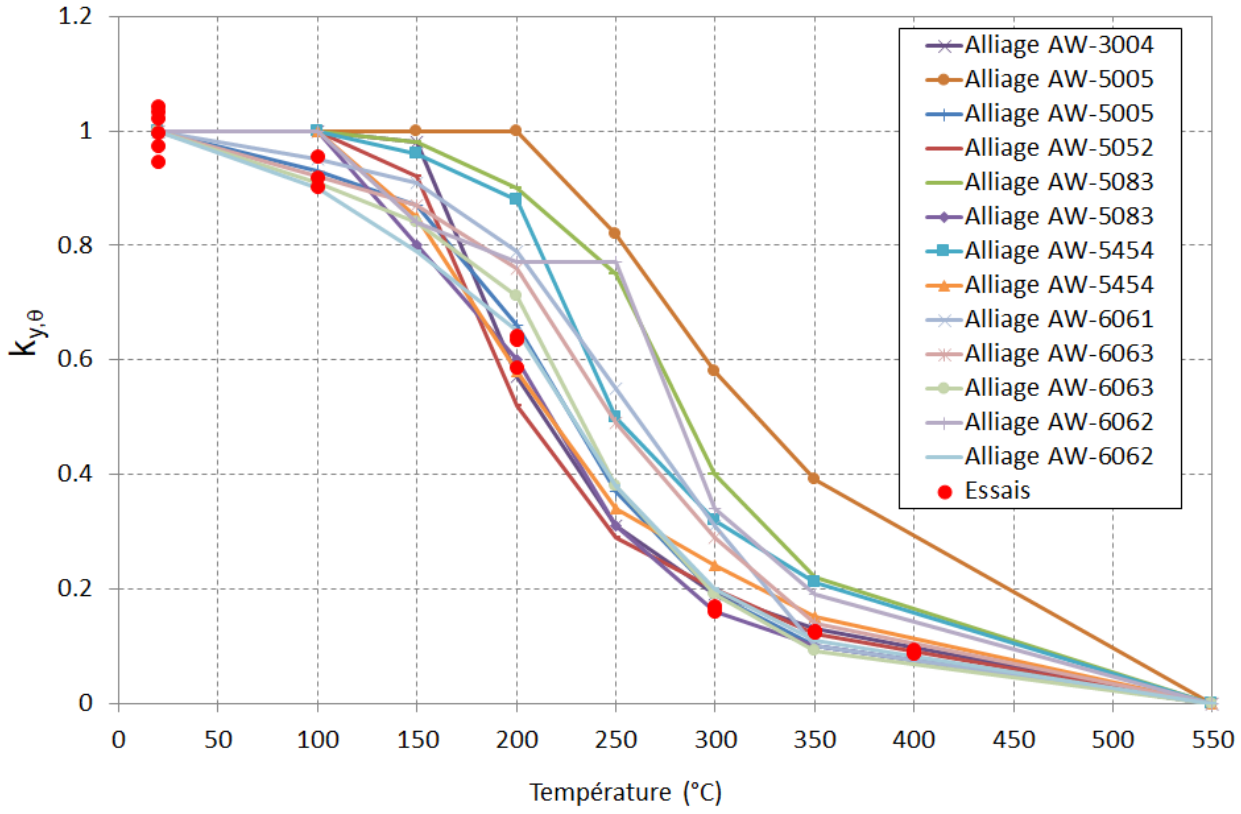


Figure 20 : Comparaison du facteur de réduction pour la limite d'élasticité déterminé à partir des résultats des essais sur boulons aluminium et ceux donnés dans l'EN 1999-1-2

À titre indicatif, la Figure 21 compare l'évolution du rapport entre la charge maximale de rupture mesurée au cours des essais et la résistance à la traction nominale des vis en aluminium et les valeurs du facteur de réduction données dans le Tableau D1 de l'EN 1999-1-2 pour la résistance en traction des boulons en acier au carbone. A température élevée, on constate facilement que la résistance des boulons en aluminium testés chute bien plus rapidement que celle des boulons en acier au carbone. Par exemple, à partir de 300 °C, la résistance des boulons en aluminium est inférieure à 20 % de leur résistance à température normale, tandis que les boulons en acier conservent encore 90 % de leur résistance initiale.

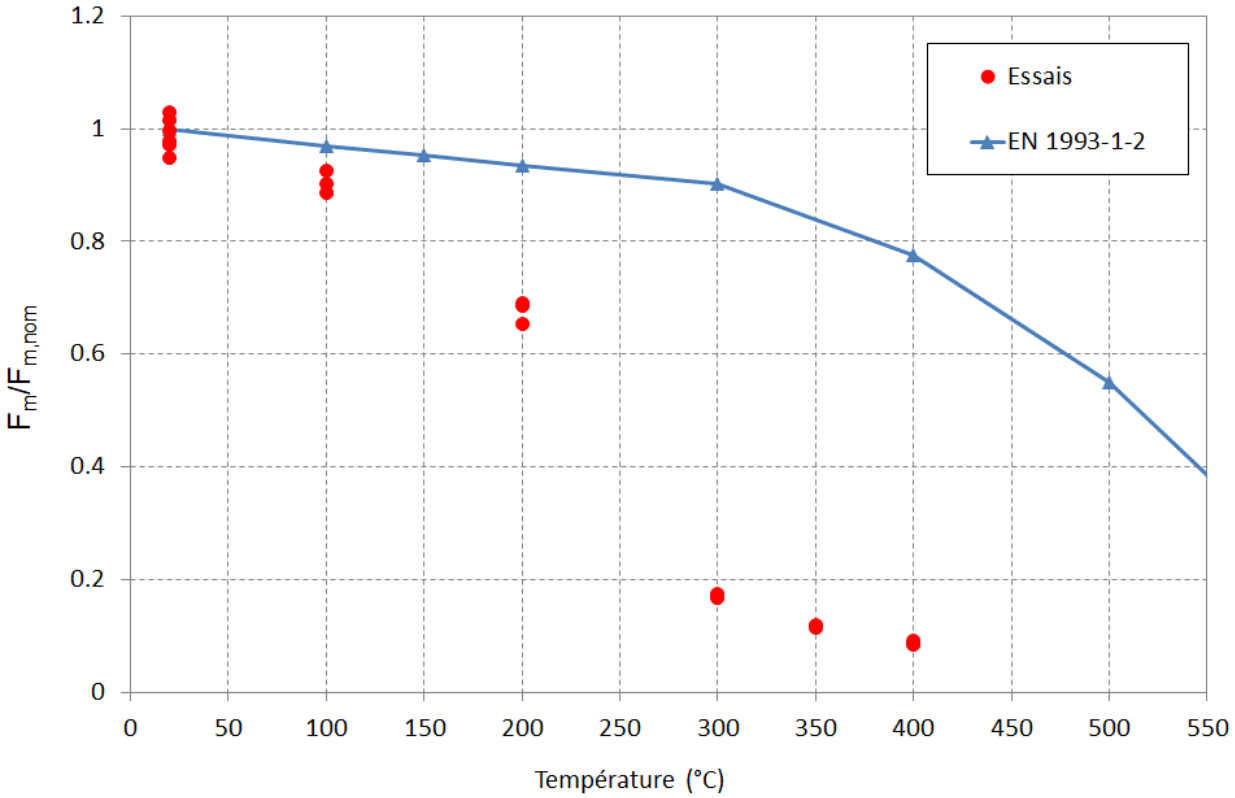


Figure 21 : Comparaison entre l'évolution en fonction de la température du rapport $F_m/F_{n,nom}$ des boulons en aluminium testés et le facteur réduction pour la résistance en traction des boulons en acier au carbone donné dans l'EN 1999-1-2.

3.2 | Boulons plastiques (vis sans et avec écrou)

Comme attendu, le comportement mécanique des boulons en plastique est également fortement influencé par la température. En effet, l'analyse approfondie des résultats obtenus montrent que :

- L'augmentation de la température s'accompagne d'une baisse importante de la résistance à la traction des boulons testés. Cette diminution est illustrée sur la Figure 22, qui présente l'évolution en fonction de la température du rapport entre la charge maximale de rupture F_m mesurée lors de chaque essai et la résistance à la traction nominale des vis en plastique. On constate sur cette figure que la diminution de la résistance à la traction évolue quasi-linéairement avec la température. Elle est de l'ordre de 40% à 100°C et de l'ordre de 70% à 200°C. Dans le cas présent, il convient de rappeler que la résistance à la traction nominale des vis a été calculée en considérant une section résistante de 157 mm², comme pour les boulons en aluminium et la valeur de la résistance ultime $f_{u,b}$ indiquée par les fabricants (cf. Tableau 3).
- Les valeurs de la résistance à la traction des vis obtenues à partir des essais réalisés à froid sont plus faibles que la résistance nominale, jusqu'à 20 %. Cette différence pourrait s'expliquer d'une part par le fait que la résistance des filets est très faible (contrairement au boulon en aluminium ou en acier), et par conséquent que le filetage ne contribue pas, ou très peu, à la résistance des vis. D'autre part, le polyamide PA 6.6 est connu pour absorber facilement l'humidité et à y être très sensible. A température ambiante, l'augmentation du taux d'humidité relative contenu dans le polyamide PA 6.6 entraine habituellement une diminution notable de la contrainte de rupture et de la rigidité. Il est possible que le taux d'humidité contenu dans les vis testées ait été plus important que celui des éprouvettes à partir desquelles la contrainte ultime $f_{u,b}$ indiquée par les fabricants a été mesurée. Enfin, les vis testées pourraient également présenter des défauts de fabrication ayant pour effet de diminuer la résistance ;
- L'augmentation de la température s'accompagne d'une augmentation de la déformation à la rupture ;
- Les vis seules présentent globalement un comportement fragile à température ambiante, qui évolue vers un comportement ductile à température élevée. En revanche, quelle que soit la température, les boulons entiers semblent tous présenter un comportement fragile s'expliquant par la rupture du filetage des vis et/ou des écrous ;
- Les essais répétés à température élevée montrent une assez bonne répétabilité, tant en ce qui concerne les courbes force-déplacement enregistrées que les résistances mesurées. Ce qui n'est pas le cas à température ambiante, où l'on peut constater une dispersion importante des courbes enregistrées et des valeurs mesurées pour la charge maximale de rupture ;

- Quelle que soit la température, les boulons entiers ruinent au niveau du filetage suite au cisaillement/arrachement des filets, soit de la vis, soit de l'écrou, tandis que les vis seules ruinent par rupture dans la partie filetée libre soumise à la charge ;
- La résistance à la rupture des boulons entiers est bien plus faible que la résistance à la rupture de la vis seule ;

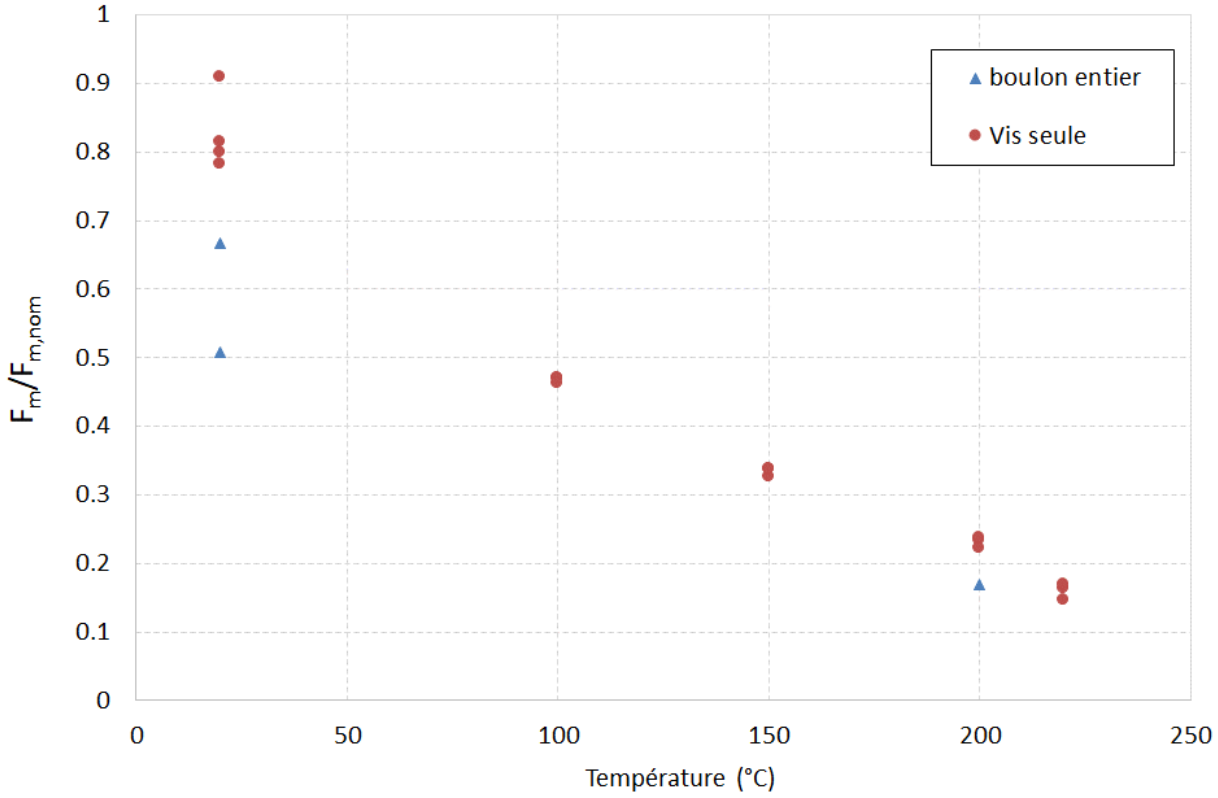


Figure 22 : Evolution en fonction de la température du rapport entre la charge maximale de rupture mesurée F_m et la résistance à la traction nominale des vis en plastique $F_{n,nom}=A_{s,nom}\times F_{u,b}$

3.3 | Boulons acier avec écrous plastiques

Comme pour les boulons plastiques, la résistance à la traction des boulons en acier associés aux écrous plastiques est très faible et diminue rapidement avec la montée en température. Cette diminution est illustrée sur la Figure 23, qui présente l'évolution en fonction de la température du rapport entre la charge maximale de rupture F_m mesurée lors de chaque essai et la résistance à la traction nominale des vis, calculée ici comme si les vis était en plastique. On peut facilement constater que les essais sont difficilement reproductibles, avec une dispersion assez importante des valeurs de la charge maximale de rupture mesurée à une même température. On peut noter également que les résistances obtenues sont un peu plus faibles que celles obtenues pour les boulons entièrement en plastique. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les caractéristiques du filetage des vis en acier et des écrous en plastique sont très probablement différentes, même si en principe les formes de filetage et les tolérances adoptées pour les boulons en plastique s'approchent de celles des normes pour les boulons en acier.

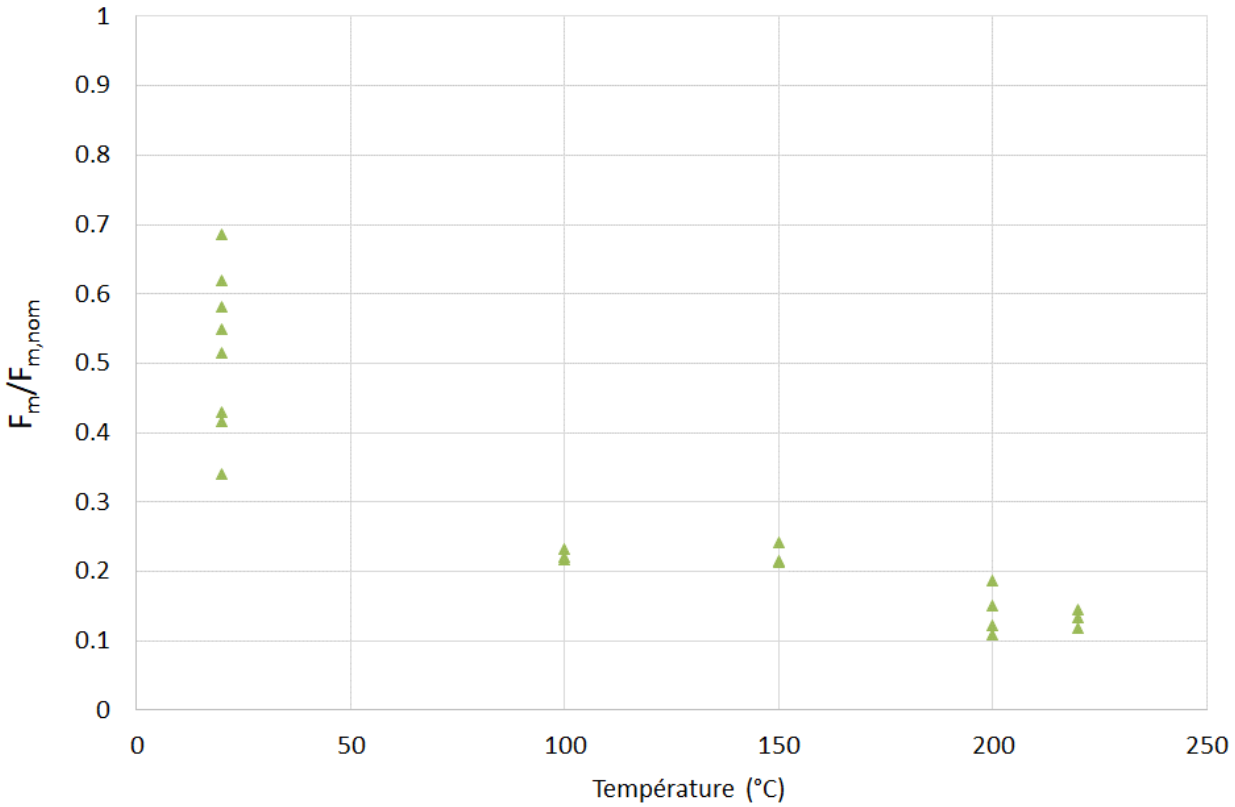


Figure 23 : Evolution en fonction de la température du rapport entre la charge maximale de rupture mesurée F_m et la résistance à la traction nominale des vis en plastique $F_{n,nom}=A_{s,nom}\times F_{u,b}$

4 | Conclusion

Dans le présent article, les principaux résultats des essais de traction uni-axiale réalisés sur trois solutions de boulons : boulons entier (vis et écrou) en aluminium ou en polyamide et boulon en acier avec écrou en polyamide, pouvant être utilisées pour concevoir des attaches fusibles sont fournis et analysés.

Les mesures effectuées lors des essais ont permis d'étudier la performance de ces boulons et d'évaluer l'évolution de leur résistance à la traction en fonction de la température. Comme attendu, l'analyse des résultats a montré que le comportement mécanique des boulons étudiés est fortement influencé par la température, avec une diminution rapide de la résistance à la traction lorsque la température augmente. Par exemple, les boulons en aluminium conservent seulement 60 % de leur résistance à 200°C, et moins de 20 % à 300°C. En ce qui concerne les boulons en polyamide, ils conservent environ 45 % de leur résistance à 100°C, et seulement 25 % à 200°C.

Les résultats des essais réalisés sur les boulons en aluminium ont également été comparés aux règles données dans l'EN 1999-1-2 pour déterminer la limite d'élasticité de l'aluminium à température élevée. Globalement, les comparaisons effectuées ont montré que les facteurs de réduction pour la limité d'élasticité issus des essais sont très proches des valeurs limites les plus basses de toutes les valeurs données dans le Tableau 1a de l'EN 1999-1-2.

Les résultats de cette compagne d'essais illustrent clairement que les solutions étudiées sont adaptées pour créer des attaches « fusibles » pour les murs séparatifs coupe-feu. On peut rappeler ici que le principe des attaches « fusibles » réside dans le fait qu'en situation d'incendie, le mur coupe-feu du côté sinistré doit pouvoir se désolidariser facilement de la structure exposée au feu par la différence importante de résistance des attaches.

Par ailleurs, compte tenu des mesures effectuées, il est conseillé pour les attaches impliquant des boulons en polyamide PA 6.6 de calculer leur résistance en traction en ne considérant que 80 % de la valeur nominale de la contrainte ultime $f_{u,b}$ fournit par les fabricants.

5 Références

[1] NF EN ISO 898-1 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - Partie 1 : vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à pas fin, 2013.

[2] DIN 53455: Testing of plastics; tensile test, 1981.

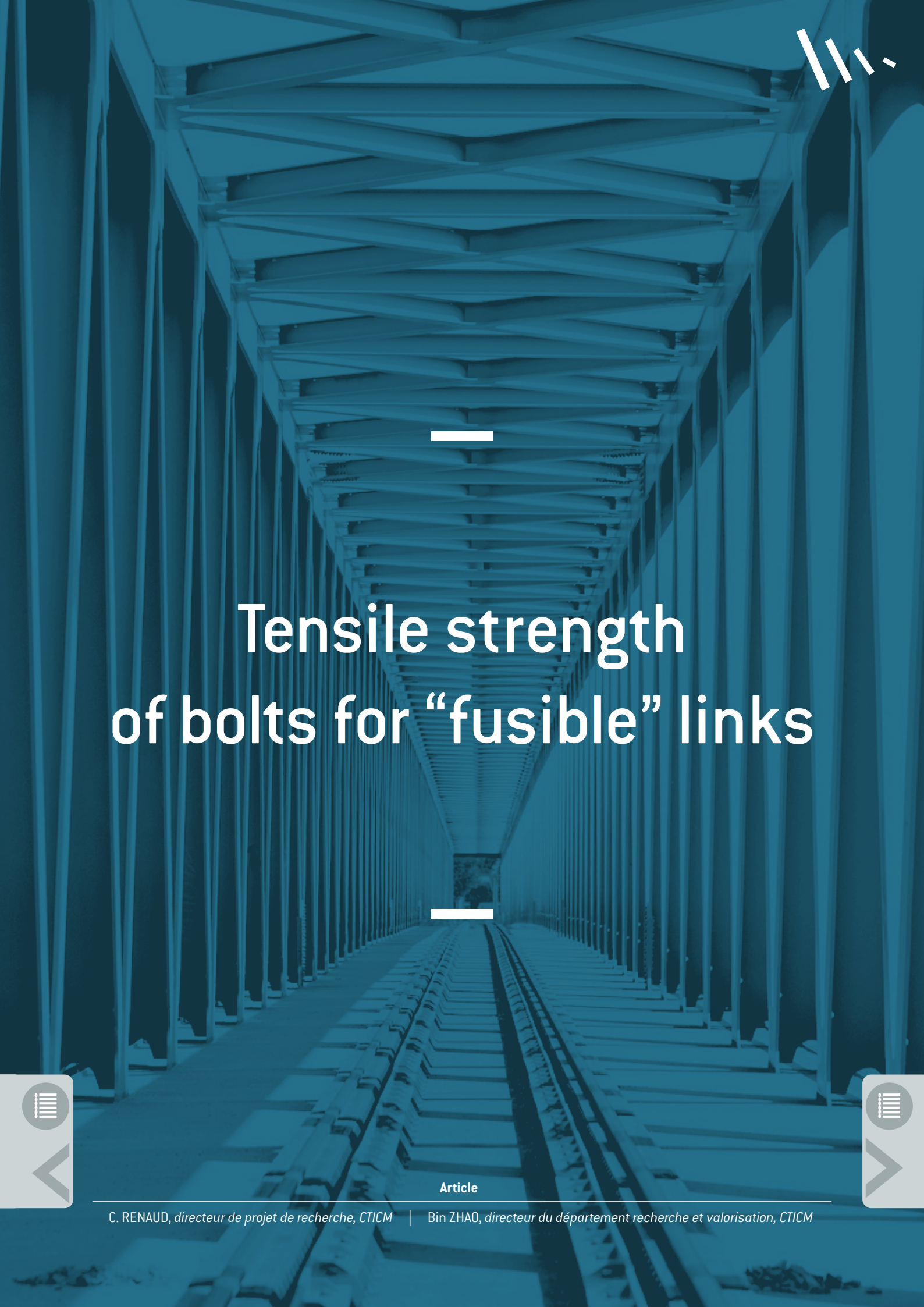
[3] NF EN 1999-1-1, Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : règles générales, 2007.

[4] NF EN 1999-1-2, Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-2 : calcul du comportement au feu, 2007.

[5] NF EN ISO 6892-1 : Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1 : méthode d'essai à température ambiante, 2016.

[6] NF EN ISO 6892-2 : Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 2 : méthode d'essai à température élevée, 2018.

Notes



Tensile strength of bolts for “fusible” links

Article

C. RENAUD, *directeur de projet de recherche, CTICM* | Bin ZHAO, *directeur du département recherche et valorisation, CTICM*

Abstract

In order to prevent the spread of fire inside buildings, fire safety regulations generally require a building to be divided into several zones of limited size and separated by means of partition fire walls. A common constructive compartmentation solution for single-storey steel buildings is to place a non-load-bearing fire wall between two independent structures, and to connect it to them by means of "fusible" links using specific bolts. The purpose of this article is to present the results of a uniaxial tensile test campaign carried out on three bolt solutions that can be used for "fusible" links. These results give a clear idea of the temperature-dependent changes in resistance of these bolts and confirm the suitability of their use for "fusible" links.

1 | Introduction

In single-storey buildings, when a fire occurs in a compartment, the evacuation of the occupants is usually very fast. Thus, for this type of building, French national regulations dealing with fire safety do not prescribe any specific fire resistance requirements, or only a low fire resistance rating of 15 minutes (R15). In this case, the most effective protection measures are the implementation of internal partition fire walls to prevent the spread of fire to adjacent fire compartments, as well as appropriate constructive systems to ensure that there is no progressive collapse between compartments.

For this type of steel-framed buildings, in practice, many constructional solutions can be implemented to ensure the integrity of fire walls in the event of fire, while accepting that the fire-exposed part of the structure may collapse. One of the most common solutions is to place a non-load-bearing fire wall between two independent building structures and connect it to them by means of "fusible" links, as shown in Figure 1. It should be remembered that, in a fire situation, these "fusible" links will allow the wall to be disconnected from the part of the structure affected by the fire at a relatively low temperature. This disconnection shall not endanger the separating function of the wall, which remains fixed to the fire-unexposed steel structure located on the other side of the wall. At normal temperature, "fusible" links behave like conventional connection systems. They are designed to withstand all combinations of loads commonly checked for conditions of normal use of the wall and, where applicable, of the structure.

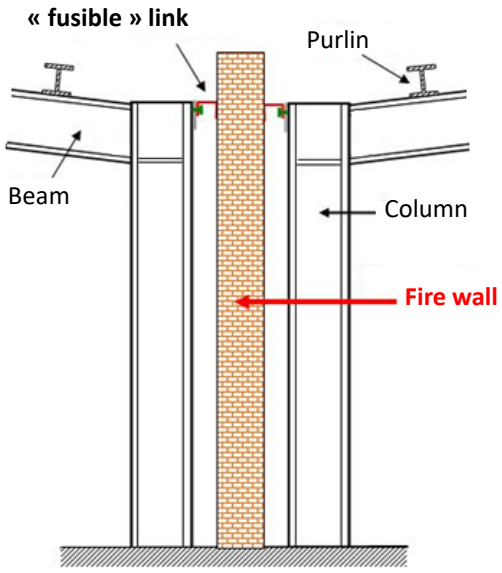


Figure 1 : Illustration of a partition fire wall solution with «fusible» links

Today, the most common "fusible" link solutions incorporate plastic components, which are characterised by a relatively low melting temperature (below 250 °C). In particular, these are either polyamide bolting assemblies (bolt and nut) or steel bolt and polyamide nut assemblies. It should be noted that polyamide bolts and nuts generally have very low strengths at room temperature, which leads to very limited loadbearing capacity of this type of links. Aluminium bolts can be an alternative solution. In addition to a relatively low melting temperature (below 500°C), they sufficient have strength characteristics, although lower than ordinary steel bolts, to design "fusible" links with a sound loadbearing capacity at normal temperature.

Regardless of the "fusible" bolt solution used in practice, to our knowledge, the technical data on the fire resistance of this type of bolt remains still very limited. Under this context, CTICM carried out a uni-axial tensile test campaign on the three above-mentioned "fusible" bolt solutions to investigate the evolution of their resistance as a function of temperature. This article presents the results of these tests, as well as their analysis.

2 | Experimental programme

In order to study the performance at elevated temperatures of bolt solutions that can be used to make "fusible" links, a series of isothermal uniaxial tensile tests (see paragraph 2.2 for details) were carried out on bolting assemblies (bolt with nut) or bolts alone. Additional tensile tests were also carried out at normal temperature to obtain their basic strength.

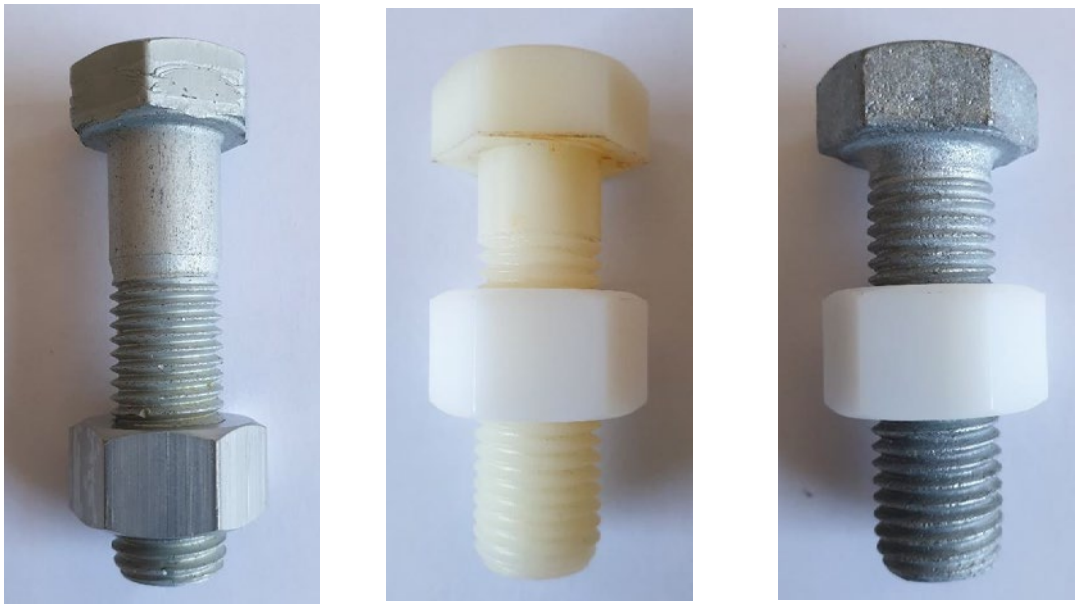
All the tests were carried out by applying, whatever the nature of the bolts, a procedure similar to that indicated in ISO 898-1 [1].

2.1 | Tested bolts

The tested bolt solutions are shown in Figure 2. They are M16 hexagon head bolt and nut assemblies or single hexagon head bolts, either made of aluminium alloy 7075 or polyamide PA 6.6 (plastic) and M16 bolting assemblies consisting of class 8.8 steel bolts with polyamide PA 6.6 nuts.

The main geometrical characteristics of the different tested bolts and nuts are given in Table 1 and Table 2. The nominal values of the mechanical characteristics of the bolts, as well as their melting temperature, are given in Table 3.

Furthermore, at normal temperature, the thermal conductivity of polyamide PA 6.6 is very low. On average it is around 0.25 W/m°C. For comparison, the thermal conductivity of steel is 54 W/m°C and that of aluminium is much higher, around 190 W/m°C.



a) Aluminium bolt and nut *b) Plastic bolt and nut* *c) Steel bolt and plastic nut*

Figure 2: Studied bolting assemblies

Visit	Thread pitch (mm)	d (mm)	k (mm)	L (mm)	b (mm)	S (mm)	e (mm)
plastic	2	16	10	45	40	24	26,75
aluminium	2	16	10	60	38	24	26,75
steel	2	16	10	50	0	24	26,75

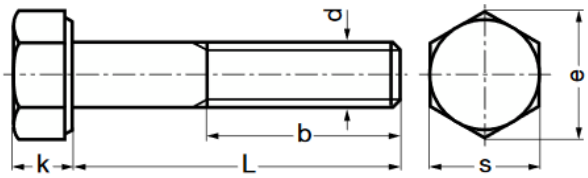


Table 1: Geometrical characteristics of the tested bolts

Nut	Thread pitch (mm)	d (mm)	h (mm)	S (mm)	e (mm)
plastic	2	16	13	24	26,75
aluminium	2	16	13	24	26,75

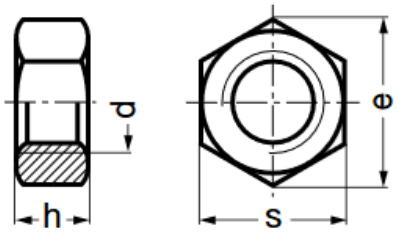


Table 2: Characteristics of the tested nuts

Visit	Melting temperature (°C)	Yield strength $f_{y,b}$ (N/mm²)	Ultimate tensile strength $f_{u,b}$ (N/mm²)
Plastic[1)]	250-260	-	77 - 83
Aluminium	550	460	530
Steel	1200	640	800
1) Selon DIN 53455 [2]			

Table 3: Nominal mechanical properties and melting temperature of tested bolts and nuts

2.2 | Testing device

The tensile tests were carried out at Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF), located in Sèvres, France. They were carried out using a ZWICK ROELL / BT1.FR100THW.A2K testing machine, with a load capacity of 100 KN, in tension or compression. The machine was equipped with a cylindrical electric resistance furnace. The furnace allowed the tested samples to be heated by radiation up to a maximum temperature of 1200°C. The experimental equipment therefore made it possible to carry out tests at both normal and elevated temperatures.

A detailed view of the test machine and its furnace is given in Figure 3.

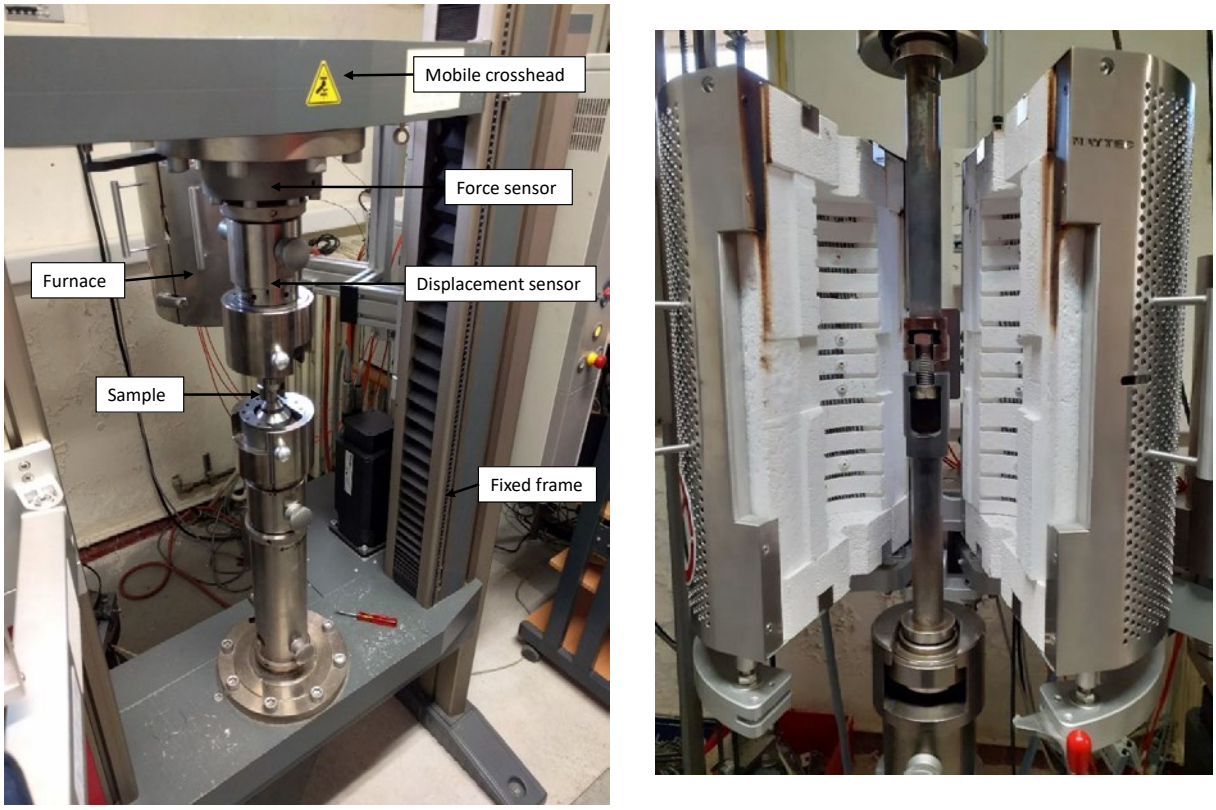
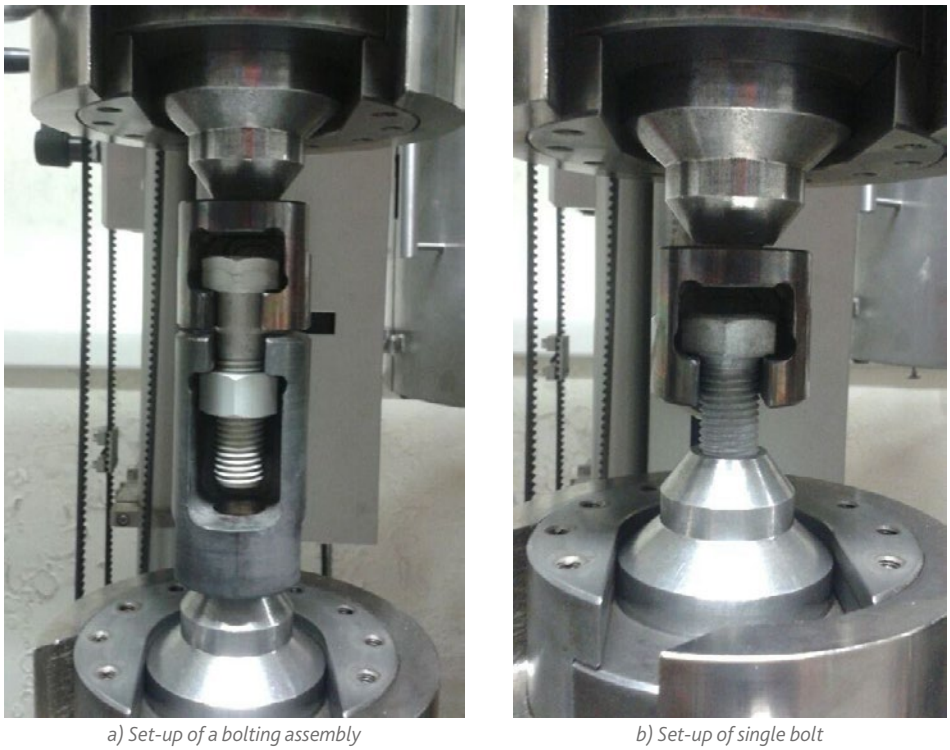


Figure 3: View of the used tensile test machine

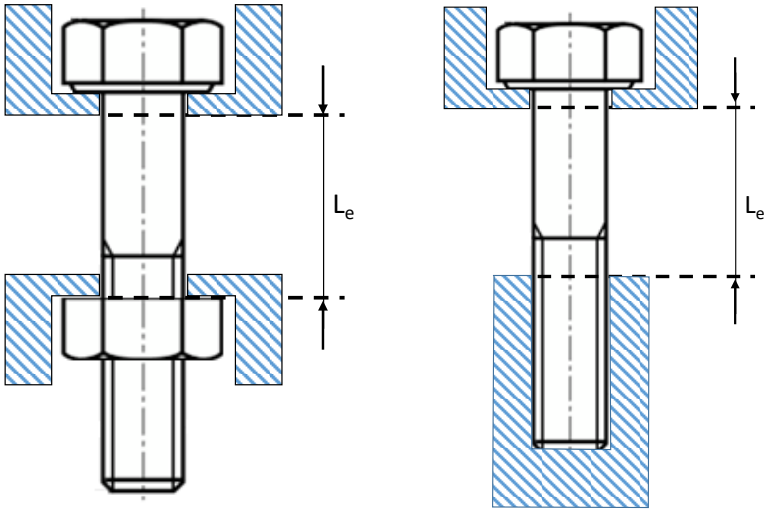
Depending on the type of the tested sample (bolt alone or with nut), two different test set-ups were adopted, as shown in the Figure 4. In the case of a bolting assembly (bolt with nut), the hexagonal head of the bolt and the nut were inserted into identical jaws: one being connected to the mobile crosshead (guided along two parallel columns) and the other being connected to the fixed part of the machine frame. In the case of a single bolt, the hexagonal head of the bolt was also inserted into a jaw connected to the mobile crosshead, while the threaded part was screwed into an adapter, also threaded and connected to the fixed part of the machine frame.



a) Set-up of a bolting assembly *b) Set-up of single bolt*

Figure 4: Set-up of the tested bolt solutions in the testing machine

In accordance with the procedure indicated in ISO 898-1, for the bolt alone, the length of the thread engaged in the adapter, as well as the free length "Le" under loading, was taken at least equal to the diameter of the bolt (see Figure 5). In the case of bolting assemblies (bolt with nut), the free length under loading was taken to be at least 1.2×d (d: bolt diameter). The values of the free length under loading adopted in all tests are given in Table 4.



a) bolting assembly *b) single bolt*

Figure 5: Free length "L_e" of tested bolts under load

As already mentioned, all the tests that have been carried out at high temperatures are isothermal tests. The principle of these tests is illustrated in Figure 6. Each tested bolt solution was first gradually heated up to the target temperature level T_{max}, at a rate of 10°C/min. Then, the temperature in the furnace was kept constant in order to obtain a homogeneous temperature in the bolt, at least in the area between the jaws (corresponding to the free length under loading). During this period, the test specimen was free to expand and its thermal elongation was automatically measured. Once the temperature stabilised in the bolt (on average after 45 minutes), a displacement was gradually imposed until failure, at a rate of 5mm/min while keeping the temperature constant.

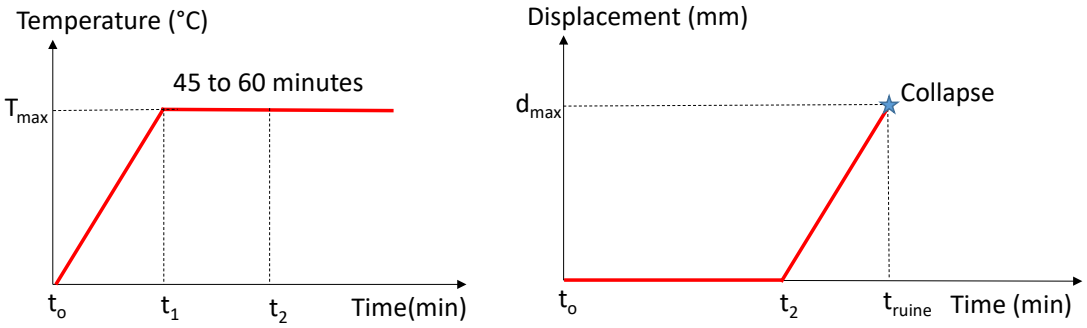


Figure 6 : Principle of isothermal tests

During each test, the temperature at the bolt surface was monitored by means of 3 type K thermocouples, placed as close as possible to the free part under loading. Since the jaws and adapters were placed in the furnace, they were also heated with the test specimens.

Displacement was checked using the displacement sensor of the testing machine. At the same time, the opposing force acting in the bolt under test was automatically measured using a force sensor.

At least three specimens were tested for each selected temperature level (see Table 4).

2.3 | MEASUREMENTS TAKEN DURING TESTS

Based on the force measurements associated with the imposed displacements, load-displacement curves were established for all the tests. These curves are given below.

2.3.1 | Aluminium bolts

In the case of aluminum bolts, analysis of each load-displacement curve determined the following characteristics (see Figure 7), as defined in ISO 898-1:

- The plastic elongation, denoted ΔL_p
- The ultimate tensile load, denoted F_m
- The load at 0.0048×d corresponding to the conventional yield strength, denoted F_{pf}

These three parameters were then used to calculate the elongation after fracture, denoted A_f, the tensile strength, denoted R_m, and the conventional yield strength, denoted R_{pf}.

It should be specified that the determination of the plastic elongation ΔL_p and the load corresponding to the conventional yield strength F_{pf}, from a force-displacement curve requires the slope in the elastic range to be determined. In this case, the slope of each curve was determined by drawing a straight line intersecting the curve at two points corresponding to 0,4xF_m and 0,75xF_m respectively (see Figure 7).

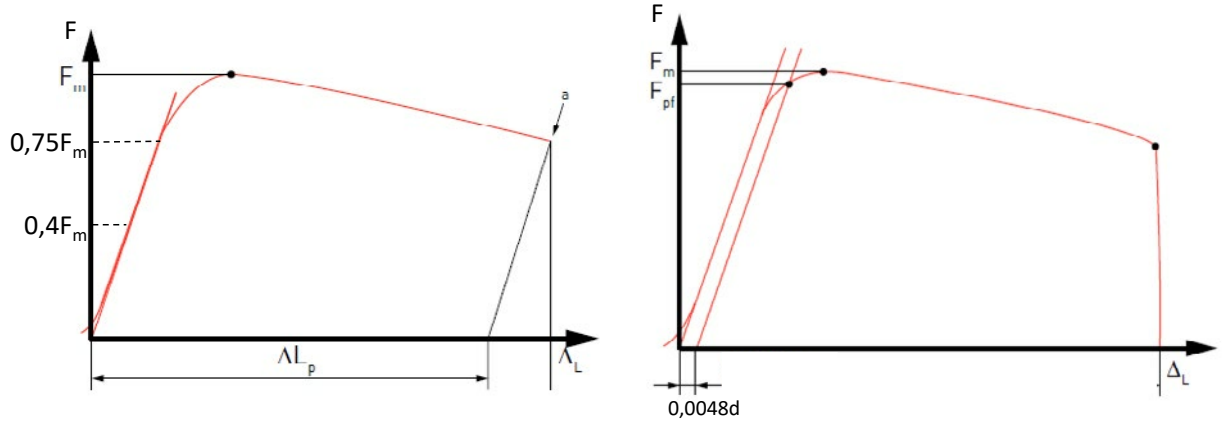


Figure 7: Determination of F_m, F_{pf} and ΔL_p from load-displacement curve

The tensile strength of the tested bolts, R_m, was calculated from the following relationship:

$$R_m = \frac{F_m}{A_{s,nom}}$$

Where $A_{s,nom}$ is the nominal cross-section area in the thread of the bolt and F_m is the ultimate tensile load measured during the test. Since the dimensional characteristics of aluminium bolts are in principle similar to those of steel bolts, a nominal cross-section area of 157 mm² has been considered by default for all aluminium bolts, in accordance with the values given in ISO 898-1 [1], which specifies the mechanical and physical characteristics of screws, studs and threaded rods in carbon and alloy steel.

The elongation after fracture has been calculated as follows:

$$A_f = \frac{\Delta L_p}{L_e}$$

Where L_e is the free length of the bolts under loading and ΔL_p is the plastic elongation deduced from the experimental load-displacement curve.

Finally, the conventional yield strength was calculated using the following formula:

$$R_{pf} = \frac{F_{pf}}{A_{s,nom}}$$

Where $A_{s,nom}$ and F_{pf} are as previously defined.

2.3.2 | Plastic bolts and steel bolts

In the case of plastic bolts as well as bolting assemblies consisting of carbon steel bolts with plastic nuts, only the elongation after fracture and the tensile strength were determined as for aluminium bolts.

Because of a lack of detailed information regarding all the dimensional characteristics of plastic bolts, a nominal cross-section area of 157 mm² has been also considered by default for plastic bolts.

2.4 | TESTING PROGRAM

Table 4 provides a comprehensive summary of all the tests carried out in the test campaign. The maximum temperature selected for the three tested bolt solutions was set as close as possible to the melting temperature shown in the Table 3 for aluminium and polymalide PA 66.

Later in the article, all tests will be referenced using two letters (Al for aluminium bolts, Ac for steel bolts and Pl for plastic bolts) followed by two numbers, the first for the temperature and the second for the test number.

Specimen	Temprrature (°C)	The (mm)	No. of tests
Aluminium bolt + nut	20	25	3
	100	25	3
	200	25	3
	300	25	3
	350	25	3
	400	25	3
Single aluminium bolt	20	25	3
Plastic bolt + nut	20	37	2
	200	37	1
Single plastic bolt	20	18 to 25	4
	100	25	3
	150	25	3
	200	25	3
	220	25	3
Carbon steel bolt + plastic nut	20	25	8
	100	25	3
	150	25	3
	200	25	3
	220	25	3

Table 4: Detailed program of tensile tests carried out on the investigated bolt solutions

2.5 | EXPERIMENTAL RESULTS

Before moving on to the presentation of experimental results, it should be noted that all the load-displacement curves presented here have been shifted along the x-axis in order to eliminate "parasitic" displacements due to the thermal elongation of the bolts and jaws during the heating of the specimens. The offset applied to each of the curves corresponds to the abscissa of the point of intersection between the x-axis and the straight line intersecting the curve at two points corresponding to $0.4 \times F_m$ and $0.75 \times F_m$, as shown in Figure 8.

2.5.1 | Aluminium bolts

A total of 21 aluminium bolts were tested at temperatures ranging from 20°C to 400°C. All these tests were carried out on bolting assemblies (bolt + nut), with the exception of the three tests at normal temperature, which involved single bolt only, in order to study the difference between the resistances of bolting assemblies and single bolts.

The main results of the tests are reported in Table 5. The experimentally measured load-displacement curves are given in Figure 9 and Figure 10, as a function of temperature.

Figure 11 and Figure 12 show the deformed shape after test of aluminium bolts that were tested at 200°C and 400°C, respectively.

Ref.	specimen	F_m (N)	R_m (N/mm²)	F_{pf} (N)	R_{pf} (N/mm²)	A_f	Observation
Al-20-1	bolt + nut	78836	502.0	68400	435.7	0.02	No bolt breaking. Stripping of the threads of the bolt and the nut
Al-20-2	bolt + nut	81373	518.2	71900	458.0	0.03	
Al-20-3	bolt + nut	80760	514.3	70240	447.4	0.03	
Al-20-4	bolt only	85530	545.0	75380	480.1	0.03	
Al-20-5	bolt only	84453	538.0	74615	475.3	0.03	
Al-20-6	bolt only	82928	528.0	73850	470.4	0.02	
Al-100-1	bolt + nut	75144	478.5	65160	415.0	0.08	No bolt breaking. The nut and the bolt threads strip one after the other. At the end of the test, the bolts are fully pulled out of the nuts.
Al-100-2	bolt + nut	76914	489.8	68900	438.9	0.10	
Al-100-3	bolt + nut	73778	469.8	66250	422.0	0.08	
Al-200-1	bolt + nut	57516	366.3	46320	295.0	0.14	Bolt breaking. Large bearing deformations in nuts
Al-200-2	bolt + nut	56992	362.9	45850	292.0	0.15	
Al-200-3	bolt + nut	54409	346.5	42400	270.1	0.15	
Al-300-1	bolt + nut	14527	92.5	12260	78.1	0.60	Bolt breaking. Large bearing deformations in nuts
Al-300-2	bolt + nut	14174	90.3	12000	76.4	0.60	
Al-300-3	bolt + nut	13812	88.0	11620	74.0	0.60	
Al-350-1	bolt + nut	9556	60.9	8850	56.4	0.83	Bolt breaking. Large bearing deformations in nuts
Al-350-2	bolt + nut	9821	62.5	9050	57.6	0.86	
Al-350-3	bolt + nut	9743	62.0	9080	57.8	0.82	
Al-400-1	bolt + nut	7542	48.0	6730	42.9	1.12	Bolt breaking. Large bearing deformations in nuts
Al-400-2	bolt + nut	7271	46.3	6378	40.6	1.09	
Al-400-3	bolt + nut	6974	44.4	6250	39.8	1.05	

Table 5: Main results of tests carried out on aluminium bolts

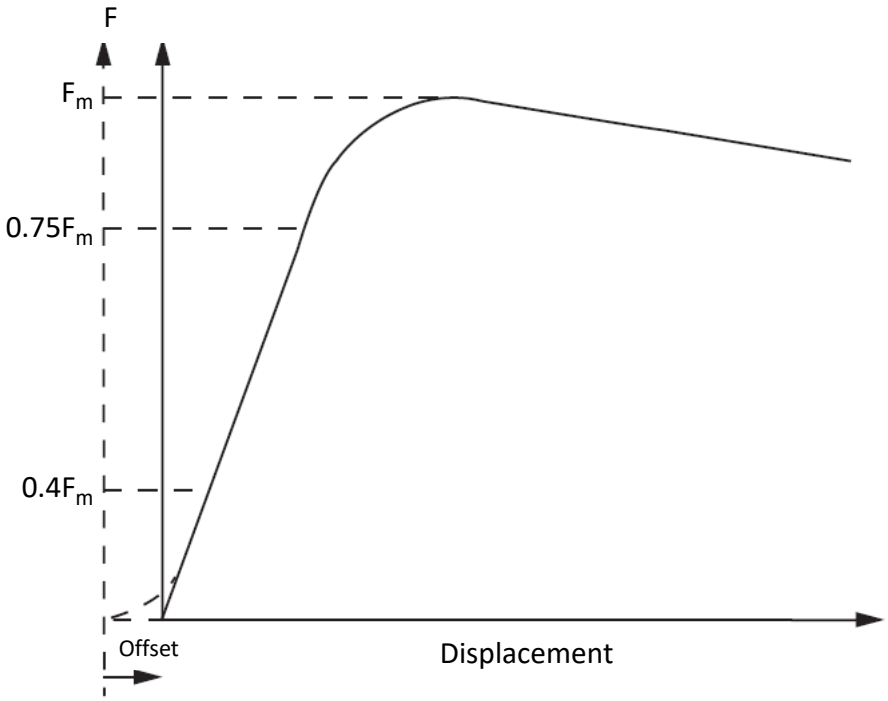


Figure 8: Horizontal offset of load-displacement curves recorded during the tests

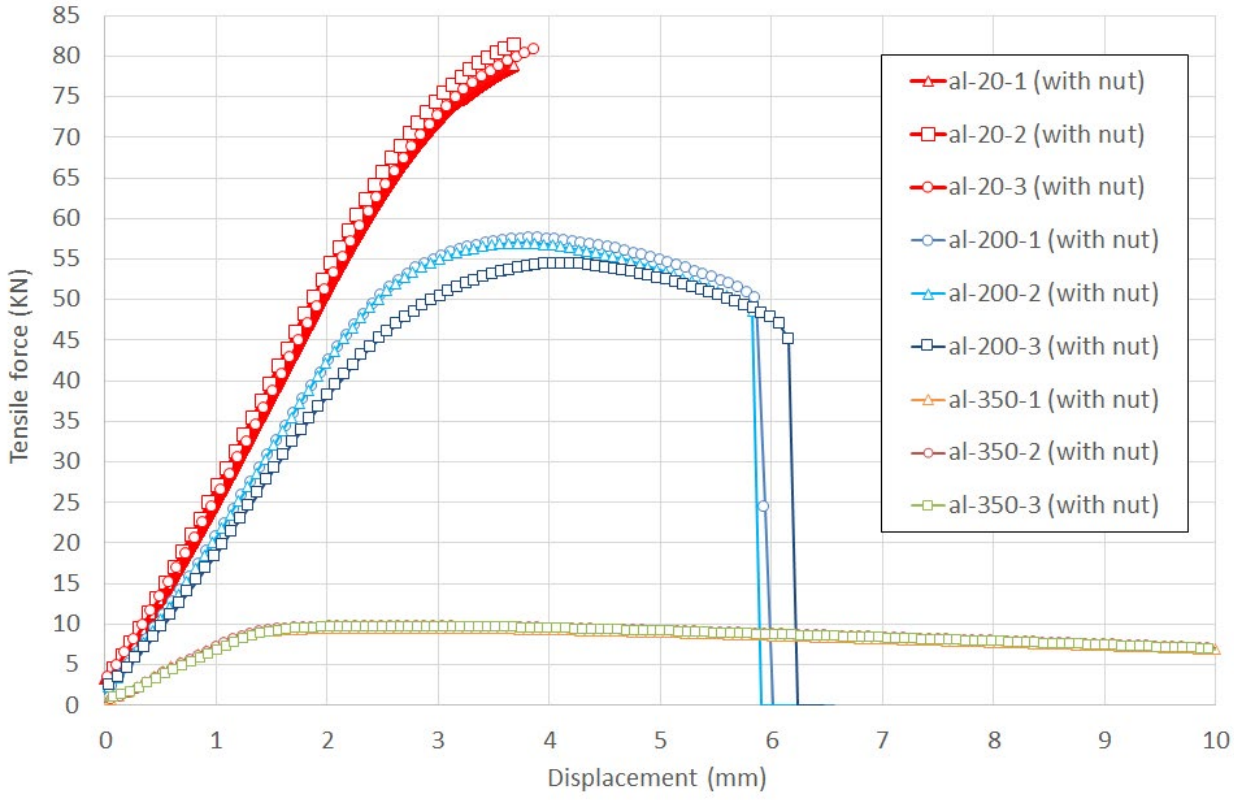


Figure 9: Tensile stress-displacement curves measured for aluminium bolts at temperatures of 20, 200 and 350°C

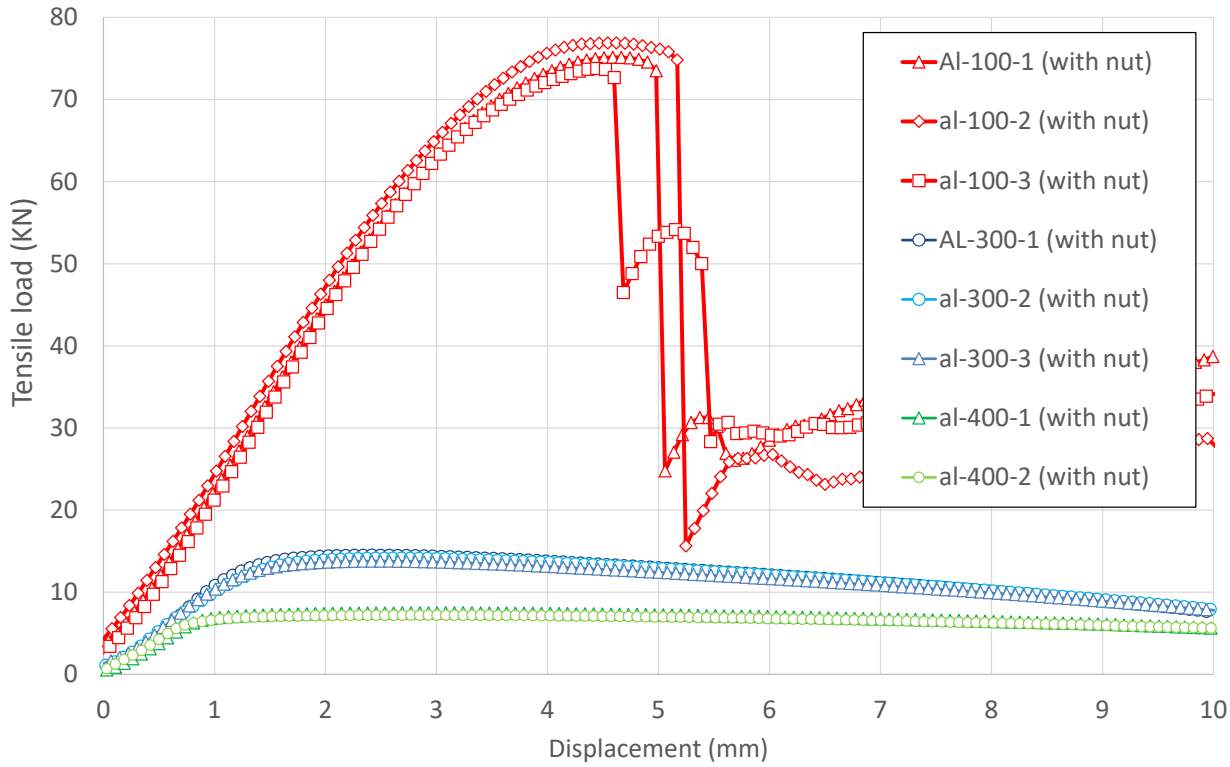


Figure 10: Tensile stress-displacement curves measured for aluminium bolts at temperatures of 100, 300 and 400°C

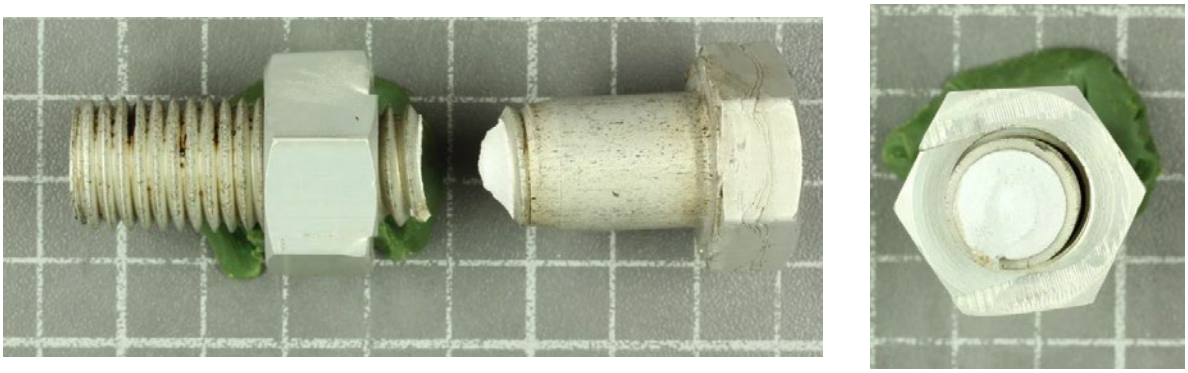


Figure 11: Failure mode of aluminium bolts at 200°C

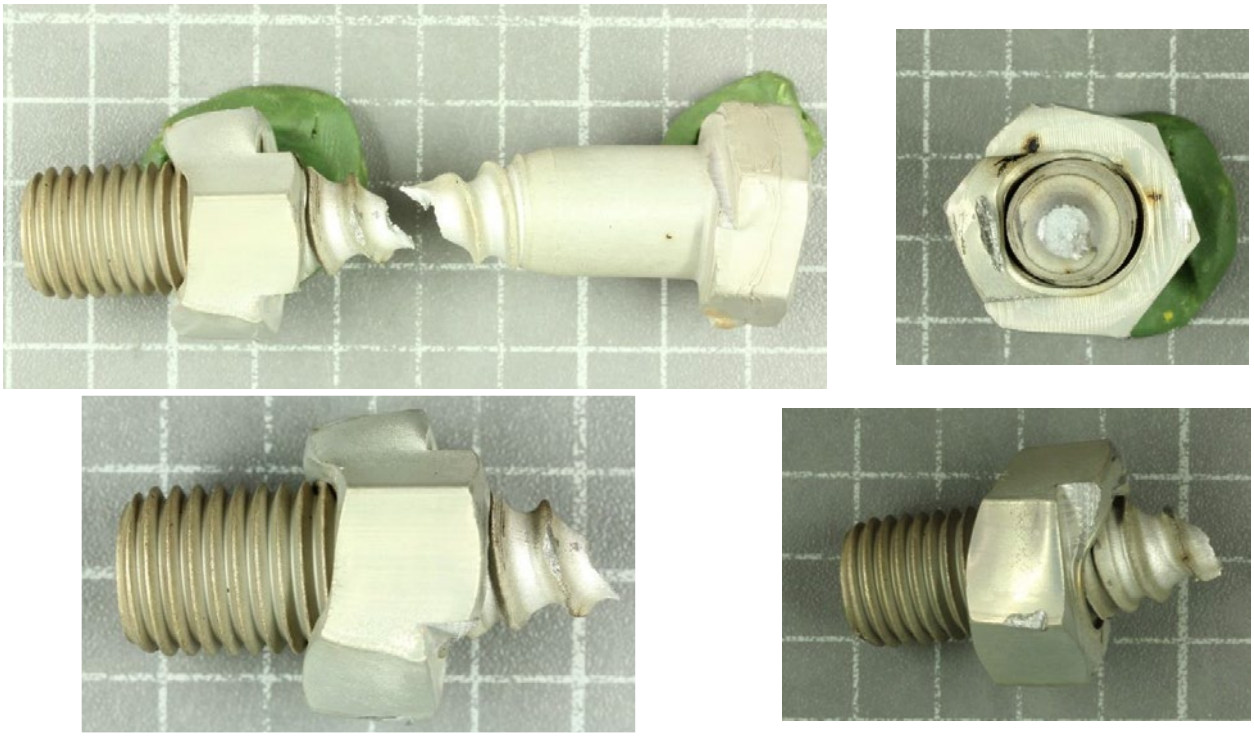


Figure 12: Failure mode of aluminium bolts at 400°C

2.5.2 | Plastic bolts (with and without nut)

A total of 19 plastic bolts were tested at temperatures ranging from 20°C to 220°C. All of these tests were carried out on single bolt, with the exception of three tests which involved bolting assemblies (bolt with nut) in order to study the difference in behaviour between bolting assemblies and single bolt.

The main results of the tests are reported in Table 6. The experimentally measured force-displacement curves as a function of temperature are given in Figure 13 and Figure 14.

Figure 15 and Figure 16 show the deformed shape after test of plastic bolts tested at T=20°C and T=200°C respectively.

Ref.	specimen	F_m (N)	R_m (N/mm²)	A_f	Observation
p-20-1	Bolt + nut	6173	39	0.02	Stripping of the threads of bolts and nuts. Nuts move until the end of the threaded part of bolts
p20-2	Bolt + nut	8074	51	0.02	
p-20-3	Bolt only	9450	60	0.01	Bolt breaking at the threaded and/or at the junction
p-20-4	Bolt only	11000	70	0.43	
p-20-5	Bolt only	9673	62	0.02	
p-20-6	Bolt only	9849	63	0.09	
p-100-1	Bolt only	5685	36	0.69	Bolt breaking
p-100-2	Bolt only	5681	36	0.68	
p-100-3	Bolt only	5603	36	0.79	
p-150-1	Bolt only	3948	25	0.77	Bolt breaking
p-150-2	Bolt only	4077	26	0.91	
p-150-3	Bolt only	4076	26	0.85	
p-200-1	Bolt + nut	2037	13	0.07	Stripping of the threads of bolts and nuts. Nuts move until the end of the threaded part of bolts
p-200-2	Bolt only	2820	18	0.83	Bolt breaking
p-200-3	Bolt only	2680	17	0.49	
p-200-4	Bolt only	2869	18	0.71	
p-220-1	Bolt only	1782	11	0.11	Bolt breaking
p-220-2	Bolt only	1980	13	0.10	
p-220-3	Bolt only	2051	13	0.10	

Table 6: Main results of tests carried out on plastic bolts

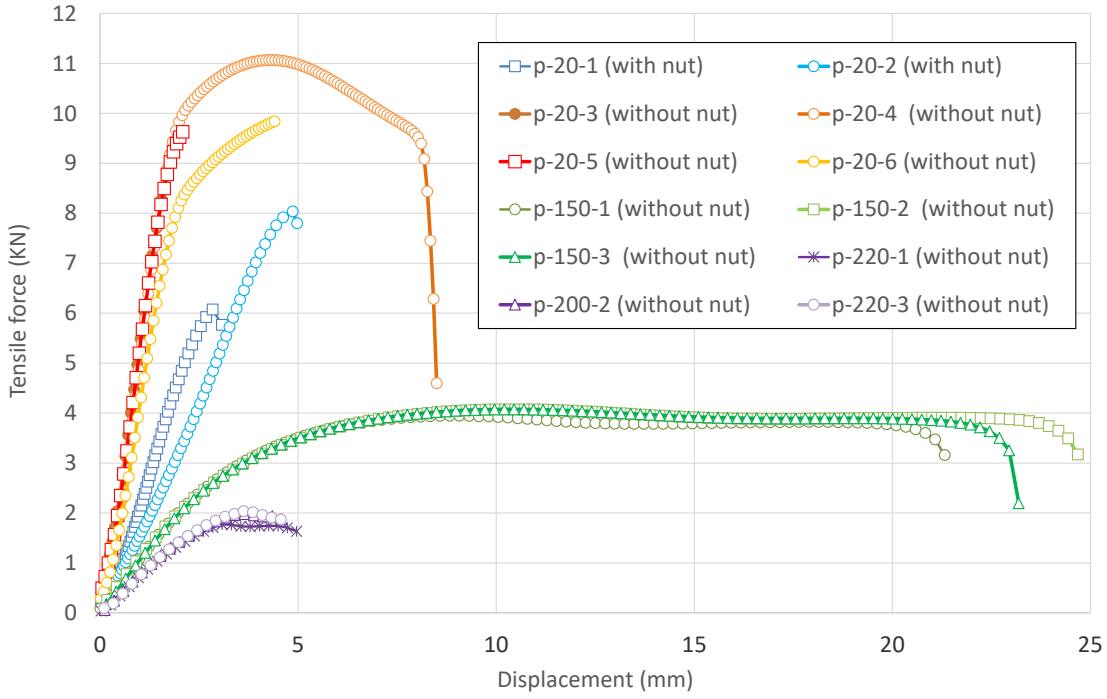


Figure 13: Tensile stress-displacement curves measured for plastic bolts at temperatures of 20, 150 and 220°C

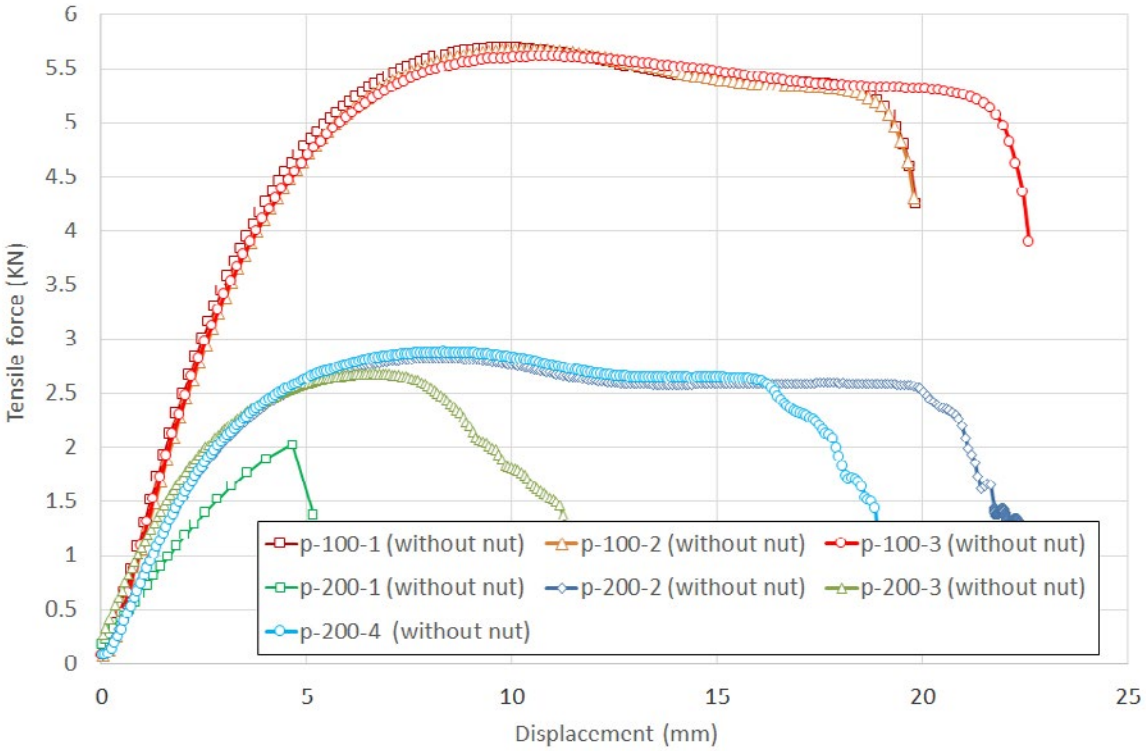


Figure 14: Tensile stress-displacement curves measured for plastic bolts at temperatures of 100°C and 200°C

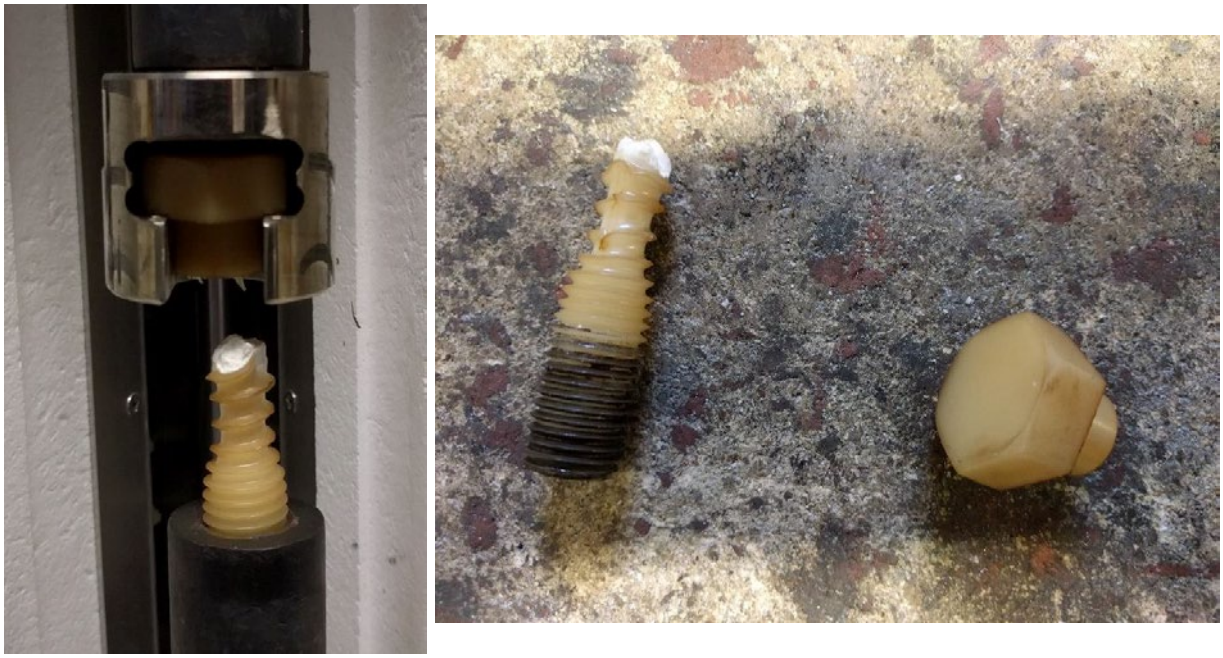


Figure 15: Failure mode of single plastic bolt at 200°C

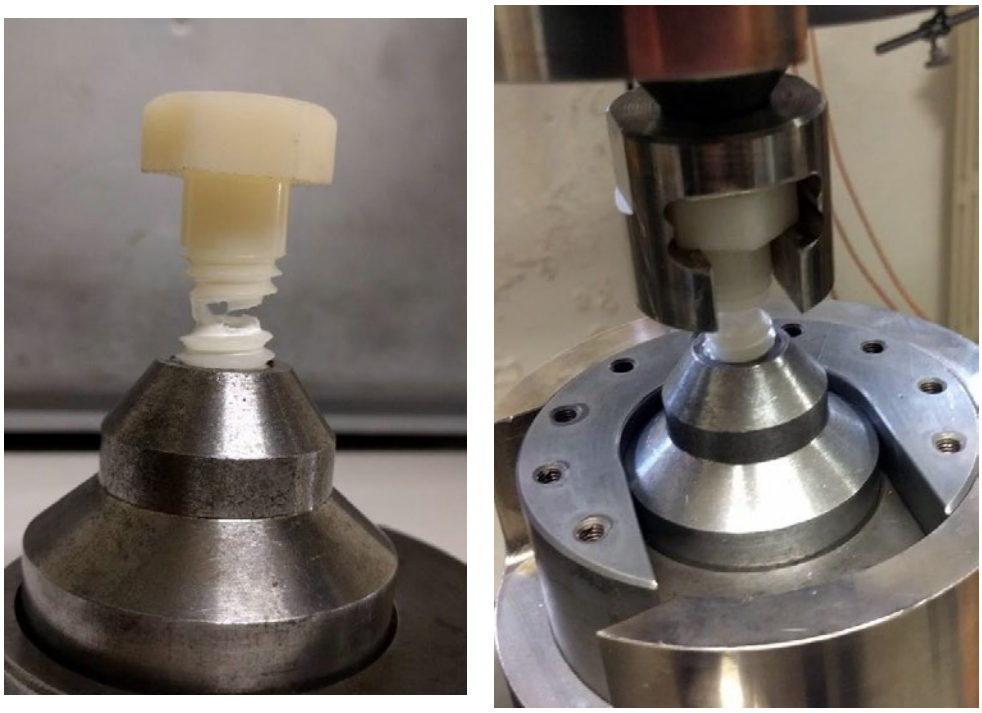


Figure 16: Failure mode of single plastic bolt at 20°C

2.5.3 | Steel bolts with plastic nuts

A total of 21 bolts were tested at temperatures ranging from 20 °C to 220 °C. All these tests were carried out on bolting assemblies (bolt with nut).

The main results of the tests are reported in Table 7. The experimentally measured force-displacement curves as a function of temperature are given in Figure 17 and Figure 18.

Reference	specimen	F_m (N)	R_m (N/mm²)	A_f	Observation
A-20-1	Bolt + nut	8293	43	0.05	Stripping of the threads of nuts. Nuts move until the end of the threaded part of bolts
A-20-2	Bolt + nut	7030	45	0.04	
A-20-3	Bolt + nut	4170	26	0.82	
A-20-4	Bolt + nut	5042	32	0.86	
A-20-5	Bolt + nut	5193	33	0.79	
A-20-6	Bolt + nut	7490	48	0.85	
A-20-7	Bolt + nut	6644	42	0.80	
A-20-8	Bolt + nut	5225	40	0.83	
A-100-1	Bolt + nut	2661	17	0.79	
A-100-2	Bolt + nut	2663	17	0.84	
A-100-3	Bolt + nut	2814	18	0.80	
A-150-1	Bolt + nut	2604	17	0.85	
A-150-2	Bolt + nut	2924	19	0.87	
A-150-3	Bolt + nut	2577	16	0.77	
A-200-1	Bolt + nut	1325	8	0.13	
A-200-2	Bolt + nut	1832	12	0.78	
A-200-3	Bolt + nut	1477	9	0.79	
A-200-4	Bolt + nut	2267	14	0.78	
A-220-1	Bolt + nut	1747	11	0.78	
A-220-2	Bolt + nut	1612	10	0.78	
A-220-3	Bolt + nut	1437	9	0.77	

Table 7: Main test results for carbon steel bolts with plastic nuts

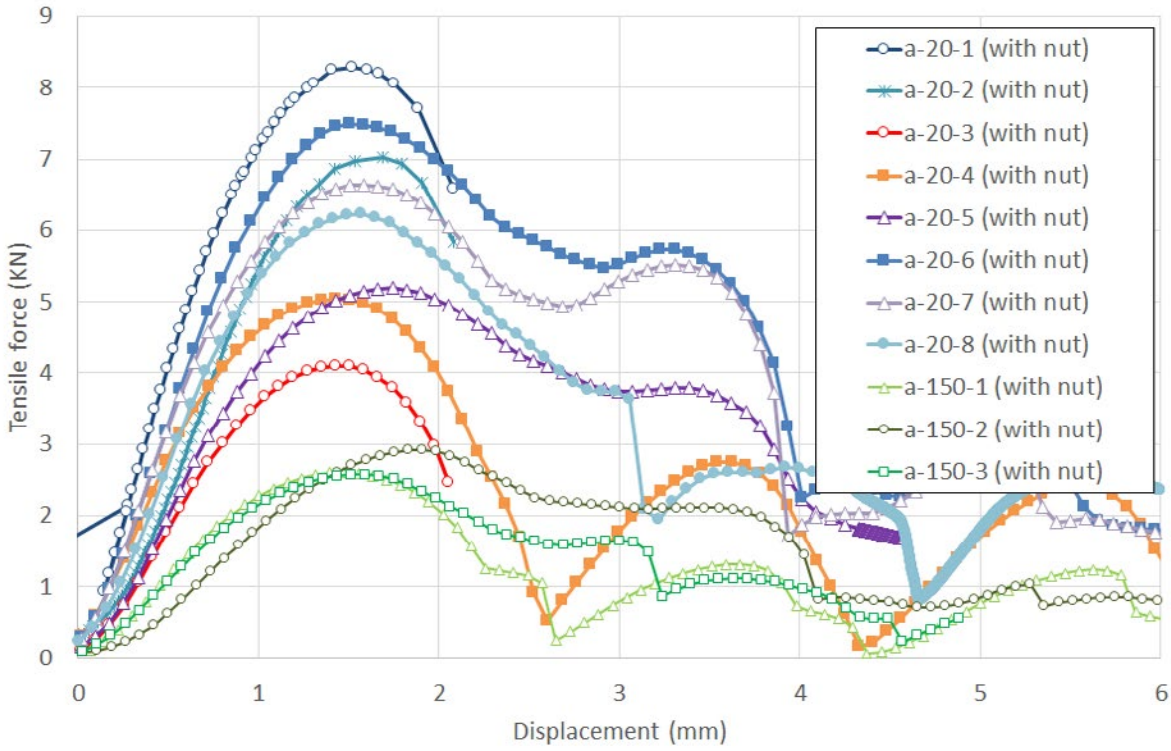


Figure 17: Tensile stress-displacement curves measured for steel bolts at temperatures of 20 and 150°C

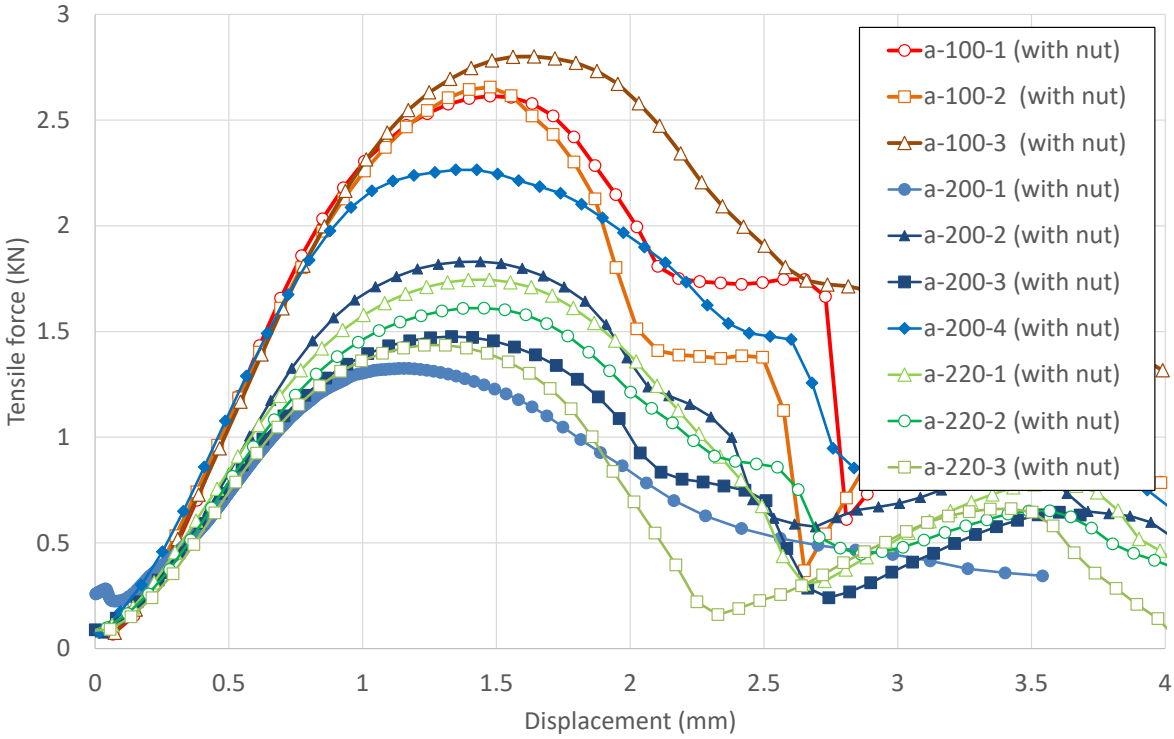


Figure 18: Tensile stress-displacement curves measured for steel bolts at temperatures of 100, 200°C and 220°C

3 | Analysis of experimental results

3.1 | ALUMINIUM BOLTS

The analysis of the obtained results shows that the mechanical behaviour of aluminium bolts is strongly influenced by temperature. In particular, it can be seen that:

- The rise in temperature leads to a sharp decrease in tensile strength, as shown in Figure 19, which shows the evolution as a function of temperature of the ratio between the ultimate tensile load F_m measured in each test and the nominal tensile strength of the aluminium bolts($F_{n,nom} = A_{s,nom} \times F_{u,b}$). Overall, bolts keep a significant part of their strength up to a temperature of the order of 100°C. Then, they show a significant decrease in strength, retaining about 90% of their resistance at 100°C and only less than 20% at 300°C.
- The bolts have different failure modes depending on the heating level. All the bolting assemblies (bolt with nut) tested at a temperature greater than or equal to 200°C failed by bolt breaking in the threaded part subjected to loading (see Figure 11 and Figure 12). However, at lower temperatures up to 100°C, the failure occurred in the threads as a result of the stripping of the threads of either the bolt or the nut. In fact, the behaviour of the bolting assemblies has changed from a brittle behaviour for temperatures up to 100°C to an increasingly ductile behaviour for higher temperatures. Since the free length of the bolts subjected to loading "Le" was the same in all the tests, the difference in failure mode, and therefore in behaviour, could be explained by the fact that the bolt heating was not homogeneous. In fact, since the bolting assembly was more massive at the nut, and since the nut was partially protected by the jaw, it is very likely that the temperature reached in the threaded part of the bolt was slightly higher than the temperature at the nut (with temperature gradients probably more pronounced for temperatures above 100°C).

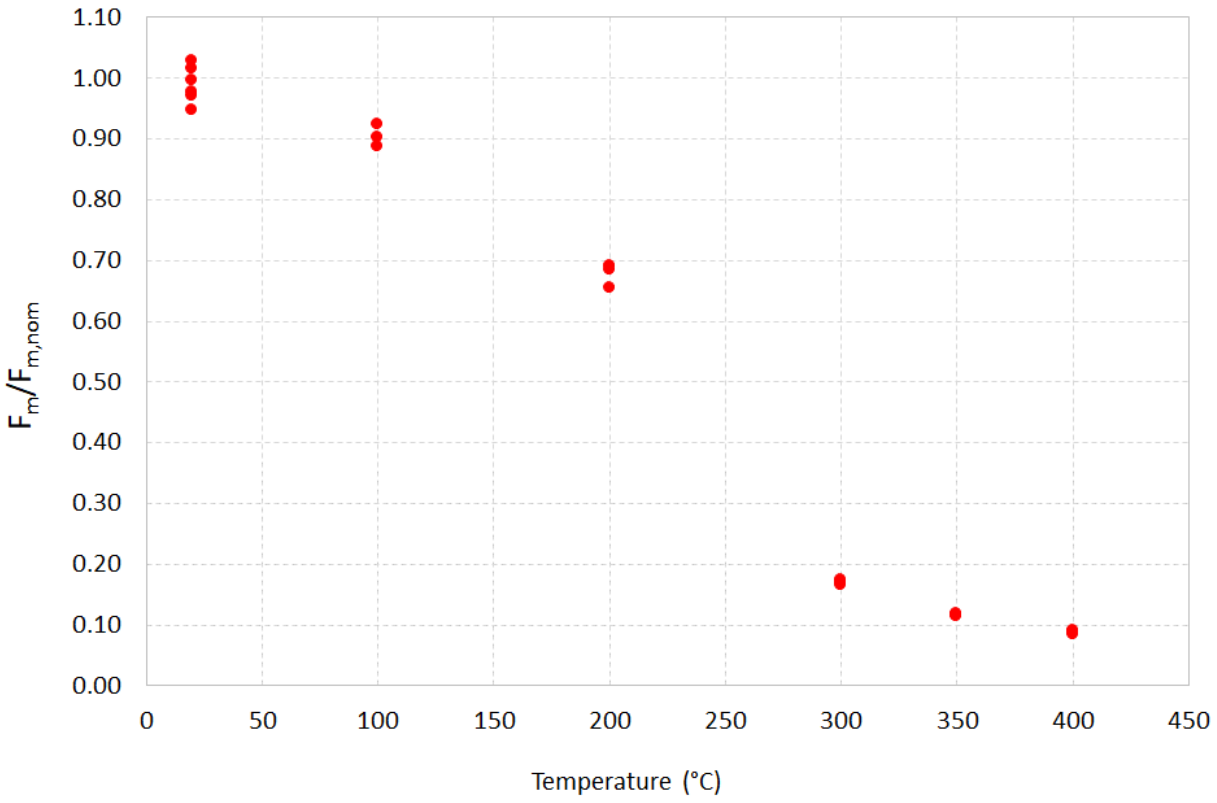


Figure 19: Temperature-dependent development of the ratio between the measured ultimate tensile load F_m and the nominal tensile strength of aluminium bolts $F_{n,nom} = A_{s,nom} \times F_{u,b}$

It can also be noted that:

- In general, the repeated tests at each temperature showed good repeatability, both in terms of the recorded force-displacement curves and the measured resistances.
- There are no significant differences between the resistance of single bolt and that of the bolting assemblies (bolt with nut) measured at room temperature;
- Due to the observed failure mode(thread stripping), the ultimate tensile load measured at room temperature is slightly lower than the nominal tensile strength of bolts $F_{n,nom} = A_{s,nom} \times F_{u,b}$;
- The yield strength values calculated from measurements at room temperature are close to the nominal yield strength of the bolts, i.e. 460 N/mm²;

At present, EN 1999-1-2 does not provide specific rules for determining the resistance of aluminium bolts at high temperatures. Only values of reduction factors for the yield strength (the 0.2 proof strength) and for the modulus of elasticity as a function of temperature are given for some aluminium alloys. Thus, comparisons can only be made with the reduction factor for the yield strength. Figure 20 compares the evolution of the reduction factor for the yield strength determined from the test results with the values given in Table 1a of EN 1999-1-2 for different aluminium alloys.

The good correlation between the reduction factor for the yield strength of aluminium derived from the tests and the values given in EN1999-1-2 can be seen immediately, especially for the aluminium alloys having the lower resistance at high temperatures.

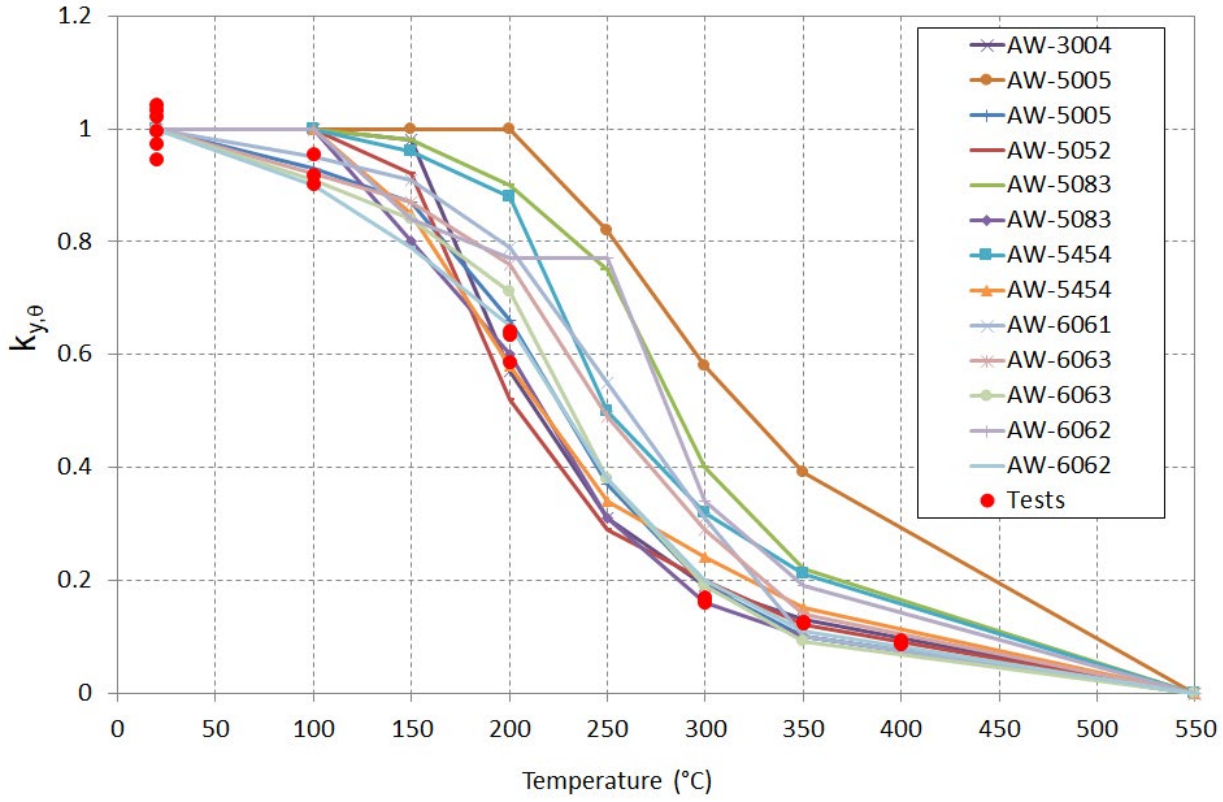


Figure 20: Comparison of the reduction factor for the yield strength of aluminium bolts determined from the test results and those given in EN 1999-1-2

As an indication, Figure 21 compares the evolution of the ratio between the ultimate tensile loads measured during tests and the nominal tensile resistance of aluminium bolts with the values of the reduction factor given in Table D1 of EN 1999-1-2 for the tensile strength of carbon steel bolts. At elevated temperatures, it is easy to see that the strength of the tested aluminium bolts declines much faster than that of carbon steel bolts. For example, from 300°C, the strength of aluminium bolts is less than 20% of their strength at normal temperature, while steel bolts still retain 90% of their initial strength.

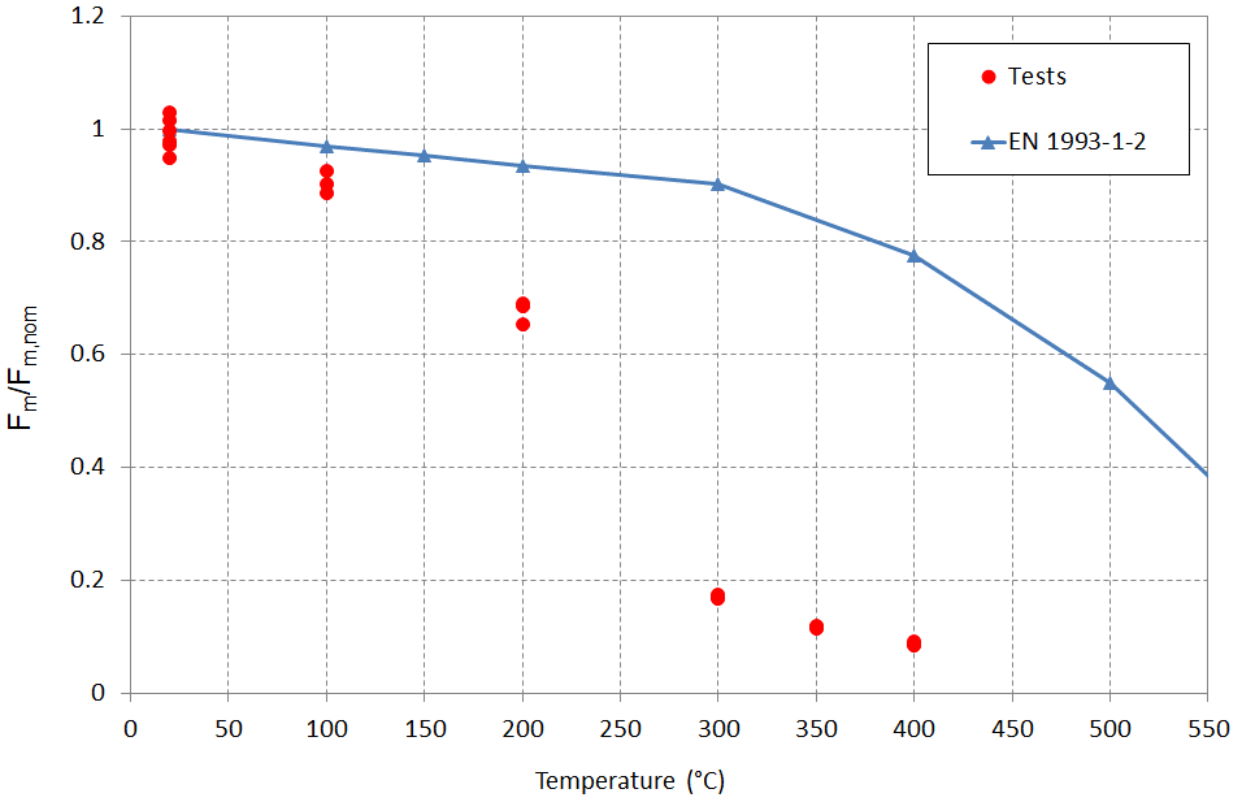


Figure 21: Comparison of the temperature-dependent change of the ratio $F_m/F_{n,nom}$ of the tested aluminium bolts and the reduction factor for the tensile strength of carbon steel bolts given in EN 1999-1-2.

3.2 | Plastic bolts (with and without nut)

As expected, the mechanical behaviour of plastic bolts is also strongly influenced by temperature. Indeed, a thorough analysis of the test results shows that:

- The increase in temperature leads to a significant drop in the tensile strength of the tested bolts. This decrease is shown in Figure 22, which shows the temperature-dependent evolution of the ratio between the ultimate tensile load F_m measured in each test and the nominal tensile strength of plastic bolts. It can be seen that the decrease in tensile strength changes almost linearly with the temperature. It is of the order of 40% at 100°C, and 70% at 200°C. In the present case, it should be remembered that the nominal tensile strength of bolts was calculated considering a tensile cross-section area of 157 mm², as for aluminium bolts, and the value of the ultimate strength $f_{u,b}$ indicated by the manufacturers (see Table 3).
- The tensile strength values of bolts obtained from the tests carried out at normal temperature are lower than the nominal strength by up to 20%. This difference could be explained, on the one hand, by the fact that the strength of the thread is very low (in contrast to aluminium or carbon steel bolts), and therefore the thread contributes little or nothing to the strength of the bolts. On the other hand, the polyamide PA 6.6 is known to easily absorb moisture from the air and to be very sensitive to it. At room temperature, the increase in relative humidity contained in polyamide PA 6.6 usually leads to a noticeable decrease in tensile strength and stiffness. It is possible that the moisture content of the tested bolts was higher than that of the specimens from which the ultimate stress $f_{u,b}$ indicated by the manufacturers was measured. Finally, the tested bolts may also have manufacturing defects that usually reduce the strength;
- The increase in temperature leads to an increase in the ultimate strain at failure;
- The bolts alone generally show a brittle behaviour at room temperature, which evolves towards a ductile behaviour at high temperature. On the other hand, whatever the temperature, all the tested bolt and nut assemblies show a brittle behaviour, which can be explained by the thread breaking of bolts and/or nuts;
- The tests repeated at high temperature show a good repeatability, for the recorded force-displacement curves as well as for the measured resistances. This is not the case at room temperature, where there is a large dispersion of both recorded curves and measured maximum breaking loads;

- Whatever the temperature level, the bolting assemblies (bolt with nut) fail by thread stripping, either of the bolt or of the nut, while single bolts fail by the breaking of the free threaded part under tensile load;
- The breaking strength of bolt and nut assemblies is much lower than the breaking strength of single bolts;

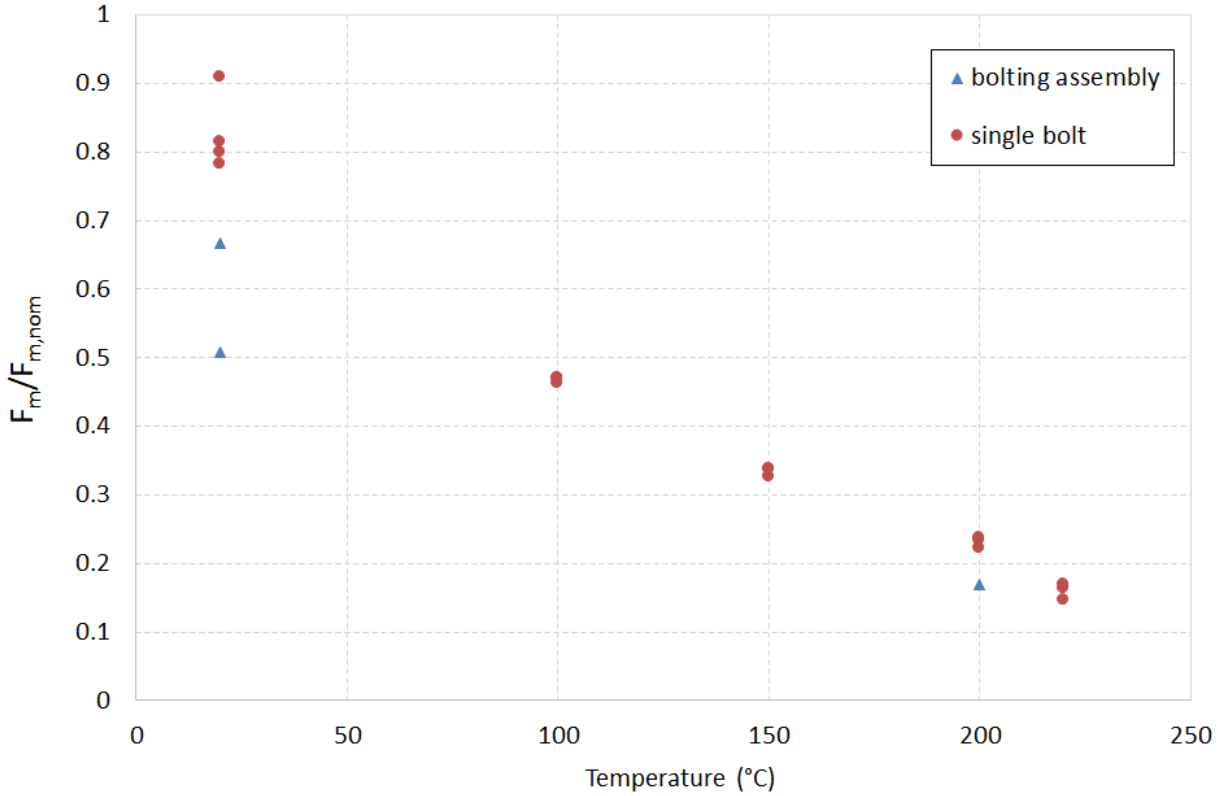


Figure 22: Temperature-dependent change of the ratio between the measured ultimate tensile load F_m and the nominal tensile strength of plastic bolts $F_{n,nom}=A_{s,nom}\times F_{u,b}$

3.3 | STEEL BOLTS WITH PLASTIC NUTS

As with plastic bolts, the tensile strength of carbon steel bolts in combination with plastic nuts is very low and decreases quickly with increasing temperature. This decrease is show in Figure 23, which shows the temperature-dependent change of the ratio between the ultimate tensile load F_m measured in each test and the nominal tensile strength of bolts, calculated here as if the bolts were made of plastic. It can easily be seen that the tests are difficult to reproduce, with a wide dispersion of values of the ultimate tensile load measured at the same temperature level. It can also be noted that the experimental resistance are somewhat lower than those obtained for plastic bolts. This could be explained by the fact that the thread characteristics of steel bolts and plastic nuts are probably different, although in principle the thread forms and tolerances adopted for plastic bolts are close to those given in the standards for steel bolts.

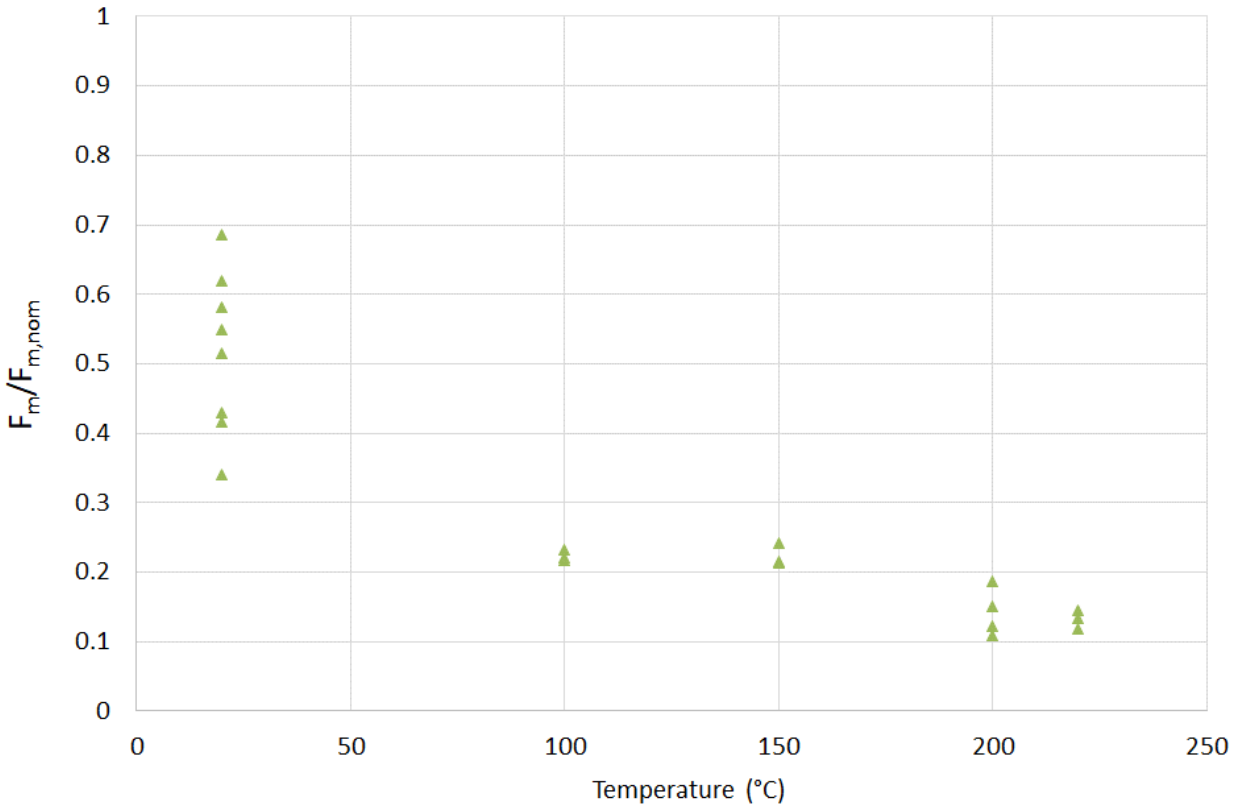


Figure 23: Temperature-dependent change of the ratio between the measured ultimate tensile load F_m and the nominal tensile resistance of plastic bolts $F_{n,nom}=A_{s,nom}\times F_{u,b}$

4 | Conclusion

In this article, the main results of uniaxial tensile tests carried out on three bolt solutions: bolting assemblies (bolt and nut) in aluminium or in polyamide and steel bolt with polyamide nut, which can be used to design "fusible" links, are provided and analysed.

The measurements taken during the tests made it possible to study the performance of these bolts and to evaluate the evolution of their tensile strength as a function of temperature. As expected, the analysis of the results showed that the heating temperature strongly influences the mechanical behaviour of the investigated bolts, with a rapid decrease in tensile strength when the temperature increases. For example, aluminium bolts retain only 60% of their strength at 200°C, and less than 20% at 300°C. With regard to the polyamide bolts, they retain about 45% of their strength at 100°C, and only 25% at 200°C.

The results of the tests carried out on aluminium bolts were also compared with the rules given in EN 1999-1-2 for determining the yield strength of aluminium at elevated temperatures. Overall, the comparisons made showed that the reduction factors for the yield strength derived from the tests are very close to the lowest limit values of the reduction factors given in Table 1a of EN 1999-1-2.

The results of tests clearly illustrate that the studied bolt solutions are suitable for designing "fusible" links for partition fire walls. It should be remembered that, in a fire situation, the "fusible" links should allow the wall to be easily disconnected from the part of the structure affected by the fire due to the significant difference of link resistance.

Furthermore, based on the test measurements, it is advisable for the links involving polyamide PA 6.6 bolts to calculate their tensile strength by considering only 80% of the nominal value of the ultimate tensile strength $f_{u,b}$ provided by the manufacturers.

5 References

[1] NF EN ISO 898-1: Mechanical properties of carbon and alloy steel fasteners - Part 1: Screws, studs and threaded rods of specified quality classes - Coarse and fine pitch threads, 2013.

[2] DIN 53455: Testing of plastics; tensile test, 1981.

[3] NF EN 1999-1-1, Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules, 2007.

[4] NF EN 1999-1-2, Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Calculation of fire behaviour, 2007.

[5] NF EN ISO 6892-1: Metallic materials - Tensile test - Part 1: Test method at room temperature, 2016.

[6] NF EN ISO 6892-2: Metallic materials - Tensile test - Part 2: Test method at elevated temperature, 2018.

Notes



Stabilisation des raidisseurs des silos cylindriques à parois ondulées horizontalement par le matériau ensilé

Article

Léopold SOKOL, *Dr Ing., SOKOL Consultants*

1 | Introduction

Dans cet article nous visons les silos à parois en tôle ondulée horizontalement, munies de raidisseurs verticaux (Figure 1).

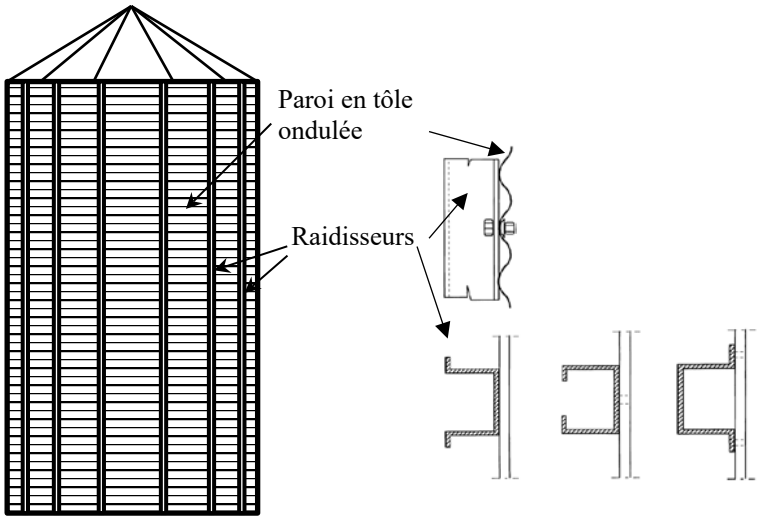


Figure 1. – Silo cylindrique à paroi en tôle ondulée munie de raidisseurs verticaux

Dans cette configuration, la paroi est dimensionnée pour reprendre la pression horizontale du matériau ensilé alors que les raidisseurs sont dimensionnés pour reprendre la charge verticale transmise du toit ainsi que le frottement du matériau contre la paroi.

Pour optimiser le poids des raidisseurs, ceux-ci sont constitués de segments dont la section accroit progressivement en descendant vers le bas de la cellule.

Nous traitons le cas de vidange centrée, qui est le plus couramment pratiqué pour ce type de silos.

Avant la publication de la version actuelle de l'EN 1993-4-1, 2007 ([1]), dans la pratique courante les raidisseurs verticaux de ces silos étaient dimensionnés sans la vérification vis-à-vis du flambement, en supposant implicitement que leur stabilité était entièrement assurée grâce à l'appui sur la paroi et sur le matériau ensilé.

Une telle vérification est actuellement rendue obligatoire par cette norme, en tenant compte de la rigidité d'appui du raidisseur sur la paroi considérée comme poutre simple rectiligne appuyée sur les raidisseurs voisins (Figure 2).

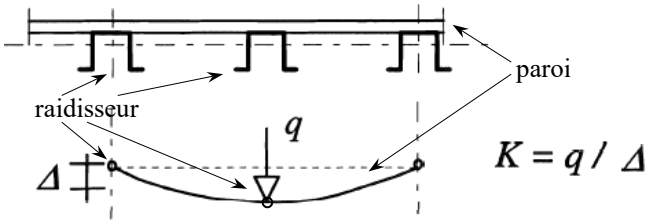


Figure 2. - Appui élastique du raidisseur sur la paroi considérée plane ([1])

Or, la formulation basée sur ce modèle s'avère excessivement pénalisante, conduisant à des valeurs de coefficient de flambement de l'ordre de 0.05 à 0.10, ce qui est manifestement irréaliste compte tenu du fait que les structures mises en œuvre auparavant ne présentent pas de défaut de sécurité relatif à la stabilité des raidisseurs.

Dans le cadre du Groupe de Travail Silos auprès de la CNC2M nous avons donc proposé une méthode améliorée, basée sur un modèle de comportement où le raidisseur est appuyé sur la paroi en forme d'arc.

Cette méthode a été entérinée tout d'abord dans l'Annexe Nationale NF EN 1993-4-1/NA, 2010 ([2]).

Puis, elle a fait l'objet d'un amendement au sein du Groupe d'Evolution EN 1993-4-1 agréé par le CEN/TC250/SC3 et publié dans le document officiel EN 1993-4-1:2007/FprA1:2014 ([3]) dans le cadre de la Procédure d'Acceptation Unique CEN du 2014-08-28 au 2015-01-28 .

Par la suite, cette méthode a été intégrée dans le document EN 1993-4-1 ([4]) en cours de révision.

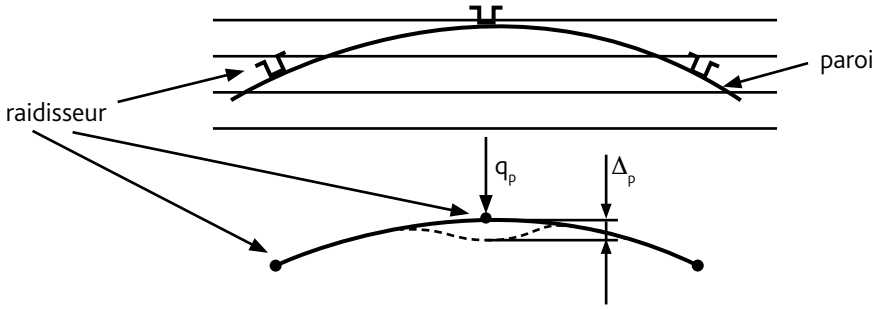


Figure 3. - Appui du raidisseur sur la paroi cylindrique silo ([2],[3],[4])

La rigidité d'appui du raidisseur sur la paroi selon ce modèle (Figure 3) est définie par la relation :

$$K_p = q_p / \Delta_p \quad (1)$$

où :

q_p est la force linéaire unitaire horizontale appliquée sur le raidisseur

Δ_p est le déplacement engendré par la force q_p

On note que faute de référence valable au moment où cette méthode a été proposée il n'était pas possible de tenir compte de la rigidité du matériau ensilé.

Actuellement, les projets des normes EN 1993-4-1 ([4]) et EN 1991-4 ([5]) qui sont actuellement en cours d'amendement, ont autorisé explicitement la prise en compte de cet effet, sur la base d'une « analyse rationnelle », cependant sans en préciser les modalités.

Ces modalités sont donc l'objet de cet article.

2 | Prise en compte de l'effet stabilisateur du matériau ensile seul

2.1 | Préambule

Conformément à [4] et [5], lors de la vidange du silo on distingue deux zones (Figure 4) :

- zone d'écoulement (en partie supérieure),
- zone statique (en partie inférieure)

la limite entre ces deux zones, dite « niveau de transition » se trouvant au niveau défini par l'équation (5.8), clause (2) ([5]):

$$h_b - z_T = (0{,}5 d_c - e_0)\cot(45 - \varphi/2) \quad (2)$$

où :

$$h_p = h_b - z_T \quad (3)$$

d_c est le diamètre du silo

φ est l'angle minimal de frottement interne du matériau ensilé en degrés, donné dans le tableau C.1 [5]

e_0 est l'excentrement de la trappe de vidange par rapport au centre de la cellule.

Etant donné que cet article traite le cas de vidange central ($e_0=0$), sur la Figure 4 l'excentrement e_0 n'est pas visualisé.

Remarque :

Le présent article vise le cas de vidange, qui est en général dimensionnant. On rappelle qu'à la vidange, l'appui des raidisseurs sur le matériau ensilé est pris en compte sur la hauteur de la zone statique (Figure 4), sachant toutefois que les mêmes principes de calcul sont valables à l'état de remplissage, en prenant pour la zone statique la hauteur de calcul h_b du silo ($z_T = 0$).

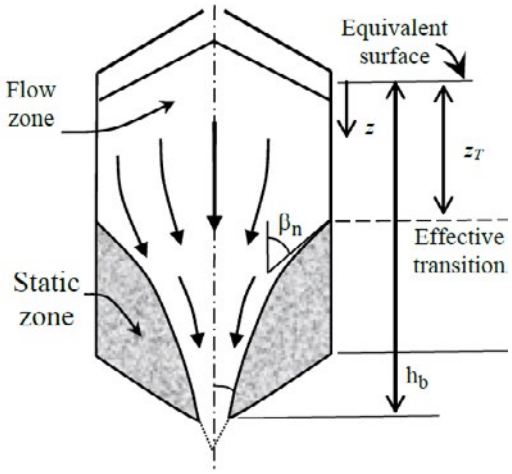


Figure 4 : Flux d'écoulement lors de la vidange du silo

2.2 | Prise en compte de la rigidité de l'appui sur le matériau ensilé

Selon le principe similaire à celui appliqué pour l'analyse de l'effet d'appui sur la paroi, présenté sur la Figure 2, on calcule le déplacement Δ_m sous la charge linéaire unitaire q_m (on raisonne sur une tranche de hauteur unité du silo) agissant sur le raidisseur (Figure 5).

La déformation de la paroi engendre une contrainte σ dans le matériau ensilé, selon le schéma montré sur la Figure 5.

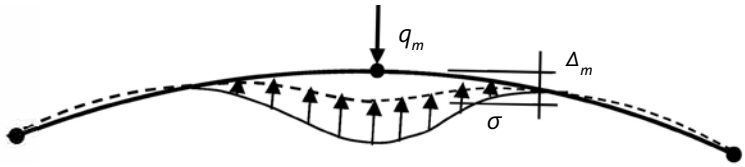


Figure 5 - Appui de la paroi sur le matériau ensilé

À titre de simplification, la largeur de la zone impactée (Figure 5) par la contrainte σ variable sur le périmètre est représentée par une largeur équivalente b_0 (Figure 6) avec une contrainte constante:

$$\sigma_0 = q_m / b_0 \qquad (4)$$

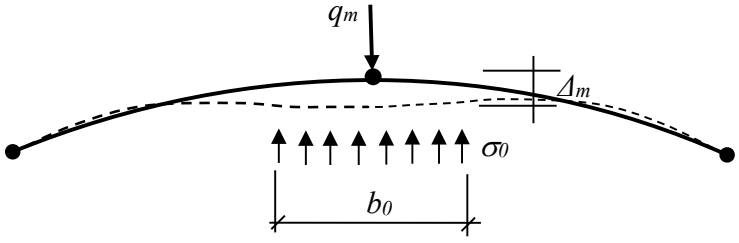


Figure 6. - Modèle de calcul pour la rigidité d'appui du raidisseur sur le matériau ensilé

Note : *La largeur équivalente b_0 qui figure dans l'équation (4) peut être adoptée de façon arbitraire, étant donné qu'elle n'a pas d'influence sur la rigidité d'appui recherchée K_m. Ceci sera démontré dans la suite de l'article (voir les équations (14a) et (15))*

La rigidité d'appui sur le matériau selon ce modèle est définie par la relation :

$K_m = q_m / \Delta_m$ (5)

où :

q_m est la force linéaire unitaire horizontale appliquée sur le raidisseur

Δ_m est le déplacement engendré par la force q_m

La contrainte engendrée dans le matériau ensilé est diffusée sous l'angle de frottement interne φ du matériau ([6]), selon le schéma montré sur la Figure 7.

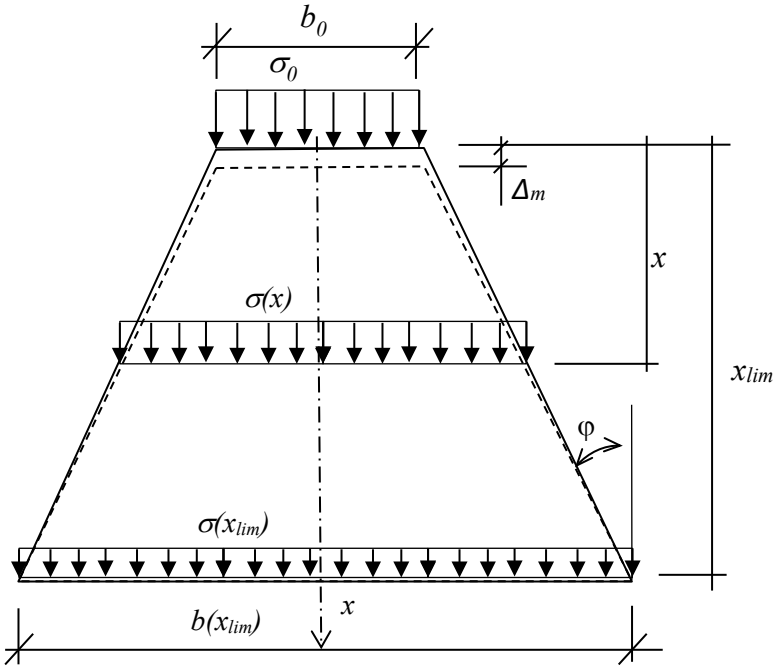


Figure 7. – Distribution des contraintes dans le plan horizontal au sein du matériau ensilé

Le déplacement Δ_m (Figure 7) est égal au tassement du matériau sur la profondeur de calcul x_{lim} défini conformément à la clause 6.6.2(6) de l'Eurocode 7-1 ([6]), selon laquelle le tassement du sol sous la fondation est calculée sur la profondeur à laquelle la contrainte $\sigma(x_{lim})$ est égale à $0.2\sigma_0$, ce qui s'exprime directement par la relation :

$\sigma(x_{lim}) = \sigma_0 / k$ **(6)**

où : k=5

Sur la Figure 7 en pointillés est montré le bloc du matériau après le tassement sous l'action de la contrainte $\sigma(x)$ variable sur la profondeur x :

$$\sigma(x_{lim}) = \sigma_0 \frac{b_0}{b(x)} \quad \textbf{(7)}$$

où :

$b(x) = b_0 + 2x\tan\varphi$ **(8)**

Pour $x = x_{lim}$ on a :

$$\sigma(x_{lim}) = \sigma_0 \frac{b_0}{b_0 + 2x_{lim}\tan\varphi} \quad \textbf{(7a)}$$

En comparant (6) et (7a) on obtient :

$$x_{lim} = b_0 \frac{(k-1)}{2\tan\varphi} \quad \textbf{(9)}$$

La déformation Δ_m due à la contrainte $\sigma(x)$ variable sur la profondeur x_{lim} est définie par l'intégrale :

$$\Delta_m = \frac{1}{E_{sL}(z)} \int_0^{x_{lim}} \sigma_{(x)} dx \quad \textbf{(10)}$$

où $E_{sL}(z)$ est le module d'élasticité du matériau ensilé dans la zone statique (Figure 4), défini par l'équation (6.8) [5] :

$$E_{sL(z)} = E_{sLo} + \chi_L p_{vf}(z) \quad (11)$$

E_{sLo} est le module d'élasticité initial donné dans le tableau C2 [5]

χ_L est le coefficient de contiguïté donné dans le tableau C2 [5]

$p_{vf}(z)$ est la pression verticale dans le matériau au niveau considéré z à l'état de remplissage.

En posant (5), (7) et (8) dans (10) on obtient :

$$\Delta_m = \frac{q_m}{E_{sL}(z)} \int_0^{x_{lim}} \frac{dx}{b_0 + 2x\tan\varphi} \quad (12)$$

Sachant que la solution de l'intégrale de l'équation (12) est :

$$\int_0^{x_{lim}} \frac{dx}{b_0 + 2x\tan\varphi} = \frac{1}{2\tan\varphi} ln(b_0 + 2x\tan\varphi)|_0^{x_{lim}} \quad (13)$$

on obtient :

$$\Delta_m = \frac{q_m}{2E_{sL}(z)\tan\varphi} ln \frac{b_0 + 2x_{lim}\tan\varphi}{b_0} \quad (14)$$

En y substituant (9), l'équation (14) prend la forme :

$$\Delta_m = \frac{q_m}{2E_{sL}(z)\tan\varphi} ln \frac{b_0 + 2b_0 \frac{(k-1)}{2\tan\varphi}\tan\varphi}{b_0} \quad (14a)$$

En divisant par le multiple commun b_0 on obtient :

$$\Delta_m = \frac{q_m}{2E_{sL}(z)\tan\varphi} ln(k) \quad (15)$$

ce qui justifie la Note sur la largeur équivalente b_0 dans l'équation (4).

La rigidité d'appui du raidisseur sur le matériau étant définie par la relation (5), on obtient finalement la rigidité du milieu élastique correspondant au matériau ensilé :

$$K_m = \frac{2E_{sL}(z)\tan\varphi}{ln(k)} \quad (16)$$

On observe que la rigidité d'appui sur le matériau ensilé ne dépend pas du diamètre de la cellule.

3 | Prise en compte de l'effet stabilisateur conjoint de la paroi et du matériau ensile

Lors du flambement du raidisseur :

- les demi-ondes du raidisseur se déformant vers l'intérieur de la cellule s'appuient sur les ressorts dont la rigidité est égale à la somme des rigidités de la paroi K_p et du matériau ensilé K_m (Figure 8) :

$$K = K_p + K_m \quad (17)$$

- les demi-ondes du raidisseur se déformant vers l'extérieur de la cellule s'appuient sur les ressorts dont la rigidité est égale à celle de la paroi K_p (Figure 8).

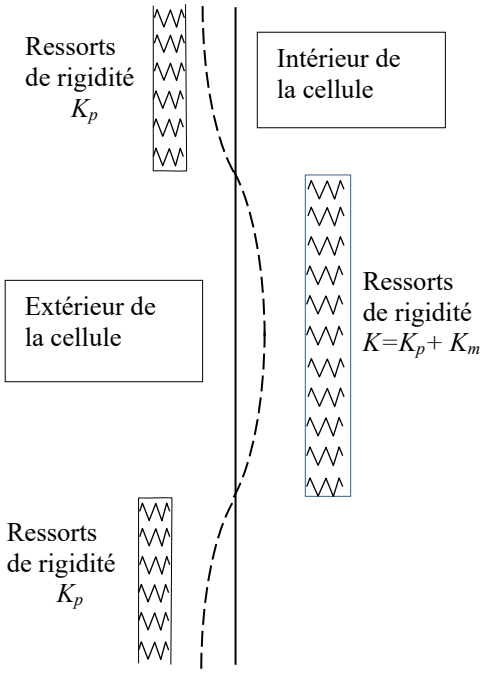


Figure 8 – Modélisation des appuis élastiques

Le modèle de comportement du système montré sur la Figure 8 étant complexe, on propose une approche simplifiée en remplaçant la rigidité variable du milieu élastique par la rigidité constante équivalente moyenne :

$$K = [K_p + (K_p + K_m)]/2 \quad (18)$$

Cette approche fait l'objet d'une analyse complémentaire justificative, présentée dans l'Annexe A.1.

4 | Comparaison des résultats obtenus sans et avec la contribution du matériau ensile a la stabilité des raidisseurs

Pour évaluer la contribution du matériau ensilé à la stabilité des raidisseurs, six calculs de silos représentatifs avec différentes dimensions de cellules ont été réalisés à l'aide d'un programme informatique particulier.

Ce programme vérifie la stabilité des raidisseurs par l'analyse de bifurcation linéaire LBA (détermination de la charge critique de flambement par une recherche de mode propre) conformément à l'EN 1993-1-6 [7].

La détermination du coefficient de flambement χ est explicitée dans l'Annexe A.2.

La comparaison porte sur le coefficient de flambement χ obtenu sans et avec la prise en compte de la rigidité du matériau K_m. Il est à noter que la force de compression représente presque la totalité de la sollicitation du raidisseur (l'effet de flexion étant plutôt secondaire), par conséquent le gain sur le coefficient de flambement équivaut au gain sur la résistance des raidisseurs.

Tous les calculs ont été réalisés en prenant le blé comme matière représentative couramment ensilée.

Le résumé des résultats correspondant au niveau bas de la cellule, où le raidisseur est le plus sollicité, est présenté dans le Tableau 1 :

Exemple n°	D_c m	H_c M	K_p daN/cm/cm	K_m daN/cm/cm	K daN/cm/cm	χ	Gain %
1_a	12.4	29.9	27.99	0.00	27.99	0.645	8.1
1_b				44.26	50.12	0.697	
2_a	15.1	30	33.49	0.00	33.49	0.665	9.8
2_b				58.12	62.55	0.730	
3_a	17.8	25.4	38.54	0.00	38.54	0.661	8.6
3_b				63.62	70.35	0.718	
4_a	19.5	14.7	24.29	0.00	24.29	0.644	10.9
4_b				57.54	53.06	0.714	
5_a	24	23.9	34.74	0.00	34.74	0.674	12.8
5_b				76.86	73.17	0.760	
6_a	28.4	20.7	39.8	0.00	39.80	0.704	10.2
6_b				81.51	80.56	0.776	

Tableau 1. Résumé des résultats de calcul

Dans ce tableau :

D_c est le diamètre de la cellule

H_c est la hauteur du cylindre

K_p est la rigidité d'appui sur la paroi

K_m est la rigidité d'appui sur le matériau ensilé

K est la rigidité équivalente (éq. (18))

χ est le coefficient de flambement du raidisseur au niveau de la base de la cellule.

Les lignes avec les numéros indexés « a » correspondent au calcul sans la prise en compte de l'appui sur le matériau ($K_m = 0$)

Les lignes avec les numéros indexés « b » correspondent au calcul avec la prise en compte de l'appui sur le matériau ($K_m > 0$).

La dernière colonne indique le gain sur le coefficient de flambement χ obtenu en tenant compte de la rigidité du matériau K_m (lignes indexées « b ») par rapport au coefficient n'en tenant pas compte (lignes indexées « a »).

5 | Conclusion

Dans cet article nous avons présenté les modalités de la prise en compte de la rigidité du matériau ensilé dans le calcul de la stabilité des raidisseurs de silos métalliques cylindriques à parois ondulées horizontalement.

Sur la base de calculs comparatifs avec différents cas représentatifs de cellules on peut estimer que le gain sur la résistance des raidisseurs est de l'ordre de 10 % par rapport à celle déterminée sans tenir compte de la rigidité du matériau ensilé.

Cette augmentation de la résistance de calcul des raidisseurs permettra de gagner de façon significative sur la capacité dimensionnelle (diamètre, hauteur) des silos.

Avec un impact économique secondaire cela se traduira également par la réduction du poids des raidisseurs.

Aussi, dans le marché concurrentiel de silos ce gain contribuera à leur meilleure compétitivité.

6 Références

[1] NF EN 1993-4-1: Eurocode 3 - Calcul des structures en acier. Partie 4-1: Silos; Novembre 2007

[2] NF EN 1993-4-1/NA, Septembre 2010: Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-1: Silos - Annexe Nationale à la NF EN 1993-4-1; 2007

[3] EN 1993-4-1:2007/FprA1:2013: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos, CEN/TC 250/SC 3 N 1991 (statut normatif validé dans le cadre de la Procédure d'Acceptation Unique CEN)

[4] CEN/TC 250/SC 3 N 2936: EN 1993-4-1 2019 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos, Version V09; September 2019 (en cours de révision)

[5] Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks, Final draft prEN 1991-4:2020; Date: 2020-06 (en cours de révision)

[6] NF EN 1997-1: Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales; Juin 2005

[7] EN 1993-1-6: Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1.6: Resistance et Stabilité des Coques; Date: 2020-04 (en cours de révision)

7 Annexe A.1

Pour vérifier l'équation (18) nous avons comparé les coefficients de flambement obtenus avec cette équation aux coefficients de flambement obtenus avec la rigidité d'appui élastique non simplifiée, telle que montrée sur la Figure 8.

Les résultats sont présentés dans le tableau A.1

Exemple n°	éq. (18)	Fig. 8	Diff. relative
1b	0.697	0.706	1.3%
2b	0.730	0.733	0.4%
3b	0.718	0.735	2.3%
4b	0.714	0.713	-0.1%
5b	0.760	0.754	-0.8%
6b	0.776	0.771	-0.7%
		Moyenne	0.4%

Tableau A.1 Comparaison des résultats des calculs avec la rigidité du milieu élastique simplifiée (18) et non simplifiée (Figure 8)

La dernière colonne du Tableau A.1 présente les différences relatives entre le calcul non simplifié (Figure 17) et simplifié (éq. 18)). Les valeurs positives indiquent que la formule (18) place en sécurité et vice-versa.

L'écart entre le calcul simplifié et non simplifié étant dans les limites -0.8% à 2.3% on considère que l'équation (18) assure un niveau satisfaisant d'exactitude.

8 | ANNEXE A.2

Le coefficient de flambement χ est déterminé conformément à [4], à savoir :

$\chi_x = 1$ lorsque $\overline{\lambda}_x \leq \overline{\lambda}_0$

$\chi_x = 1 - \beta\left(\frac{\overline{\lambda}_x - \overline{\lambda}_0}{\overline{\lambda}_p - \overline{\lambda}_0}\right)^{\eta}$ lorsque $\overline{\lambda}_0 \leq \overline{\lambda}_x \leq \overline{\lambda}_p$

$\chi_x = \frac{\alpha}{\overline{\lambda}_x^2}$ lorsque $\overline{\lambda}_p \leq \overline{\lambda}_x$

où :

$$\overline{\lambda}_p = \sqrt{\frac{\alpha}{1-\beta}}$$

$$\overline{\lambda}_x = \sqrt{\frac{R_{pl}}{R_{cr}}}$$

$\alpha = 0{,}80$; $\beta = 0{,}70$; $\eta = 1{,}05$; $\lambda_0 = 0{,}2$

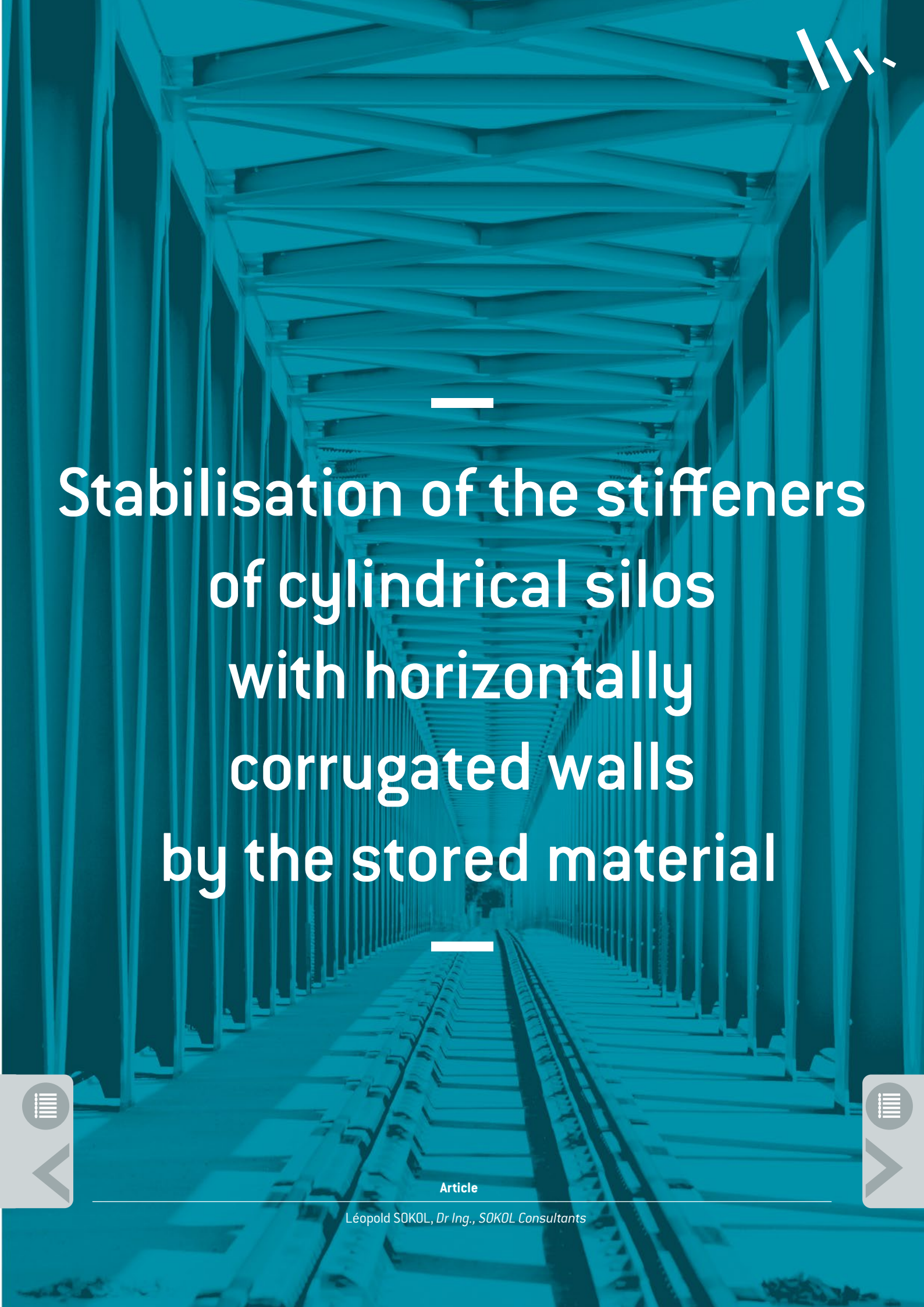
R_{pl} est le coefficient amplificateur de la résistance plastique est égal à :

$R_{pl} = A_{eff} f_y / N_{Ed,max}$

A_{eff} est l'aire de la section efficace

$N_{Ed,max}$ est la force maximale de compression dans le segment considéré du raidisseur

R_{cr} est le coefficient du coefficient amplificateur critique obtenu de l'analyse de bifurcation linéaire LBA ([7]).



Stabilisation of the stiffeners of cylindrical silos with horizontally corrugated walls by the stored material

Article

Léopold SOKOL, *Dr Ing., SOKOL Consultants*

1 | Introduction

In this article we focus on silos with horizontally corrugated sheeting walls and vertical stiffeners (Figure 1).

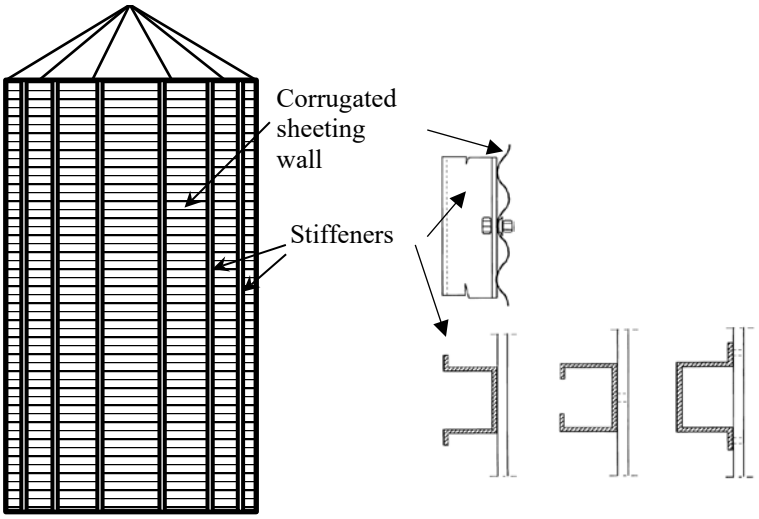


Figure 1. – Cylindrical silo with corrugated sheeting wall and vertical stiffeners

In this configuration, the wall is assumed to carry up the horizontal pressure of the storage material while the stiffeners are dimensioned to carry up the vertical load transmitted from the roof and the friction of the material against the wall.

To optimise the weight of the stiffeners, they are made up of segments whose cross-section gradually increases towards the bottom of the cell.

We deal with the case of symmetrical discharge (i.e. with central outlet), which is the most common practice for this type of silo.

Prior to the publication of the current version of EN 1993-4-1, 2007 ([1]), in practice the vertical stiffeners of these silos were dimensioned without verification against buckling, implicitly assuming that their stability was fully ensured by the support on the wall and on the stored material.

Such a check is currently made mandatory by this standard, taking into account the elastic support stiffness provided by the wall considered as a straight single beam supported on the neighbouring stiffeners (Figure 2).

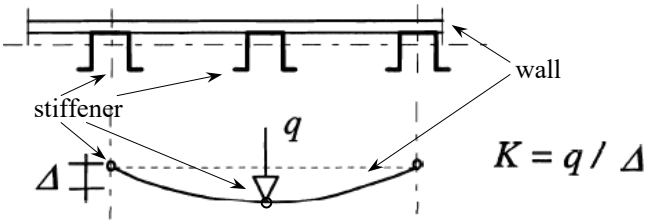


Figure 2. - Elastic support of the stiffener on the wall considered flat ([1])

However, the formulation based on this model proves to be excessively penalizing, leading to buckling coefficient values of the order of 0.05 to 0.10, which is unrealistic given the fact that the structures previously implemented do not present any safety defect relating to the stability of the stiffeners.

Within the framework of the Silos Working Group at CNC2M we have therefore proposed an improved method, based on a behaviour model where the stiffener is supported on the arch-shaped wall.

This method was first endorsed in the National Annex NF EN 1993-4-1/NA, 2010 ([2]).

Then, after being approved by the Evolution Group EN 1993-4-1 and the CEN / TC250 / SC3, it was published in the official document EN 1993-4-1: 2007 / FprA1: 2014 ([3]) within the framework of the CEN Single Acceptance Procedure from 2014-08-28 to 2015-01-28.

Subsequently, this method was incorporated in the document EN 1993-4-1 ([4]) which is currently being revised.

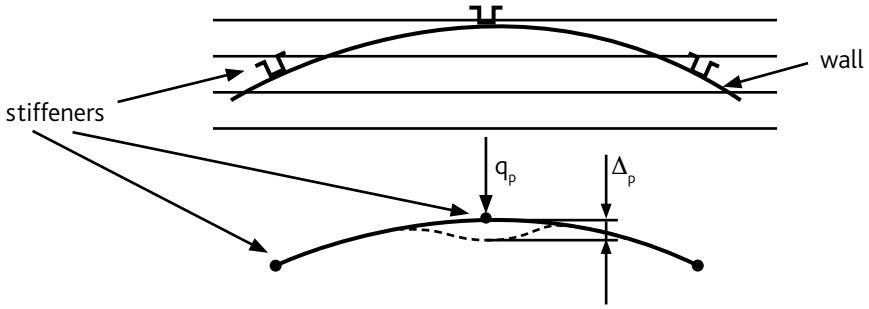


Figure 3. - Support of the stiffener on the silo wall ([2],[3],[4])

According to this model (Figure 3) the stiffness of the support provided by the wall is defined by the relation:

$$K_p = q_p / \Delta_p \quad (1)$$

where:

q_p is the horizontal unit linear force applied to the stiffener

Δ_p is the displacement generated by the force q_p

It should be noted that due to the lack of a valid reference at the time this method was proposed, it was not possible to take into account the stiffness of the stored material.

At present, the draft standards EN 1993-4-1 ([4]) and EN 1991-4 ([5]), which are currently being amended, have explicitly authorised this effect to be taken into account, on the basis of a "rational analysis", however without specifying the modalities.

These modalities are therefore the subject of this article.

2 | Taking into account the stabilising effect of the material

2.1 | Preamble

According to [4] and [5], during discharge two zones are distinguished inside the silo(Figure 4):

- flow zone (in the upper part),
- static zone (in the lower part)

the boundary between these two zones, known as the "effective transition" being at the level defined by equation (5.8), clause (2) ([5]):

$$h_b - z_T = (0{,}5d_c - e_0)\cot(45 - \varphi/2) \quad (2)$$

where:

$$h_p = h_b - z_T \quad (3)$$

d_c is the diameter of the silo

φ is the minimum angle of internal friction of the stored material in degrees, given in table C.1 [5]

e_0 is the eccentricity of the drain hatch in relation to the centre of the cell.

Since this article deals with the case of symmetrical discharge ($e_0=0$), in Figure 4 the eccentricity e_0 is not shown.

Note :

This article relates to discharge, which is generally dimensioning case. It should be noted that during discharge, according to [4] and [5] the support of the stiffeners on the stored material is taken into account over the height of the static zone (Fig. 4), bearing in mind however that the same principles of calculation are valid on filling, taking for the static zone the calculation height h_b of the silo ($z_T = 0$).

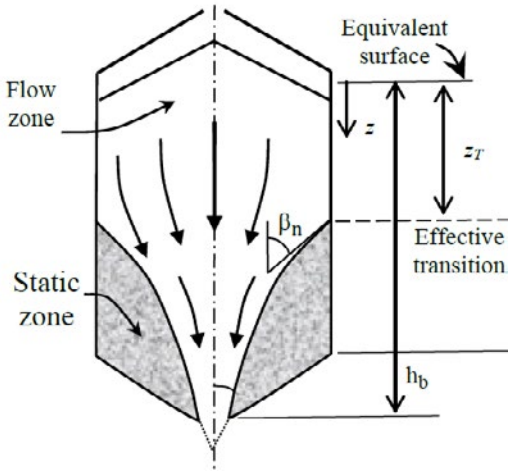


Figure 4 : Flow pattern considered during discharge

2.2 | TAKING INTO ACCOUNT THE STIFFNESS OF THE SUPPORT ON THE STORED MATERIAL

Using a principle similar to that applied for the analysis of the wall bearing effect, shown in Figure 2, the displacement Δ_m under the unit linear load q_m reasoning on a unit height section of the silo) acting on the stiffener is calculated (Figure 5).

The deformation of the wall generate stress σ in stored material, as shown in Figure 5.

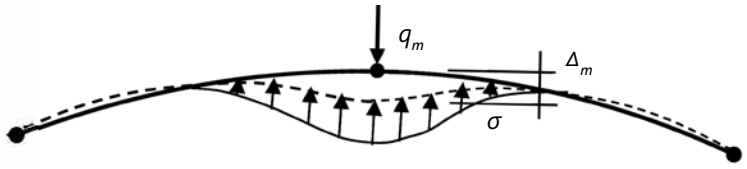


Figure 5 - Support of the wall on the stored material

As a simplification, the width of the area impacted (Figure 5) by the stress σ variable on the perimeter, is represented by an equivalent width b_0 (Figure 6) with constant stress:

$$\sigma_0 = q_m / b_0 \qquad (4)$$

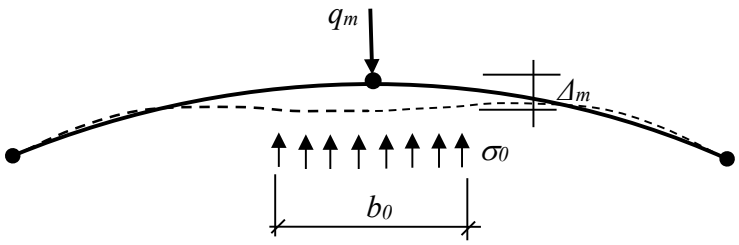


Figure 6 - Modèle de calcul pour la rigidité d'appui du raidisseur sur le matériau ensilé

Note : *The equivalent width b_0 in equation (4) can be adopted arbitrarily, as it does not influence on the support stiffness K_m. This will be demonstrated later (see equations (14a) and (15))*

The stiffness of the material according to this model is defined by the relation:

$$K_m = q_m / \Delta_m \tag{5}$$

where:

q_m is the horizontal unit linear force applied to the stiffener

Δ_m is the displacement generated by the force q_m

The stress generated in the stored material is diffused at the internal angle of friction φ of the material ([6]),as shown in Figure 7.

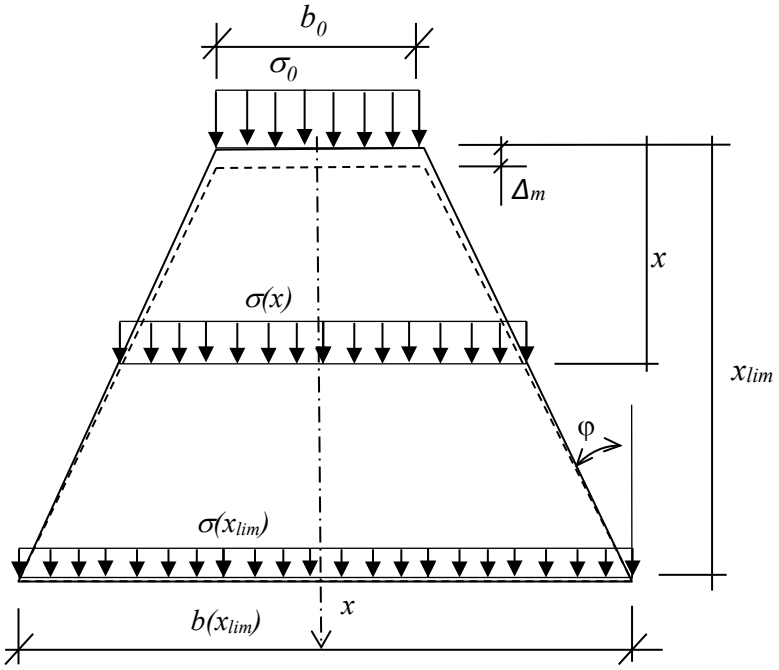


Figure 7. – Stress distribution in the horizontal plane within the stored material

The displacement Δ_m (Figure 7) is equal to the settlement of the stored material over the design depth x_{lim} defined in accordance with clause 6.6.2(6) of Eurocode 7-1 ([6]), stating that the soil settlement under the foundation is calculated over the depth at which the stress $\sigma(x_{lim})$ is equal to $0.2\sigma_0$, which is expressed by the relation:

$$\sigma(x_{lim}) = \sigma_0 / k \tag{6}$$

where: k=5

The dotted line in Figure 7 shows the block of material after settling under the variable stress $\sigma(x)$ over the depth x:

$$\sigma(x_{lim}) = \sigma_0 \frac{b_0}{b(x)} \tag{7}$$

where:

$$b(x) = b_0 + 2x\tan\varphi \tag{8}$$

For $x = x_{lim}$ we are:

$$\sigma(x_{lim}) = \sigma_0 \frac{b_0}{b_0 + 2x_{lim}\tan\varphi} \tag{7a}$$

By comparing (6) and (7a) we obtain:

$$x_{lim} = b_0 \frac{(k-1)}{2\tan\varphi} \tag{9}$$

The deformation Δ_m due to the variable stress $\sigma(x)$ over the depth x_{lim} is defined by the integral:

$$\Delta_m = \frac{1}{E_{sL}(z)} \int_0^{x_{lim}} \sigma_{(x)} dx \tag{10}$$

where $E_{sL}(z)$ is the modulus of elasticity of the stored material in the static zone (Figure 4), defined by equation (6.8) [5]:

$$E_{sL(z)} = E_{sLo} + \chi_L p_{vf}(z) \quad (11)$$

E_{sLo} is the initial modulus of elasticity given in Table C2 [5]

χ_L is the contiguity coefficient given in Table C2 [5]

$p_{vf}(z)$ is the vertical pressure in the material at the relevant level z on filling.

By putting (5), (7) and (8) in (10) we get:

$$\Delta_m = \frac{q_m}{E_{sL}(z)} \int_0^{x_{lim}} \frac{dx}{b_0 + 2x\tan\varphi} \quad (12)$$

Knowing that the solution of the integral of equation (12) is:

$$\int_0^{x_{lim}} \frac{dx}{b_0 + 2x\tan\varphi} = \frac{1}{2\tan\varphi} ln(b_0 + 2x\tan\varphi)\Big|_0^{x_{lim}} \quad (13)$$

we get:

$$\Delta_m = \frac{q_m}{2E_{sL}(z)\tan\varphi} ln \frac{b_0 + 2x_{lim}\tan\varphi}{b_0} \quad (14)$$

By substituting (9), equation (14) takes the form:

$$\Delta_m = \frac{q_m}{2E_{sL}(z)\tan\varphi} ln \frac{b_0 + 2b_0 \frac{(k-1)}{2\tan\varphi}\tan\varphi}{b_0} \quad (14a)$$

By dividing by the common multiple b_0 we get:

$$\Delta_m = \frac{q_m}{2E_{sL}(z)\tan\varphi} ln(k) \quad (15)$$

which justifies the Note on the equivalent width b_0 in equation (4).

Finally, from equation (5), we obtain the stiffness of the elastic support provided by the stored material:

$$K_m = \frac{2E_{sL}(z)\tan\varphi}{ln(k)} \quad (16)$$

It can be seen that the stiffness of the support provided by the stored material does not depend on the diameter of the silo.

3 | Taking into account the joint stabilising effect of the wall and the material

When stiffener buckling occurs:

- the half-waves of the stiffener deforming towards the interior of the silo press on the springs whose stiffness is equal to the sum of the stiffnesses of the wall K_p and of the stored material K_m (Figure 8):

$$K = K_p + K_m \quad (17)$$

- the half-waves of the stiffener deforming towards the outside of the silo press on the springs whose stiffness is equal to that of the wall K_p (Figure 8).

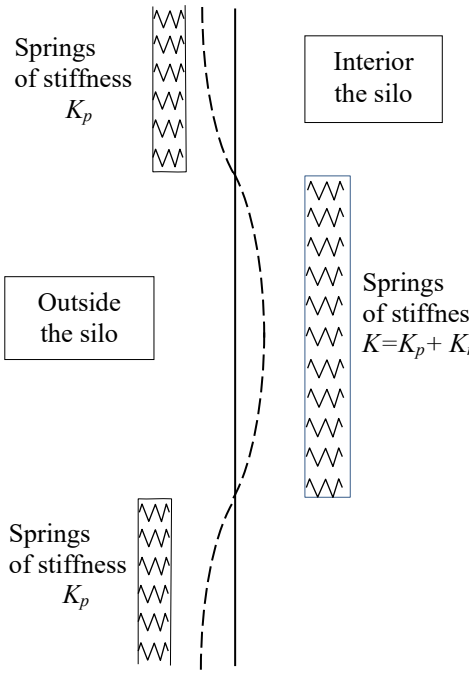


Figure 8 – Modelling of elastic supports

Since the system behaviour model shown in Figure 8 is complex, a simplified approach is proposed by replacing the variable stiffness of the elastic support with the mean equivalent constant stiffness:

$$K = [K_p + (K_p + K_m)]/2 \quad (18)$$

The evaluation of the correctness of this simplification is presented in Annex A.1.

4 | Comparison of the results obtained without and with the contribution of the stored material to the stability of the stiffeners

In order to assess the contribution of the stored material to the stability of the stiffeners, six calculations of representative silos with different sizes were carried out using a special computer program.

This programme verifies the stability of the stiffeners by means of linear bifurcation analysis LBA (determination of the critical buckling load by eigenmode research), in accordance with EN 1993-1-6 [7].

The determination of the buckling coefficient χ is explained in Appendix A.2.

The comparison concerns the buckling coefficient χ obtained without and with consideration of the stiffness of the material K_m. It should be noted that the compressive force represents almost the entire stiffener load (the bending effect being rather secondary), therefore the gain in the buckling coefficient is equivalent to the gain in the stiffener resistance.

All calculations were made using wheat as the representative material commonly used for storage.

A summary of the results corresponding to the lower level of the cell, where the stiffener is most loaded, is presented in Table 1:

Example n°	D_c m	H_c M	K_p daN/cm/cm	K_m daN/cm/cm	K daN/cm/cm	χ	Gain %
1_a	12.4	29.9	27.99	0.00	27.99	0.645	8.1
1_b				44.26	50.12	0.697	
2_a	15.1	30	33.49	0.00	33.49	0.665	9.8
2_b				58.12	62.55	0.730	
3_a	17.8	25.4	38.54	0.00	38.54	0.661	8.6
3_b				63.62	70.35	0.718	
4_a	19.5	14.7	24.29	0.00	24.29	0.644	10.9
4_b				57.54	53.06	0.714	
5_a	24	23.9	34.74	0.00	34.74	0.674	12.8
5_b				76.86	73.17	0.760	
6_a	28.4	20.7	39.8	0.00	39.80	0.704	10.2
6_b				81.51	80.56	0.776	

Table 1. Summary of calculation results

In this table:

D_c is the design diameter of the silo

H_c is the design height of the silo

K_p is the stiffness of the support provided by the wall

K_m is the stiffness of the support provided by the stored material

K is the equivalent stiffness (éq. (18))

χ is the buckling coefficient.

The lines with numbers indexed "a" correspond to the calculation without taking into account the material support ($K_m = 0$)

The lines with numbers indexed "b" correspond to the calculation taking into account the support on the material ($K_m > 0$).

The last column shows the gain on the buckling coefficients χ obtained taking into account the stiffness of the materialK_m (indexed "b") compared to the coefficients not taking it into account (indexed "a").

5 | Conclusion

In this paper we have presented the modalities of taking into account the stiffness of the stored material in the calculation of the stability of stiffeners of cylindrical steel silos with horizontally corrugated walls.

On the basis of comparative calculations with different representative cases of silos, it can be estimated that the gain in stiffener resistance is of the order of 10% compared to that determined without taking into account the stiffness of the stored material.

This increase in resistance is liable to significantly increase the dimensional capacity (diameter, height) of the silos.

With a secondary economic impact this will also result in a reduction in the weight of the stiffeners.

In the competitive silo market, this gain will therefore contribute to their better competitiveness.

6 References

[1] NF EN 1993-4-1: Eurocode 3 - Design of steel structures. Part 4-1: Silos ; November 2007

[2] NF EN 1993-4-1/NA, September 2010: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos - National Annex to NF EN 1993-4-1 ; 2007

[3] EN 1993-4-1:2007/FprA1:2013: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos, CEN/TC 250/SC 3 N 1991 (normative status validated in the framework of the CEN Single Acceptance Procedure)

[4] CEN/TC 250/SC 3 N 2936: EN 1993-4-1 2019 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos, Version V09; September 2019 (under revision)

[5] Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks, Final draft prEN 1991-4:2020; Date: 2020-06 (under revision)

[6] NF EN 1997-1: Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 1: General rules; June 2005

[7] EN 1993-1-6: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1.6: Hull Strength and Stability; Date: 2020-04 (under review)

7 Annex A.1

To verify equation (18) we have compared the buckling coefficients obtained from this equation with the buckling coefficients obtained with the support stiffness not simplified, as shown in Figure 8.

The results are presented in table A.1

Example n°	eq. (18)	Fig. 8	Relative diff.
1b	0.697	0.706	1.3%
2b	0.730	0.733	0.4%
3b	0.718	0.735	2.3%
4b	0.714	0.713	-0.1%
5b	0.760	0.754	-0.8%
6b	0.776	0.771	-0.7%
		Mean	0.4%

Tableau A.1 Comparison of the results of the calculations with the simplified (18) and non-simplified support stiffness (Figure 8)

The last column of Table A.1 shows the relative differences between the non-simplified (Figure 17) and simplified (eq. (18)) calculations. Positive values indicate that the formula (18) is safe and vice versa.

The difference between the simplified and non-simplified calculation being within the limits -0.8% to 2.3%, equation (18) is considered to provide a satisfactory level of accuracy.

8 | ANNEX A.2

The buckling coefficient χ is determined in accordance with [4]:

$$\chi_x = 1 \qquad \text{when } \overline{\lambda}_x \leq \overline{\lambda}_0$$

$$\chi_x = 1 - \beta\left(\frac{\overline{\lambda}_x - \overline{\lambda}_0}{\overline{\lambda}_p - \overline{\lambda}_0}\right)^{\eta} \qquad \text{when } \overline{\lambda}_0 \leq \overline{\lambda}_x \leq \overline{\lambda}_p$$

$$\chi_x = \frac{\alpha}{\overline{\lambda}_x^2} \qquad \text{when } \overline{\lambda}_p \leq \overline{\lambda}_x$$

where:

$$\overline{\lambda}_p = \sqrt{\frac{\alpha}{1-\beta}}$$

$$\overline{\lambda}_x = \sqrt{\frac{R_{pl}}{R_{cr}}}$$

$\alpha = 0{,}80$; $\beta = 0{,}70$; $\eta = 1{,}05$; $\lambda_0 = 0{,}2$

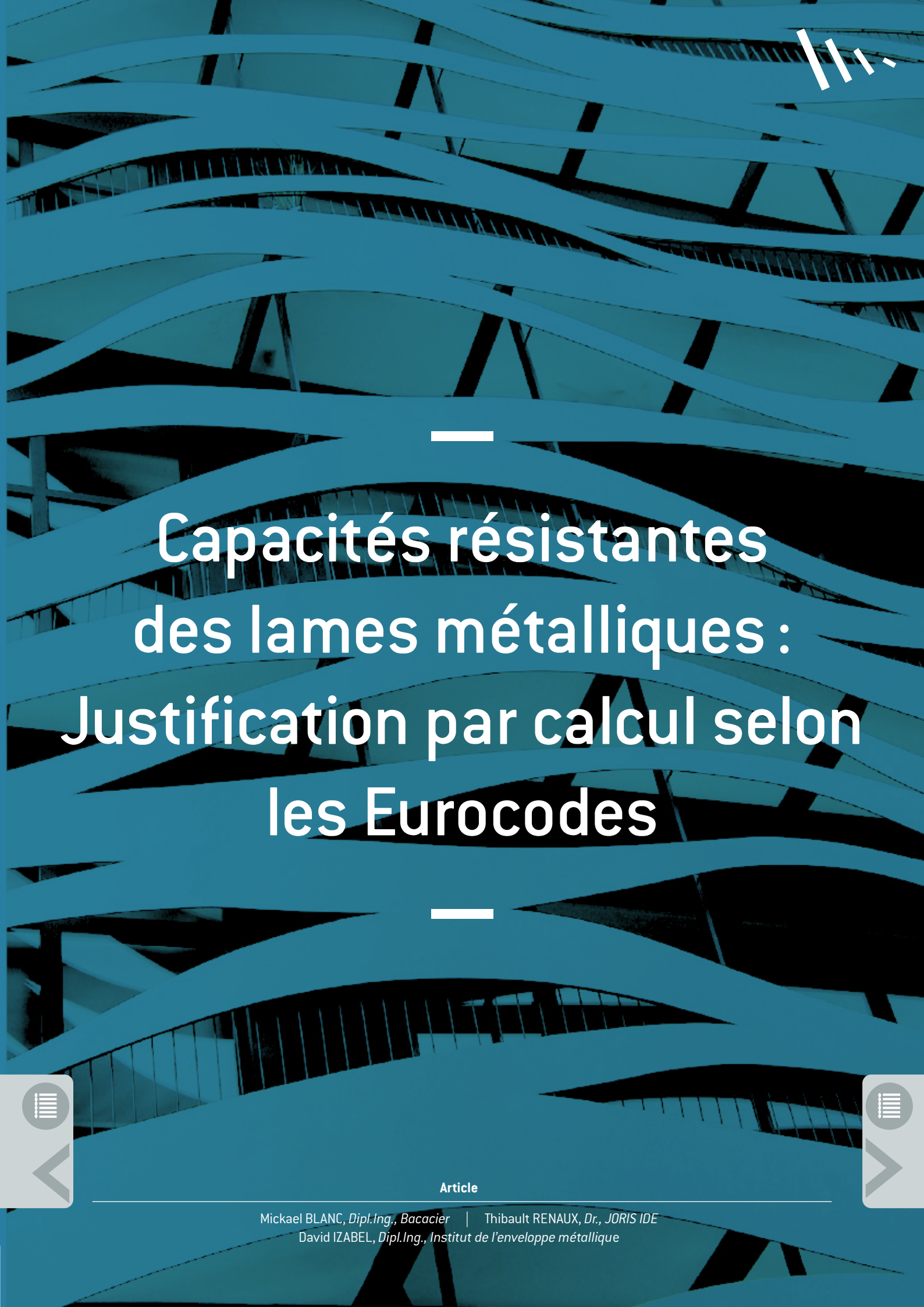
R_{pl} is the plastic reference load multiplier equal to:

$R_{pl} = A_{eff} f_y / N_{Ed,max}$

A_{eff} is the area of the effective section

$N_{Ed,max}$ is the maximum compression force in the relevant stiffener segment

R_{cr} is the elastic critical load amplifier obtained from the linear bifurcation analysis LBA ([7]).



Capacités résistantes des lames métalliques : Justification par calcul selon les Eurocodes

Article

Mickael BLANC, *Dipl.Ing., Bacacier* | Thibault RENAUX, *Dr., JORIS IDE*
David IZABEL, *Dipl.Ing., Institut de l'enveloppe métallique*

Résumé

Cet article s'inscrit dans le cadre des travaux du projet GRISPE PLUS, menés suite au projet GRISPE. Tous deux ont fait l'objet de subventions européennes RFCS (Research fund for coal and steel) (voir [34] concernant le contexte de ces deux projets).

Après une présentation du contexte décrivant l'originalité des travaux en l'absence d'outils normatifs, les principaux résultats du projet GRISPE sont repris, ainsi que les conditions d'utilisation d'une méthode de dimensionnement aux Eurocodes.

Cette méthode de dimensionnement porte sur des lames ou clins à fixations cachées, destinés à l'habillage architectural des façades de bâtiments. La principale spécificité de ces procédés réside dans le maintien de l'une des rives longitudinales par simple emboîtement et sans fixation. Les conditions d'application de la méthode de dimensionnement figurent également dans cet article.

Un exemple de calcul est présenté en dernière partie afin d'illustrer l'application de cette méthode de dimensionnement.

1 | Introduction contextuelle

Les lames métalliques se développent au niveau européen car elles permettent aux architectes de faire varier l'esthétique de la façade d'un bâtiment (Voir Figures 1 et 2).

Ces produits non structurels se caractérisent géométriquement par une large semelle plane (appelée plage dans le domaine du profilage) en regard des autres dimensions. Elles sont couvertes par une norme produit harmonisée [1]. Chaque lame est fixée d'un côté à une ossature, et s'emboîte de l'autre dans la lame adjacente. Les fixations deviennent ainsi invisibles.

Les deux formes géométriques d'emboitement qui sont devenues génériques sont des emboîtements de type chevron (Figure 1) et à tenon (Figure 2).



Figure 1 - Lame à emboîtement en chevron



Figure 2 - Lame à emboîtement à tenon

Les fabricants industriels ont développé plusieurs formes d'emboîtement donnant ainsi une grande diversité de géométrie ; les plus répandus étant ceux de la Figure 3



Figure 3 - Exemples usuels de différentes formes d'emboîtement (non exhaustif)

L'évaluation des performances des lames métalliques posées en façade ou en bardage consiste, en résumé dans le cadre de cet article, à déterminer si la résistance mécanique de ces procédés est suffisante pour reprendre l'action du vent. Les pratiques européennes en matière d'évaluation sont variées : certains pays disposent de normes et/ou textes nationaux qui mettent en avant la caractérisation par voie expérimentale ; d'autres s'appuient sur des considérations plus théoriques et analytiques ; enfin certains tolèrent le couplage entre les deux approches.

Malgré les solutions existantes d'évaluation ; il est regrettable de constater qu'aucune solution commune européenne n'ait été incluse à ce jour dans les Eurocodes [2, 16]. L'ingénieur en charge de la conception du bardage ou d'une façade non structurelle (Classe III) en France, se retrouve confronté à l'absence d'outils analytiques lui permettant de mener son étude de vérification mécanique de lame.

En effet, la Partie 1.3 de l'Eurocode 3, que ce soit dans ses figures 1.1 ou 1.2 ou dans le corps du texte ne couvre pas explicitement ce genre de produit, qui n'est ni un profil long ni une plaque nervurée (au sens où il n'a pas de nervure).

La seule forme couverte par l'Eurocode qui se rapproche des lames est celle des plateaux, mais les gammes géométriques sont en dehors de celles des lames. Enfin le mode de ruine par déboîtement ne figure pas dans l'Eurocode.

L'objet de cet article est de pallier ce manque et de déterminer les sollicitations (moment et effort tranchant) et les flèches

par calculs, selon le principe des Eurocodes, à partir des adaptations présentées dans le présent article et les sollicitations agissantes à partir des Eurocodes « actions ». Nous verrons plus loin que, pour éviter le risque de déboîtement des lames métalliques, une vérification doit être effectuée en comparant la résistance au déboîtement des lames métalliques par rapport à l'action agissante induite par le vent.Cette comparaison permet notamment de conclure si la lame prescrite convient ou non à l'ouvrage pour laquelle elle est destinée.

Toutefois, une lecture rapide des Eurocodes révèle que ces derniers proposent des méthodes de calcul pour les plateaux métalliques, dont la géométrie peut s'apparenter à un large U avec deux semelles étroites (deux âmes et une plage). Bien que les lames ne soient pas couvertes par le champ d'application des Eurocodes, leur géométrie peut être simplifiée pour se rapprocher d'un large U présentant deux âmes et une plage (Cf figure 3bis). L'application aux lames des formules recommandées pour la détermination analytique de la résistance des plateaux métalliques (cf. clause 10.2 de l'EN 1993-1-3) permet selon le projet GRISPE d'aboutir à des résultats concluants.

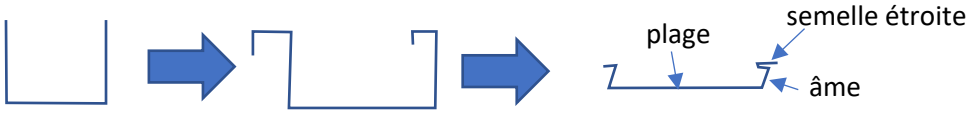


Figure 3bis – Similitudes entre un profil en forme de U, un plateau et une lame

Afin de proposer à l'ingénieur des outils analytiques d'évaluation de la résistance des lames métalliques, le comportement de celles-ci fait partie des sujets traités dans le cadre des projets GRISPE et GRISPE PLUS réalisés avec des subventions européennes.

Le projet GRISPE, réalisé de 2013 à 2016, a consisté à déterminer, à partir d'une large campagne d'essais, les performances mécaniques par calculs aux Eurocodes de 7 types de profils. Ont été étudiés : des planchers collaborants en phase de coulage (prise en compte des embossements dans le calcul des sections efficaces ; des raidisseurs extérieurs (détermination des contraintes de calcul à considérer) ; des plateaux (prise en compte des écarteurs espacés de plus de 1 m), des assemblages de continuité de Tôle d'Acier Nervurées (détermination des moments résistants sur appuis intermédiaires et des couples moment sur appui et réaction sur appui associés : M/R); des tôles ondulées (détermination des moments résistants en travée) ; des profils cintrés (détermination des formules d'interaction M/N et analyse de l'effet du précintrage sur les moments résistants); des profils perforés (étude des effets des perforations réparties de manière carrée sur les sections de calcul) ;des profils nervurés avec trous (étude des trous ronds ou carrés effectués dans les profils pour le passage de canalisation par exemple); et enfin des lames, sujet de cet article. Le projet GRISPEPLUS, réalisé de 2017 à 2019, a quant à lui eu pour objectif de disséminer l'ensemble des résultats du projet GRISPE par la mise en ligne de guides de dimensionnements et d'exemples d'applications, ainsi que de « e-lectures » explicitant les nouvelles méthodes. Plusieurs séminaires ont également été effectués en Europe pour présenter tous les résultats obtenus. Tous ses travaux sont accessibles en ligne sur le site GRISPE.

Ils permettent de proposer un champ d'application d'une nouvelle méthode de détermination de la résistance des lames métalliques par calculs, faisant l'objet de guides de dimensionnement, et également de proposer des amendements étudiés dans le cadre de la révision de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 2006 [2].

2 | État de l'art

L'analyse des textes ou des normes traitant du dimensionnement des lames métalliques par voie expérimentale ou analytique revêt un caractère national, car aucune norme européenne ne fournit d'outils complets de dimensionnement pour ce système constructif.

Alors que le recours à des formulations issues de la Résistance Des Matériaux classique est acceptée dans certains pays, d'autres comme la France se reposent sur des guides précisant des modalités d'essais et d'établissement de dossier technique.

Par ailleurs, l'utilisation par l'ingénieur des seules formules de dimensionnement des plateaux définies dans la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 actuel s'avère insuffisante car les lames peuvent avoir un mode de fonctionnement spécifique non couvert par ce texte, à savoir leur déboîtement sous chargement de vent.

L'Eurocode n'est donc pas directement applicable aux lames, puisqu'il ne définit pas de procédures de dimensionnement par calcul permettant de prévenir le déclipsage de deux lames entre elles le long de leur joint longitudinal.

En effet, le fait d'avoir un emboîtement libre de se déplacer en rive longitudinale, pour proposer des solutions à fixations cachées, conduit à un mode de ruine typique des lames métalliques.

Jusqu'à présent, ce mode de ruine, par déboîtement, ne pouvait être détecté et analysé que par des essais sur des lames sous chargement en dépression. La Figure 4 illustre un déboîtement typique pas à pas des lames obtenu lors d'un essai en laboratoire : avec l'augmentation progressive de la charge en dépression, la rive emboîtée libre sort peu à peu de son logement jusqu'à un déboîtement total de la jonction ; alors que l'aspect de la plage plane demeure correct.

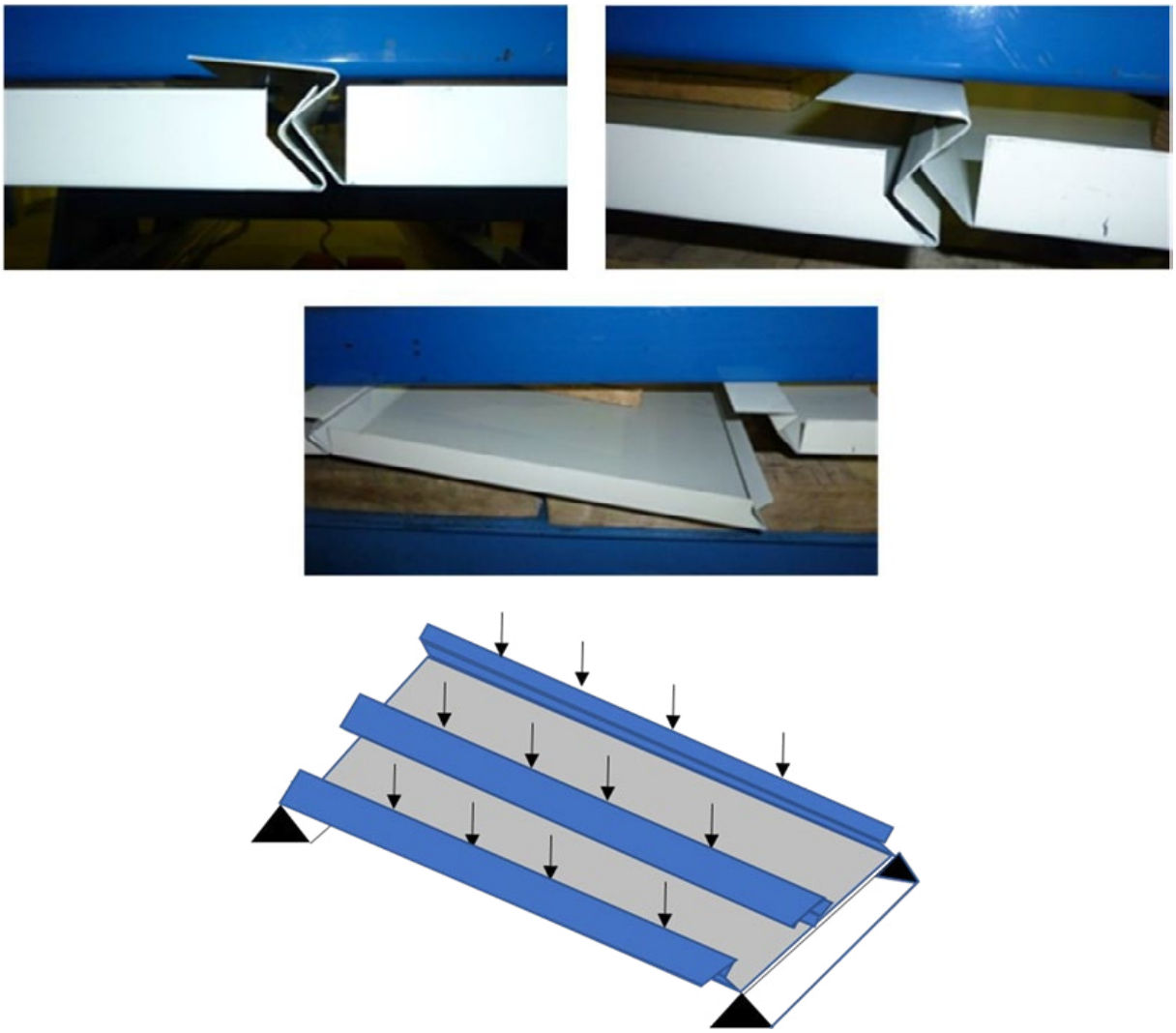


Figure 4 - Déboîtement progressif d'une lame métallique lors d'un essai en dépression

Ainsi, toute proposition de règle de dimensionnement analytique d'une lame métallique sous format Eurocodes devra pouvoir prendre en compte ce mode typique de fonctionnement, à savoir le risque de déboîtement.

3 | Essais effectués et principaux résultats du projet GRISPE

3.1 | Les essais effectués

Dans le cadre du projet GRISPPE, une campagne d'essais complète selon l'annexe A de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3, l'annexe nationale et le corrigendum (voir [3] et [4]) a été menée sur deux profils typiques présentés à la Figure 5.

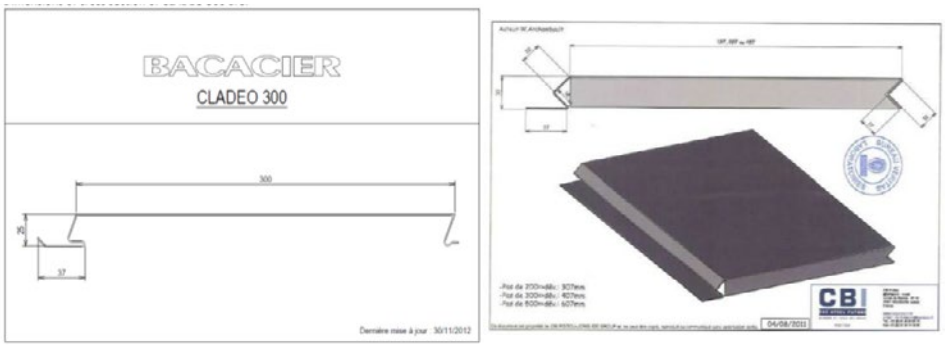


Figure 5 - Lames Cladeo et Zephir testées lors du projet GRISPE

Ces essais ont été réalisés pour des épaisseurs nominales de 0,75 mm et 1,0 mm.

Le programme d'essais était le suivant :

- Essais de flexion sur 2 appuis en chambre à vide (Figure 6) :
  - Sous charges de pression
  - Sous charges de dépression
- Essais de flexion sur 3 appuis en chambre à vide :
  - Sous charges de pression
  - Sous charges de dépression
- Essais d'appui d'extrémité :
  - Sous charges de pression

Conformément à la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 et notamment à son annexe A, les lames (voir Figure 5) ne sont pas fixées aux appuis.

Les figures 6 à 10 définissent les différents types d'essais réalisés sur 2 ou 3 appuis en pression et dépression (portées entre 1,0 m et 3,0 m). Le dimensionnement en appui d'extrémité, c'est-à-dire la détermination de la résistance à la réaction d'appui intermédiaire $R_{w,Rd}$ n'a pas été détaillé, puisque les essais ont démontré que la formule de vérification 6.18 de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 s'applique avec une grande marge de sécurité aux lames dans la gamme des épaisseurs testées. Dans ce qui suit, nous nous focaliserons sur les essais sur 2 ou 3 appuis en pression et dépression qui permettent d'établir les capacités portantes de flexion en travée et sur appuis qui résultent, soit de voilements locaux, soit de déboîtement des lames. Ce sont ces essais qui ont montré des comportements inattendus des lames : leur déboîtement avant toute plastification ou voilement local et une absence d'interaction M/R (moment/réaction) et de capacité en moment sur appui intermédiaire. Ce comportement sur appui intermédiaire est lié au fait que les lames s'écrasent sur appui, perdent leur inertie et forment ainsi très rapidement une rotule.

Un exemple d'essai sur deux appuis en pression est donné à la figure 6 ci-dessous.

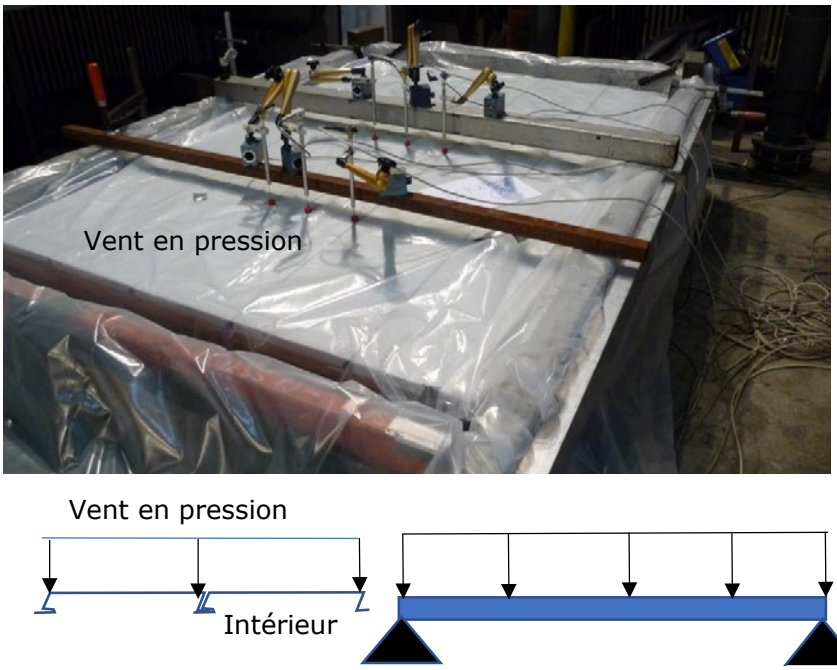


Figure 6 - Maquette installée dans la chambre à vide (montage sous charge de pression)

Les essais sur deux appuis simples illustrés à la figure 6 ci-dessus ont montré des résistances maximales obtenues par voilement local ou déboîtement.

L'un des résultats les plus significatifs est le fait que, pour les essais sur 3 appuis sous actions de pression et dépression, les lames ou clins n'offrent aucune résistance sur appui intermédiaire et se comportent comme une simple rotule au moment de leur ruine. L'analyse de la mesure des réactions d'appuis montre que la réaction d'appui central est égale à celle attendue pour deux poutres isostatiques et non celle attendue pour une poutre continue (voir Figure 7 et Figure 8). La justification de ce résultat figure dans les références [30] à [33] disponibles sur le site www.grispeplus.eu (Voir également Figures 11a et 11b et tableaux associés).

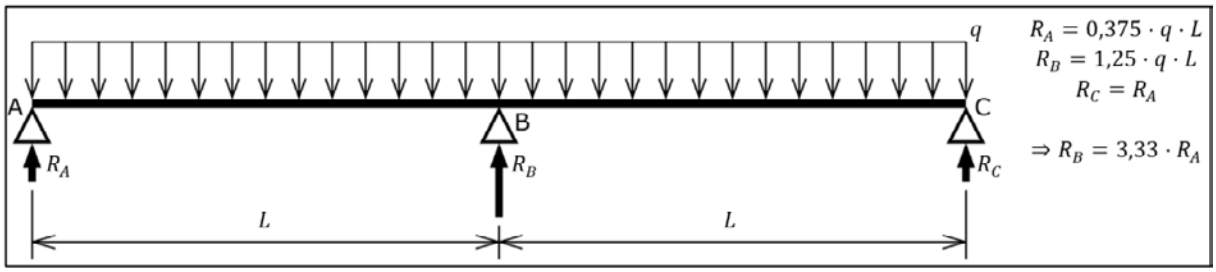


Figure 7 - Comportement attendu pour les essais sur 3 appuis

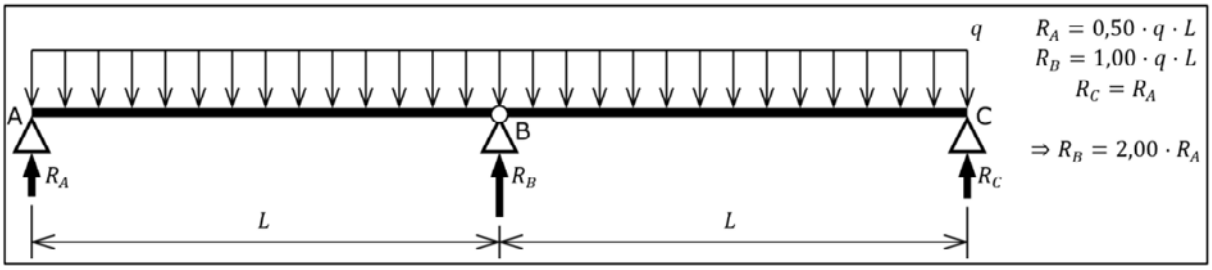


Figure 8 - Comportement constaté lors des essais sur 3 appuis

Cette observation est confirmée lors des essais par les moments résistants caractéristiques (M_{Rk}) des profils à mi-travée déduits des essais qui sont constants, que les essais soient réalisés sur 2 ou 3 appuis comme le montre les Figures 11a et 11b ainsi que les tableaux 3 à 6.

Il ne faut pas confondre les moments caractéristiques résistants (M_{Rk}) des profils de lame obtenus par essais qui s'avèrent être inchangés, selon que l'on teste des lames sur 2 ou 3 appuis, et les moments résistants obtenus par calcul à partir des formules pour plateaux qui varient selon que l'on soit sur appui ou en travée (sections efficaces différentes). L'analyse du résultat des essais du projet GRISPE montre que, dans le cas d'une approche par calcul aux ELU selon la démarche de dimensionnement établie pour les plateaux de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3, seul le moment en travée issue des formules pour les plateaux peut être retenu, puisque sur appui intermédiaire, il se forme une simple rotule annihilant le moment résistant des lames sur appuis. Par conséquent, l'approche par calcul consiste à effectuer la détermination des sections efficaces conformément à la méthode des plateaux, en considérant la plage comprimée (vent en pression sur la lame), puis la plage tendue (vent en dépression sur la lame) et en déduire les moments résistants associés. Les sollicitations agissantes aux ELU seront donc toujours déterminées en considérant des lames sur 2 appuis (même quand physiquement elles reposent sur 3 appuis). Un exemple d'application spécifique est donné dans le chapitre 9 de cet article.

En fait, la seule explication de ce comportement est qu'aux Etats Limites Ultimes, bien que les profils soient géométriquement continus, l'écrasement sur appui central sous chargement ultime neutralise la capacité en moment des lames sur appuis intermédiaires (aplatissement du profil, perte d'inertie et création d'une simple rotule) ou bien le déboîtement pilote avant toute plastification sur appui, ce qui conduit à un comportement isostatique des lames. Par ailleurs, les moments agissants à considérer doivent être également ceux résultant de poutres sur 2 appuis simples.

L'autre enseignement majeur des essais de flexion en dépression en chambre à vide est que, contrairement aux essais avec une application de charges linéaires, le déboîtement des lames ou des clins n'est pas l'unique mode de ruine observé.

Certaines éprouvettes ont atteint leur état limite ultime par déboîtement mais la plupart d'entre elles ont ruiné par plissement (flambement par distorsion de la semelle étroite de l'emboîtement, comprimée à mi-travée, comme montré sur la Figure 9.

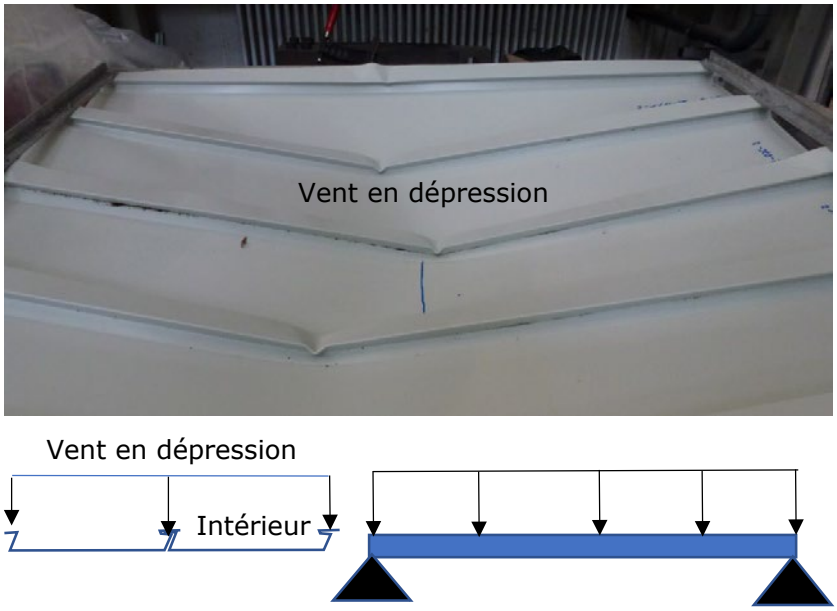


Figure 9 - Ruine par voilement local de l'emboîtement lors d'un essai isostatique en dépression

Il s'avère que la chambre à vide est le moyen le plus réaliste pour appliquer des actions représentant celles du vent, auxquelles sont soumises les lames ou les clins sur des bâtiments réels. En revanche, les valeurs de résistance actuelles données pour les lames ou les clins en France, qui sont issues d'une campagne expérimentale menée par application de charges linéaires, sous-estiment leurs résistances, mais placent le dimensionnement du côté de la sécurité.

> Note : *Lorsque des essais sont réalisés avec des charges linéaires localisées, des compressions localisées et déformations locales provoquent de manière prématurée des flambements par distorsion locale des semelles étroites des lames. Le fait d'utiliser la chambre à vide permet de mieux répartir la charge de pression ou de dépression, telle qu'elle est dans la réalité, évitant ainsi les imperfections initiales liées à des chargements linéaires localisés, d'avoir des fonctionnements en coques des lames (Cf Figure. 9bis) et d'obtenir donc des performances améliorées et plus proches de la réalité.*

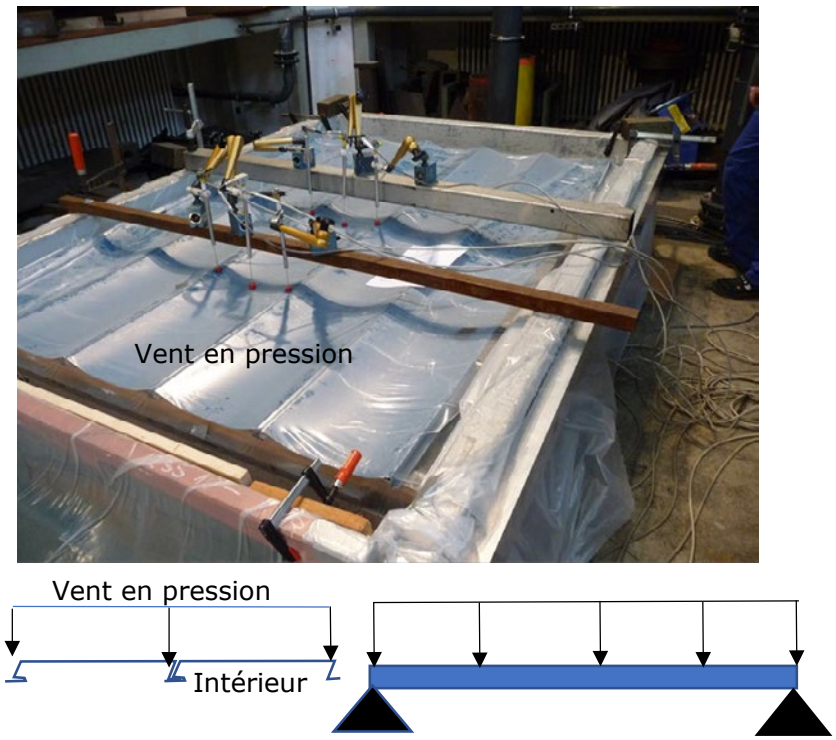


Figure 9bis – exemple de lame en pression fonctionnant en coque sous chambre à vide

Ce point pourrait constituer le sujet principal d'une étude complète permettant de mieux comprendre le mécanisme de formation de ce déboîtement. Une ruine typique par déboîtement, pour un essai de flexion sur 3 appuis en dépression, est montrée sur la Figure 10 ci–dessous.

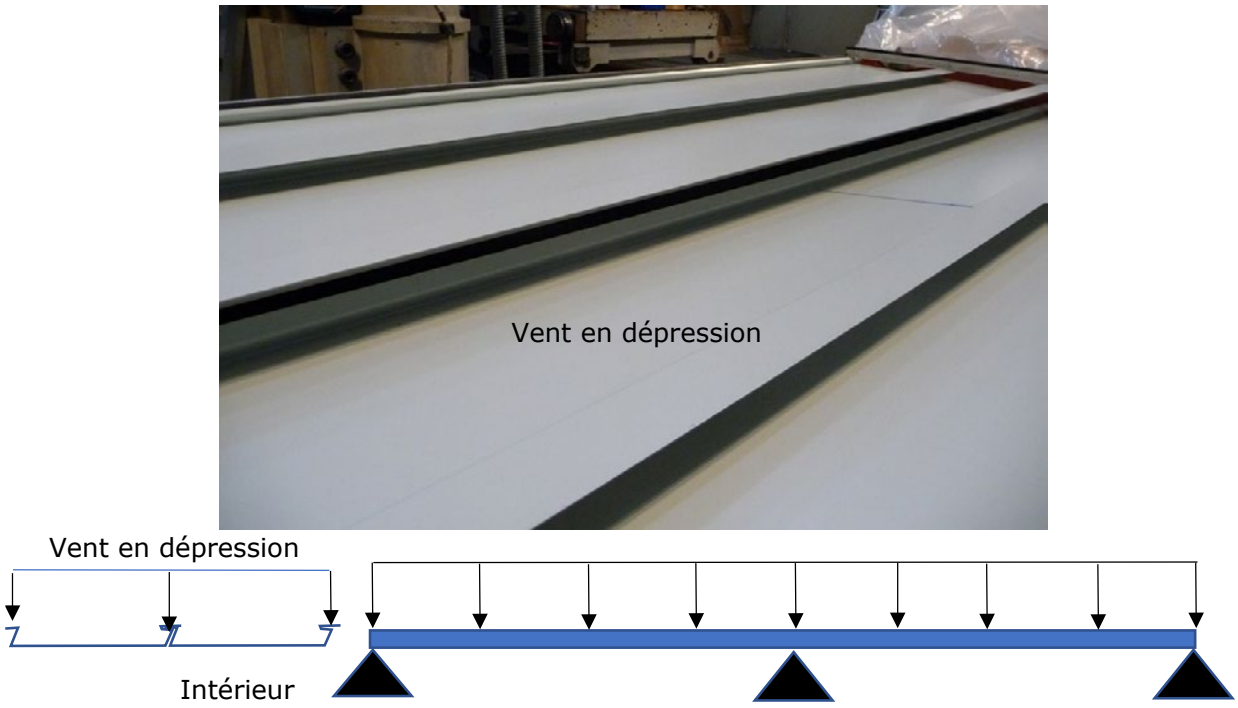


Figure 10 - Ruine par déboîtement constatée à l'issue d'un essai de flexion sur 3 appuis en dépression

3.2 | Principaux résultats et évolutions à apporter à l'Eurocode actuel [30] à [33]

a) Vérification en travée en flexion simple aux ELU

L'objectif ici est de comparer le moment de flexion en travée M_{Rd} obtenu par essais dans le cadre du projet GRISPE et par calcul selon la procédure 10.2 de l'EN 1993-1-3 relative aux plateaux.

Les essais du projet GRISPE ont montré, dans la gamme géométrique de lame testée, que la procédure de dimensionnement des plateaux définie dans la clause 10.2 de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 actuel, à savoir la détermination des moments résistants en travée, s'applique avec une marge de sécurité importante lorsque le déboîtement n'est pas le mode de ruine déterminant (cf. à titre d'exemple les tableaux 1 et 2 obtenus à partir des valeurs nominales). Il en résulte donc que :

- le domaine d'application de la méthode des plateaux figurant dans l'Eurocode actuel devrait être amendé pour intégrer la gamme de géométrie des lames testées lors du projet GRISPE ;
- une nouvelle résistance ultime au déboîtement doit être ajoutée dans la procédure de dimensionnement, en plus des vérifications usuelles de flexion, d'effort tranchant, de réaction d'appui.

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous, montrent qu'avec les épaisseurs nominales des lames, les moments résistants obtenus en travée par calcul selon la méthode de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 relative aux plateaux sont très similaires aux valeurs obtenues par essais après prise en compte des corrections liées à l'écart entre les valeurs nominales et les valeurs mesurées.

Référence de l'essai	Épaisseur nominale mm	Portée mm	Mode de ruine	F_{max} kN	q_{max} kN/m²	M_{max} kN · m/m	M_{mean} kN · m/m
SSP-ZR-075-1	0,75	1500	Voilement local	9,72	4,32	1,22	1,22
SSP-ZR-075-2		1500		9,77	4,34	1,22	
SSP-ZR-075-3		1500		9,86	4,38	1,23	
SSP-ZR-100-1	1,00	1500	Voilement local	16,14	7,17	2,02	2,02
SSP-ZR-100-2		1500		16,03	7,12	2,00	
SSP-ZR-100-3		1500		16,35	7,27	2,04	

Tableau 1 – Lame Zephir sur deux appuis en pression - résultats d'essais

Lame Zephir	Epaisseur nominale mm	Moment en travée kN · m/m		Différence
		Résultat d'essai Portée simple (2 appuis)	Résultats de calcul (méthode de la clause 10.2 EN1993-1-3 pour plateaux)	
No (Z)	0,75	1,30	1,30	0%
	1,00	1,92	2,06	7%
Yes (ZR)	0,75	1,22	1,30	6%
	1,00	2,02	2,06	2%

Tableau 2 – Lame Zephir sur deux appuis en pression - charge résistante obtenue par essais et calculs selon la méthode plateau article 10.2 de l'EN 1993-1-3

b) Vérification sur appui intermédiaire en flexion et interaction moment-réaction d'appui aux ELU

L'objectif ici est de comparer l'interaction moment - réaction à l'appui : M_{Rd} et $R_{w,Rd}$ obtenue par essais dans le cadre du projet GRISPE et par calcul selon la procédure 10.2 de l'EN 1993-1-3 relative aux plateaux.

Cette vérification est sans objet. Comme déjà expliqué, les essais réalisés dans le cadre du projet GRISPE ont montré qu'aux ELU, une simple rotule des lames se forme au niveau de l'appui intermédiaire du fait de l'écrasement du profil sur appui ou du déboîtement des lames (voir Figure 11a et 11b et tableaux 3 à 6).

Ainsi, le dimensionnement des lames aux ELU, que ce soit pour les efforts agissants ou pour les efforts résistants, doit donc être fait en isostatique.

À titre d'exemple, sont données ci-après les réactions d'appuis mesurées un peu avant la ruine pour l'essai sur 3 appuis de la lame Zephir (5 lames de 300 mm de large testés) épaisseur 0,75 mm (cf. tableaux 3 et 4) : Figure 11a et épaisseur 1,00 mm (cf. tableaux 5 et 6) : Figure 11b.

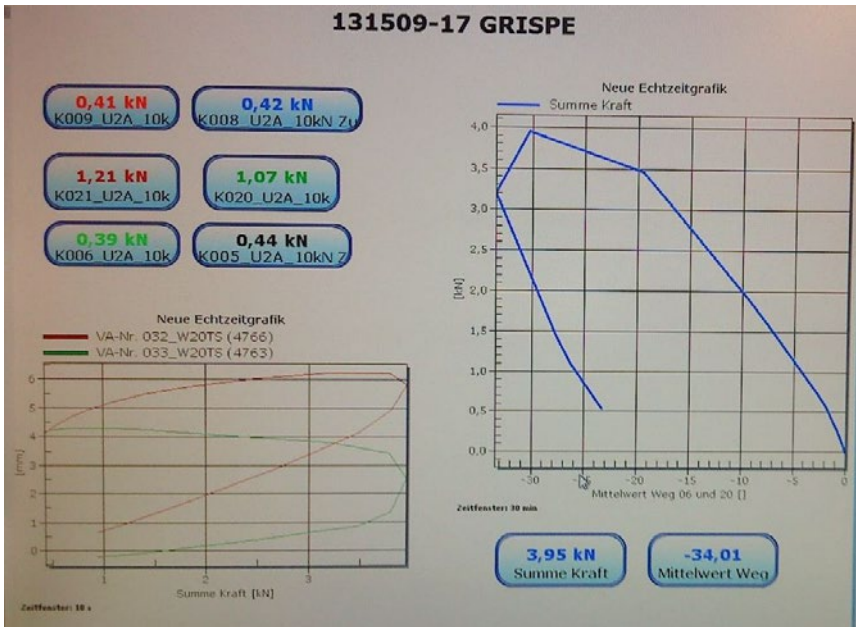


Figure 11a – Vue d'ensemble des résultats (2 portées de 2,50m, 5 lames Zephir de 300 mm largeur t =0,75 mm)

Réaction d'appui	Capteur 1	Hypothèse d'une poutre en continuité sur 3 appuis	Hypothèse de deux poutres isostatiques sur appuis simples
Rive	0,41	0,37	0,50
Intermédiaire	1,21	1,25	1,0
Rive	0,39	0,37	0,5
Total charge	2,01	2,0	2,0
Charge par mètre linéaire	0,402	0,402	0,402

Tableau 3 - comparaison des réactions d'appui suivant le modèle de poutre continue et 2 poutres isostatiques sur appuis simples – capteur 1 – lame Zephir de 0,75 mm en pression

Réaction d'appui	Capteur 2	Hypothèse d'une poutre en continuité sur 3 appuis	Hypothèse de deux poutres isostatiques sur appuis simples
Rive	0,42	0,361	0,482
Intermédiaire	1,07	1,206	0,965
Rive	0,44	0,362	0,482
Total charge	1,93	1,93	1,93
Charge par mètre linéaire	0,386	0,386	0,386

Tableau 4 - Comparaison des réactions d'appui suivant le modèle de poutre continue et 2 poutres isostatiques sur appuis simples – capteur 2 – lame Zephir de 0,75 mm en pression

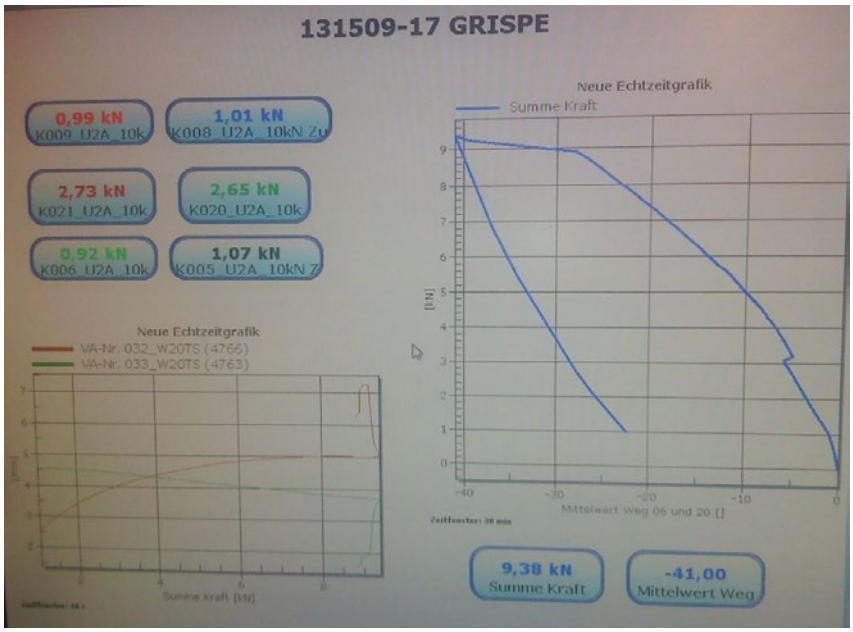


Figure 11b - Vue d'ensemble des résultats (2 portées de 2.50m, 5 lames Zephir de 300 mm largeur t =1.0 mm) -

Réaction d'appui	Capteur 1	Hypothèse d'une poutre en continuité sur 3 appuis	Hypothèse de deux poutres isostatiques sur appuis simples
Rive	0,99	0,87	1,16
Intermédiaire	2,73	2,9	2,32
Rive	0,92	0,87	1,16
Total charge	4,64	4,64	4,64
Charge par mètre linéaire	0,928	0,928	0,928

Tableau 5 - Comparaison des réactions d'appui suivant le modèle de poutre continue et 2 poutres isostatiques sur appuis simples – capteur 1 – lame Zephir de 1,00 mm en pression

Réaction d'appui	Capteur 2	Hypothèse d'une poutre en continuité sur 3 appuis	Hypothèse de deux poutres isostatiques sur appuis simples
Rive	1,01	0,88	1,18
Intermédiaire	2,65	2,95	2,36
Rive	1,07	0,88	1,18
Total charge	4,73	4,73	4,73
Charge par mètre linéaire	0,946	0,386	0,946

Tableau 6 - Comparaison des réactions d'appui suivant le modèle de poutre continue et 2 poutres isostatiques sur appuis simples – capteur 2 – lame Zephir de 1,00 mm en pression

Les relevés des Figures 11a et 11b, effectués lors des essais associés aux tableaux 3, 4, 5 et 6, montrent bien que les réactions d'appui des systèmes hyperstatiques sur 3 appuis tendent effectivement vers des systèmes isostatiques sur 2 appuis simples. L'hypothèse de simple rotule sur appui intermédiaire est donc confirmée et place la méthode de calcul du côté de la sécurité.

C) Vérification de la réaction d'appui sur appui de rive aux ELU

L'objectif ici est de comparer la réaction d'appui $R_{w,Rd}$ obtenue par essais du projet GRISPE et par calcul selon la procédure de l'EN 1993-1-3 relative aux plateaux.

Le dimensionnement classique de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 (formule 6.18) est conservé et cette approche est confirmée par les essais du projet GRISPE. (Cf. tableaux 7 et 8)

Joint Clipsé (CLADEO)

Epaisseur Nominale mm	Résultats d'essai kN/m	Calculs kN/m	Différence
0,75	11,95	8,64	28%
1,00	22,90	14,79	35%

Tableau 7 – Comparaison des résultats d'essais et des résultat obtenus par calculs selon la formule 6.18 pour la lame Cladéo

Joint en forme de Chevron (ZEPHIR)

Epaisseur Nominale mm	Résultats d>essai kN/m	Calculs kN/m	Différence
0,75	9,49	8,18	14%
1,00	16,78	14,00	17%

Tableau 8 – Comparaison des résultats d'essais et des résultat obtenus par calculs selon la formule 6.18 pour la lame ZEPHIR

d) Vérification de la flèche et non déboitement aux ELS

Aux ELS, la vérification de la flèche des lames s'effectue de manière traditionnelle en 3 appuis, en tenant compte de la section efficace des lames, calculée à partir de la procédure 10.2 de l'EN 1993-1-3 pour les plateaux. En fait, les lames métalliques sont considérées comme continues à l'appui intermédiaire du fait que l'écrasement de celles-ci ne peut pas se produire aux ELS.

Il doit toutefois être ajouté la vérification du non-déboîtement de la lame par le non-dépassement d'une charge limite. Cette vérification du non-déboîtement est le principal résultat du projet de recherche GRISPE et est explicitée au paragraphe 8.5. Un exemple d'application complet est donné en chapitre 9.

4 | Avant-propos à la méthode de dimensionnement

Les lames métalliques sont marquées CE et disposent d'une déclaration de performances selon la norme [1].

La méthode de dimensionnement, décrite dans la suite de cet article, s'appuie sur les résultats d'essai donnés au chapitre 3 et consiste uniquement à déterminer les résistances de calcul à la flexion M_{Rd} et à la réaction d'appui R_{Rd} selon [5], son amendement [6] et corrigendum [7] ainsi que les formules d'estimation de la capacité résistante au déboîtement sous forme d'une charge répartie qui ne dépasse pas la capacité portante des lames : q_{Rd}. Les valeurs de calcul des effets des actions (le vent en pression et dépression) doivent être évaluées en conformité avec chaque partie concernée de la norme [8] et son corrigendum [9] ; de la norme [10] et son corrigendum [11] et amendement [12]. Cette méthode respecte les règles générales énoncées dans la norme [13] et son corrigendum [14] et amendement [15], et les bases de calcul définies dans la Partie 2 de la norme [2] et son corrigendum [16].

Notons que les normes nationales de certains pays peuvent être utilisées à condition de suivre les principes généraux de dimensionnement définis par [5] (coefficients partiels des matériaux, coefficients de combinaison d'actions …).

La méthode proposée vise le strict dimensionnement mécanique en statique des lames sur 2 ou 3 appuis en pression et dépression sous charge de vent selon la Partie 1.3 de l'Eurocode 3, son annexe nationale et corrigendum.

Cette méthode est établie dans un domaine de dispositions technologiques minimales. Elle n'est valable que si les tolérances des produits formés à froid se conforment à la norme [2] et à la norme [16] amendées par les informations du chapitre 5.

Les tolérances des lames sont telles qu'elles doivent permettre un emboîtement complet de la partie mâle de la lame dans la partie femelle (Voir Figure 1). Les lames étant marquées CE selon la norme 14782, les tolérances de production de la norme NF EN 508-1 s'appliquent.

Les domaines suivants ne sont pas traités par la méthode de dimensionnement :

- la justification en situation d'incendie, pour lequel il convient de se référer aux règlementations nationales en accord avec [17] et [18] ;
- la justification à l'aléa sismique pour lequel il convient de se référer aux règlementations nationales en accord avec [19] ;
- les aspects environnementaux pour lesquels il convient de se référer aux règlementations nationales ;
- la performance thermique pour laquelle il convient de se référer aux règlementations nationales en accord avec [20] ; la performance acoustique pour laquelle il convient de se référer aux règlementations nationales ;
- la tenue au choc des lames ;
- la dilatation thermique (en général négligeable pour des longueurs de lame de l'ordre de 6 m) ;
- la durabilité des produits et assemblages ;

ainsi que tout autre sujet non clairement identifié ci-dessus.

Les actions et leurs combinaisons doivent être prises en compte et déterminées conformément aux normes :

- [5] à [7] pour les bases et combinaisons d'actions,
- [8] et [9] pour les poids propres et autres actions imposées,
- [10] à [12] pour les actions de vent.

5 Dispositions technologiques minimales

La procédure de calcul présentée ci–après est utilisée pour déterminer la résistance des lames ou des clins à condition que les caractéristiques géométriques se situent dans le domaine suivant :

$$
\begin{array}{lcccl}
0{,}75\ mm & \leq & t_{nom} & \leq & 1{,}00\ mm \\
 & & b_f & \leq & 40\ mm \\
25\ mm & \leq & h & \leq & 30\ mm \\
 & & b_u & \leq & 300\ mm \\
 & & \varphi & \leq & 60° \\
11\ mm & \leq & c_f & &
\end{array}
$$

Ces limitations sont relatives à la production classique des lames métalliques d'une part, et aux gammes d'épaisseurs testées dans le cadre du projet GRISPE d'autre part. Comme toutes limitations figurant dans un Eurocode, elles donnent le domaine de validité des formules développées ci-après. En dehors de ces limitations, l'ingénieur devra faire des essais (cf. chapitre 3) pour s'assurer que les capacités résistantes obtenues avec les formulations ci-dessous restent valables.

Par ailleurs, les lames devront rester dans la gamme de géométrie définies à la Figure 12 ci-dessous :

Avec :

t_{nom} : épaisseur nominale de la lame métallique ;

b_u : largeur utile de la grande plage de la lame métallique ;

h : hauteur hors-tout de la lame métallique ;

b_f : largeur de la rive fixée de l'emboîtement de la lame métallique ;

c_f : largeur de la rive libre de l'emboîtement de la lame (non définie pour un emboîtement en chevron) ;

φ : angle d'inclinaison entre l'emboîtement et la plage.

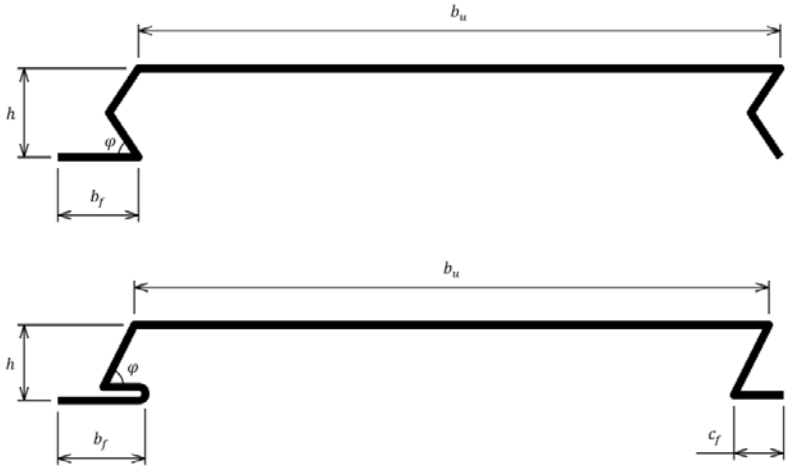


Figure 12 - Définition géométrique d'une lame métallique

Les dimensions minimales des appuis sont :

- Appuis en acier :
  - Largeur minimale : 40 mm
  - Épaisseur minimale : 1,5 mm
- Appuis en bois :
  - Largeur minimale : 60 mm
  - Hauteur minimale : 80 mm
- Appuis en béton : non autorisés directement. Afin de corriger l'irrégularité du parement, une ossature secondaire métallique ou en bois doit être installée et fixée dans le support béton.

Les caractéristiques des vis autoperceuses ou autotaraudeuses en acier sont :

- Appuis en acier :
  - Diamètre minimal : 5,5 mm
  - Longueur minimale : telle que la vis traverse le support et dépasse d'au moins 2 filets
- Appuis en bois :
  - Diamètre minimal : 6,3 mm
  - Longueur minimale : telle que l'ancrage soit d'au moins 50 mm

La densité de fixation est : 1 vis par appui par lame ou clin.

Les valeurs de résistance de calcul obtenues ne sont adaptées que pour évaluer la tenue du profil à des charges uniformément réparties, principalement des actions du vent.

6 | Exigences technologiques de base et propriétés des matériaux

Les appuis sur lesquels reposent les lames métalliques sont conformes aux références [13] à [15] pour l'acier ou conformes aux références [21] à [24] pour le bois. Les propriétés du matériau doivent satisfaire aux exigences formulées par la norme [2], section 3 avec une nuance d'acier minimale S 320 GD + Z. Les propriétés des matériaux constituant les fixations doivent satisfaire aux exigences formulées par la norme [2], section 8. Les coefficients de sécurité doivent satisfaire aux exigences formulées par la norme [2], section 2.

7 | Bases de calcul

La méthode est basée sur le calcul des plateaux déjà incluse dans la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 2006 [2]. Cette méthode est complétée par un critère prenant en compte le possible déboîtement.

La nouvelle méthode de calcul peut être utilisée pour déterminer :

- la résistance au moment fléchissant avec la grande plage comprimée ;
- la résistance au moment fléchissant avec la grande plage tendue ;
- la résistance à la réaction d'appui d'extrémité ;
- la résistance au déboîtement ;
- l'inertie efficace en pression et dépression.

8 | Procédure de dimensionnement des lames métalliques

8.1 | Vue d'ensemble de la procédure de dimensionnement

La procédure complète de dimensionnement selon la clause 10.2 de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 2007 [16] consiste à :

- considérer initialement la section brute ;
- calculer la position du centre de gravité de la section brute ;
- déterminer ensuite les aires efficaces des parois en compression ;
- recalculer la position du nouveau centre de gravité ainsi que l'inertie efficace du profil ;
- utiliser ces propriétés pour calculer une première estimation du moment résistant ;
- répéter les mêmes étapes que celles listées ci-dessus à partir du calcul du centre de gravité, aboutissant ainsi à une deuxième estimation du moment résistant ;
- itérer ainsi jusqu'à convergence et obtention du moment résistant final.

Mais dans la pratique (et pour une sollicitation de moment sans effort axial), il est généralement admis que l'on puisse stopper le processus itératif dès la fin de la première itération lorsqu'on ne cherche pas à optimiser la performance.

L'ensemble des justificatifs figurent le site www.grispeplus.eu

8.2 | Moment résistant en travée avec la grande plage comprimée

À partir de la figure 12 et des recommandations de [2], [16] et [25] à [27], la section efficace de la grande plage (paroi interne uniformément comprimée) est :

$$b_{u,eff} = \rho_u \cdot b_u$$

Le centre de gravité de la section (cf. Figure 10) est déterminé en considérant la largeur efficace de la grande plage $b_{u,eff}$ et les rives pleinement efficaces :

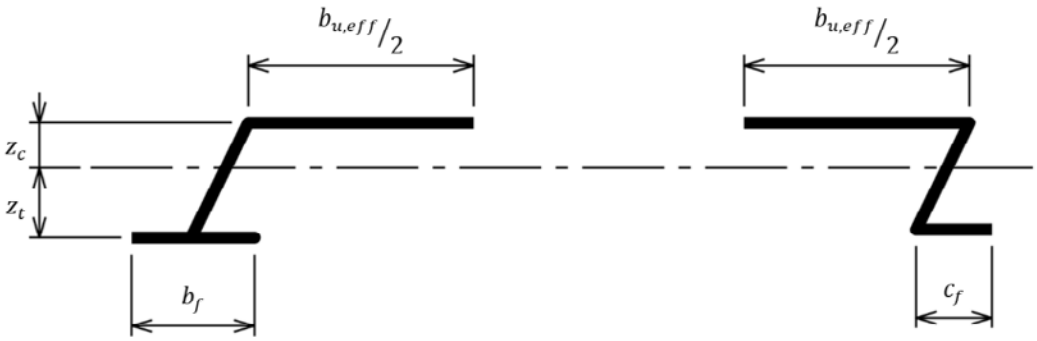


Figure 13 - Centre de gravité de la section transversale prenant en compte partie efficace de la plage large comprimée

La hauteur efficace comprimée de l'âme (voir Figure 11), conformément à [25], [26] et [27] est :

$$h_{eff} = p_w \cdot z_c$$

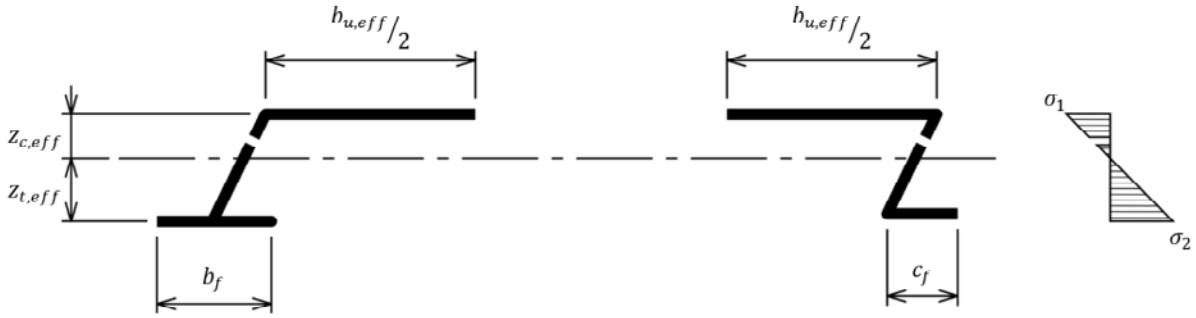


Figure 14 - Centre de gravité de la section efficace et distribution de contraintes

Le moment résistant est finalement calculé en prenant en compte l'efficacité des âmes et de la grande plage, avec la formule (10.19) de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 2006 [2] :

$$M_{c,Rd} = W_{eff} \cdot \frac{0{,}8 \cdot f_{yb}}{\gamma_{M0}} \qquad (10.19\ de\ l'EN1993-1-3)$$

Avec :

$$W_{eff} = \frac{I_{y,eff}}{\max(z_{c,eff}; z_{t,eff})}$$

> Note : *Selon la Partie 1.3 de l'ENV de l'Eurocode 3 de 1999, la vérification des plateaux peut être effectuée à partir de la clause 10.2.2.1 comme suit :*

$$M_{c,Rd} = W_{eff,min} \cdot \frac{f_{yb}}{\gamma_{M2}}$$

Avec $\gamma_{M2} = 1{,}25$

Par la suite, le γ_{M2} est devenu $\gamma_{M0} = 1$ et pour conserver la cohérence, un coefficient de 1/1,25 a été introduit, d'où l'origine du 0,8 actuel.

> Note : *Un amendement a été proposé pour supprimer le facteur 0,8 dans une future version de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3. Une fois cet amendement validé et publié, le facteur 0,8 pourra être supprimé de la formule $M_{c,Rd}$ ci-avant.*

Les nombreux essais réalisés par les industriels au sein des laboratoires dans les différents pays depuis la parution de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 en 2006 montrent que la capacité portante de base des plateaux est bien au-delà de celle obtenue avec les 20% de réduction imposés par l'Eurocode et que le maintien de ce coefficient 0,8 est pénalisant.

8.3 | MOMENT RÉSISTANT EN TRAVÉE AVEC LA PLAGE LARGE TENDUE

Selon la clause 10.2.2.2(1) de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 2006 [2], le centre de gravité de la section brute peut être considéré, et sa position e_0 est utilisée pour le calcul de la largeur efficace de la grande plage tendue (Cf Figure 15) :

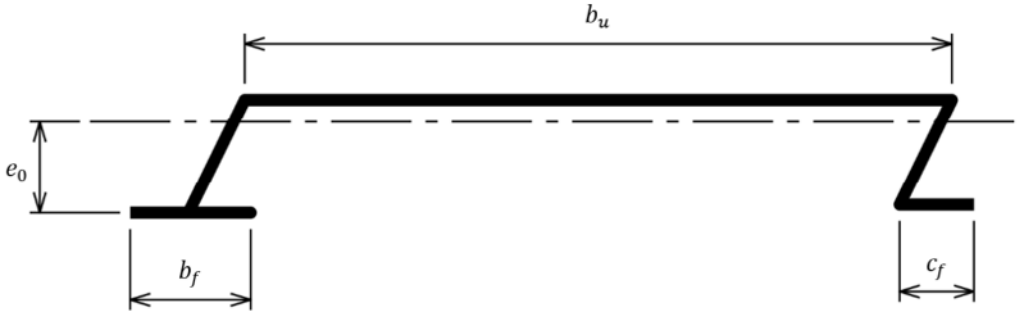


Figure 15 - Centre de gravité de la section brute

Cette largeur efficace est obtenue par application de la formule suivante :

$$b_{u,eff} = \frac{53{,}3 \cdot 10^{10} \cdot {e_0}^2 \cdot t^4}{h \cdot L \cdot {b_u}^3} \qquad (10.20\ de\ l'EN1993-1-3)$$

Les largeurs efficaces des rives sont évaluées selon [25] à [27], comme des parois comprimées en console :

$$\begin{cases} b_{f,eff} = \rho_b \cdot b_f \\ c_{f,eff} = \rho_c \cdot c_f \end{cases}$$

Sur la base des largeurs efficaces des plages $b_{u,eff}$, $b_{f,eff}$, $c_{f,eff}$ et les âmes pleinement efficaces, la position du centre de gravité de la section efficace peut être déterminée (voir Figure 16)

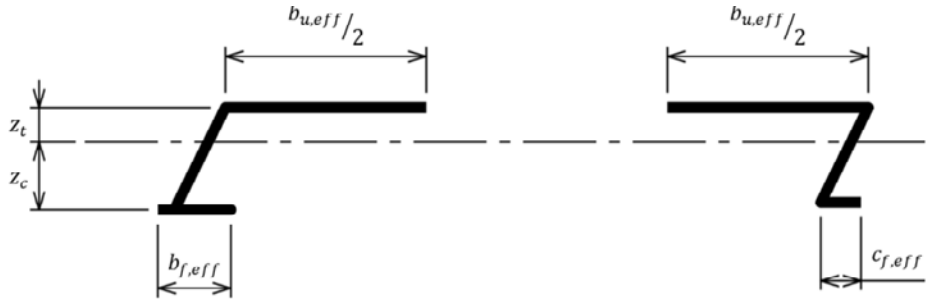


Figure 16 - Centre de gravité de la section transversale prenant en compte les plages efficaces

De manière similaire, la partie efficace comprimée de l'âme (voir Figure 17), conformément à [25], [26] et [27] est :

$$h_{eff} = \rho_w \cdot z_c$$

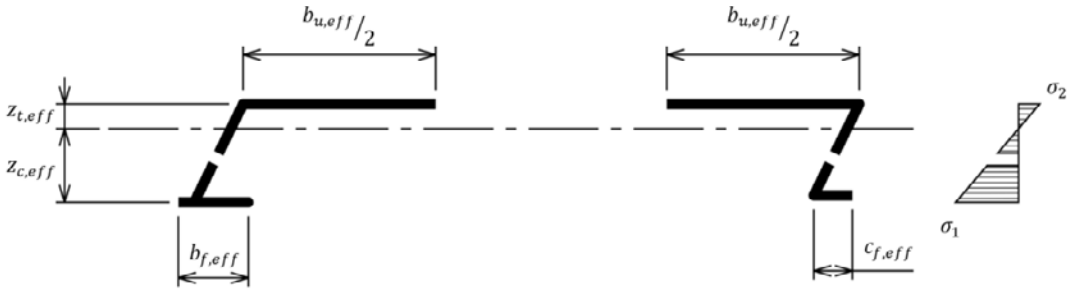


Figure 17 - Centre de gravité de la section efficace et distribution de contraintes

Le moment résistant est enfin déterminé en prenant compte des âmes et des plages efficaces à partir de la formule (10.21) de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 2006 [2]:

$$M_{b,Rd} = W_{eff} \cdot \frac{0{,}8 \cdot f_{yb}}{\gamma_{M0}} \qquad (10.21\ de\ l'EN1993-1-3)$$

Avec :

$$W_{eff} = \frac{I_{y,eff}}{\max(z_{c,eff}; z_{t,eff})}$$

8.4 | Résistance à la réaction d'appui d'extrémité

Selon la clause 6.1.7.3(2) de la Partie 1.3 de l'Eurocode 3 2006 [2], la résistance d'une âme à la réaction d'appui d'extrémité est déterminée par :

$$R_{w,Rd} = \frac{\alpha \cdot t^2 \cdot \sqrt{f_{yb} \cdot E} \cdot \left(1 - 0{,}1 \cdot \sqrt{\frac{r}{t}}\right) \cdot \left(0{,}5 + \sqrt{0{,}02 \cdot \frac{l_a}{t}}\right) \cdot \left[2{,}4 + \left(\frac{\varphi}{90}\right)^2\right]}{\gamma_{M1}} \qquad (6.18\ de\ l'EN1993-1-3)$$

Dans le cadre de la méthode de dimensionnement proposée dans cet article pour les lames métalliques : $\alpha = 0{,}115$ et l_a = 10 mm.

Pour les notations, se référer au paragraphe 5.

8.5 | Résistance au déboîtement

L'une des originalités de la méthode proposée pour le dimensionnement des lames métalliques est la détermination de la résistance maximale au déboîtement, q_{Rd}, issue du calcul des différents déplacements des différentes parties de l'emboîtement cf. [28] et du tableau 9, au-delà de laquelle peut se produire la ruine par déboîtement de l'assemblage en rive (la partie mâle de la lame considérée se déclipse de la partie femelle de la lame adjacente):

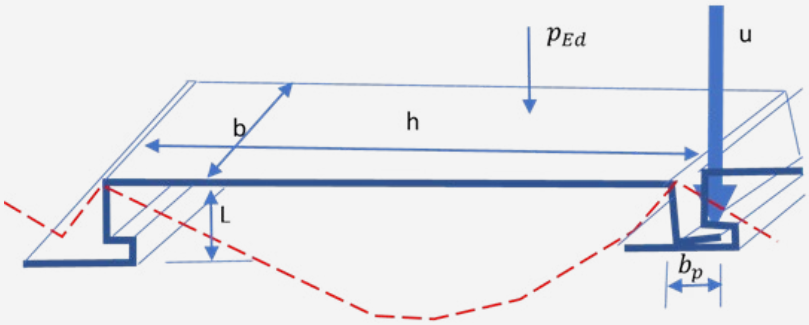
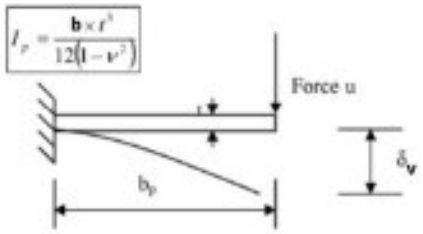
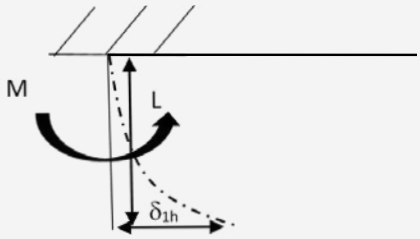
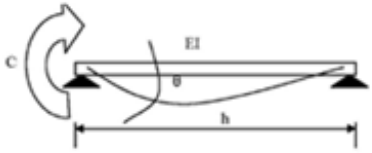
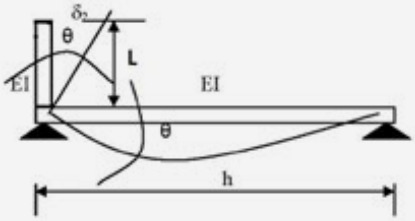
Type de Déplacement	Schéma mécanique	Formule du déplacement/rotation
		
Déplacement vertical de b_p du à la charge u.	 $u = p_{Ed} \times h / 2 \times b$	$\delta_v = \frac{ub_p^3}{3EI} = \frac{ub_p^3}{3} \times \frac{12(1-\nu^2)}{Et^3 b}$
Partie 1 du déplacement horizontal. Effet de l'excentrement de la charge u sur la semelle de largeur b_p	 $C = M = ub_p$	$\delta_{1h} = \frac{ML^2}{2EI}$
Rotation θ de la plage h due au couple C		$\theta = \frac{C \times h}{3EI} = \frac{C \times h}{3E} \times \frac{12(1-\nu^2)}{bt^3}$
Partie 2 du déplacement horizontal sur la hauteur de la lame (rotation d'ensemble de la plage h dû au couple C)		$\delta_{2h} = \theta \times L$ $tan\theta = \frac{\delta_{2h}}{L}$
Déplacement global horizontal	-	$\delta_h = \delta_{1h} + \delta_{2h}$
Déplacement global	-	$\delta = \sqrt{(\delta_v{}^2 + \delta_h{}^2)}$

Tableau 9 – Décomposition des déplacements et rotations permettant de calculer le déplacement maxi que subit la semelle étroite de la lame

A partir du tableau 9 et après quelques calculs, en imposant que le déplacement calculé δ ne dépasse pas le déplacement limite δ_{lim} correspondant à l'échappement de la petite semelle de la lame de l'emboîtement de sa voisine, la valeur de la charge maximale à ne pas dépasser est obtenue :

$$q_{Rd} = 2 \cdot \frac{1000 \cdot E \cdot t^3 \cdot \delta_{lim}}{12 \cdot (1-\nu^2) \cdot \sqrt{\left(\frac{2 \cdot b_f{}^3}{3}\right)^2 + \left[b_f \cdot \left(\frac{b_u \cdot h}{3} + \frac{h^2}{2}\right)\right]^2}} \cdot \frac{1000}{b_u}$$

avec :

$$\delta_{lim} = \begin{cases} c_f & \text{pour les emboîtements à tenon} \\ \dfrac{h}{2 \cdot \tan \varphi} & \text{pour les emboîtements en chevron} \end{cases}$$

Pour les notations, se référer au chapitre 5.

Les résultats pour les deux lames testées dans le cadre du projet GRISPE sont donnés aux tableaux 10 et 11 ci-dessous :

Pour l'assemblage clipsé (CLADEO)

Epaisseur Nominale mm	Résultats d'essai kN/m²	Calculs kN/m²	Différence
0,75	4,97	4,81	3%

Tableau 10 – Application de la nouvelle formulation pour la lame clipsée CLADEO

Pour l'assemblage en chevron (ZEPHIR)

Epaisseur nominale mm	Résultats d'essai kN/m²	Calculs kN/m²	Différence
1,00	6,88	6,98	-1,5%

Tableau 11 – Application de la nouvelle formulation pour la lame chevron ZEPHIR

8.6 | Vérification des fixations aux appuis

Les procédures habituelles de l'Eurocode s'appliquent pour la vérification des assemblages sur appuis. Par ailleurs, les systèmes doivent aussi être vérifiés sous sollicitations sismiques où les fixations et les déboîtements potentiels des lames jouent un rôle important. Toutefois, ces vérifications ne font pas l'objet de cet article. En fait, d'une part, les essais de mise en parallélogramme et d'accélération sismique en dynamique et d'autre part, les vérifications de résistance, ancrage, pression diamétrale, déboutonage par effet de pied de biche etc. des assemblages en statique habituelle sont bien évidemment à effectuer pour la résistance sismique.

9 | Exemple de dimensionnement

9.1 | Généralités

L'exemple donné ici est directement repris du guide [29] de dimensionnement consultable sur le site www.grispeplus.eu et est une application des formulations développées dans le chapitre 8. Seules les principales étapes sont présentées ici et il conviendra de consulter ces guides pour les détails des calculs.

9.2 | Description du bâtiment et chargement

Le bâtiment retenu dans cet exemple est illustré à la figure 18.

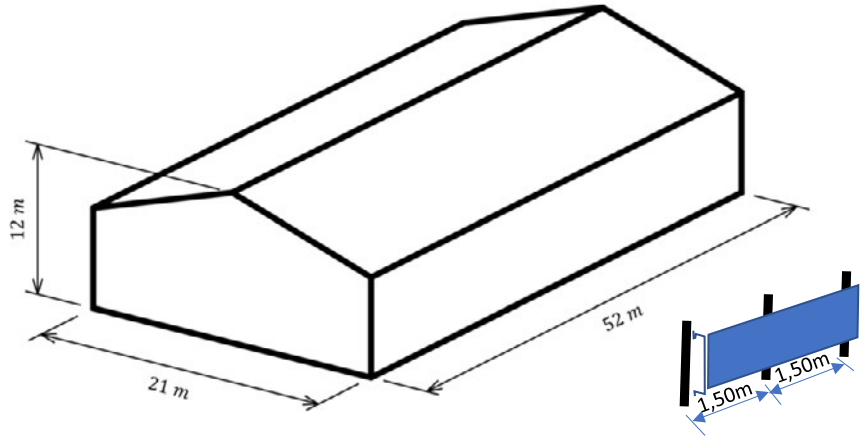


Figure 18 - Dimensions du bâtiment considéré pour l'exemple

Seules les actions de vent sont prises en compte par la suite.

Valeurs de calcul des actions (W) :

- Pression dynamique de base : q_p = 456 N/m² ;
- Coefficient de pression :
  - Pression extérieure $c_{pe(10)}$ = +0,7 ;
  - Dépression extérieure $c_{pe(10)}$ = -1,2 ;
  - Pression interne c_{pi} = ±0,3.

Combinaison d'actions aux États Limites Ultimes (ELU) : 1,5×W

Combinaison d'actions aux États Limites de Service (ELS) : W

Critère de flèche retenu à l'ELS : L/200

9.3 | Description de la lame métallique et schéma statique

La lame métallique étudiée présente une plage de 280 mm de large et s'assemble par un joint de type chevron (voir Figure 19) :

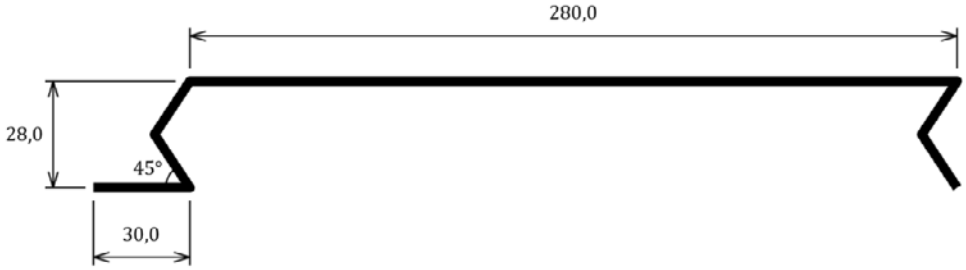


Figure 19 - Géométrie de la section droite de la lame étudiée

Les proportions géométriques :

- b_u = 280 mm ;
- h = 28 mm

- $b_f = 30$ mm
- $\varphi = 45°$

respectent les bornes du domaine de validité de la méthode présentée au chapitre 8.

Cette lame est en acier de nuance S 320 GD pour une épaisseur nominale de 0,75 mm. L'épaisseur de calcul est ainsi de 0,71 mm et les arrondis n'ont pas d'influence sur la section de calcul.

Cette lame métallique repose sur 3 appuis, également en acier, distants de 1,5 m.

Conformément au chapitre 3 :

- Aux ELU, le modèle de calcul est celui de deux poutres sur deux appuis simples (rotule sur appui intermédiaire) voir Figures 7 et 8.
- Aux ELS, le modèle de calcul est celui d'une poutre sur 3 appuis.

9.4 | DÉTERMINATION DES VALEURS DE RÉSISTANCE DE LA LAME MÉTALLIQUE

9.4.1 | Moment résistant correspondant à la plage large en compression

Étape 1 : Largeur efficace de la grande plage uniformément comprimée.

D'après [25] à [27] : $k_\sigma = 4{,}0$, $\psi = 1$ et : $\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{320}} = 0{,}857$

L'élancement se déduit de :

$$\bar{\lambda}_{p,u} = \frac{b_u/t}{28{,}4 \cdot \varepsilon \cdot \sqrt{k_\sigma}} = \frac{280{,}0/0{,}71}{28{,}4 \times 0{,}857 \times \sqrt{4{,}0}} = 8{,}102$$

Le coefficient réducteur ρ s'obtient par :

$$\rho_u = \frac{\bar{\lambda}_{p,u} - 0{,}055(3+\Psi)}{\bar{\lambda}_{p,u}{}^2} = \frac{8{,}102 - 0{,}055 \cdot (3+1)}{8{,}102^2} = 0{,}120$$

On obtient donc :

$$\frac{b_{u,eff}}{2} = \frac{0{,}120 \times 280{,}0}{2} = 16{,}8\ mm$$

Étape 2 : Calcul de z_c et de z_t (voir Figure 20)

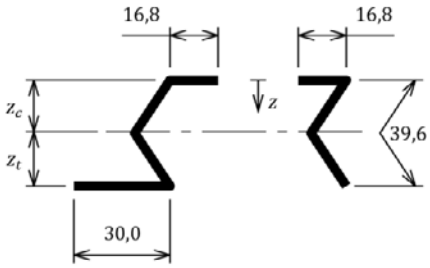


Figure 20 - Section à l'issue de l'étape 1

	l mm	z mm	l · z mm²
Rive gauche (fixée)	16,8	0,0	0,00
	39,6	14,0	554,40
	30,0	28,0	840,00
Rive droite (libre)	16,8	0,0	0,00
	39,6	14,0	554,40
Σ	**142,8**	–	**1948,80**

On obtient donc :

$$z_c = \frac{\sum l \cdot z}{\sum l} = \frac{1948{,}80}{142{,}8} = 13{,}6\ mm$$

Et par conséquent : z_t = 28,0 – 13,6 = 14,4 mm

Étape 3 : Partie efficace de l'âme

Sur la base des informations du tableau 4.1 de [25] :

$$\psi = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = -\frac{14{,}4}{13{,}6} = -1{,}059$$

Le coefficient de voilement correspondant à ce rapport de contrainte est :

$$k_\sigma = 5{,}98 \cdot (1 + 1{,}059)^2 = 25{,}35$$

De là, l'élancement s'obtient par :

$$\bar{\lambda}_w = \frac{28{,}0/0{,}71}{28{,}4 \times 0{,}857 \times \sqrt{25{,}35}} = 0{,}322$$

Et on obtient : $\rho_w = 1{,}0$

L'âme de la lame est donc pleinement efficace et le moment résistant peut être connu.

Étape 4 : Calcul du moment résistant $M_{c,Rd}$

	l mm	z mm	l · z mm²	l · z² mm³	I_{part}/t mm³
Rive gauche (fixée)	16,8	0,0	0,00	0,000	0,706
	39,6	14,0	554,40	7761,600	2587,200
	30,0	28,0	840,00	23520,000	1,260
Rive droite (libre)	16,8	0,0	0,00	0,000	0,706
	39,6	14,0	554,40	7761,600	2587,200
Σ	**142,8**	–	**1948,80**	**39043,200**	**5174,400**

$$z_{c,eff} = \frac{1948{,}80}{142{,}8} = 13{,}6\ mm$$

Connaissant $z_{c,eff}$, l'inertie efficace s'obtient par la relation :

$$I_{y,eff} = t \cdot \left[\sum (l \cdot z) + \sum (I_{part}/t) - z_{c,eff}^2 \cdot \sum l\right]$$

Ramenée pour 1 mètre de lame, l'inertie efficace est donc de :

$$I_{y,eff} = (39043{,}200 + 5174{,}400 - 142{,}8 \times 13{,}6^2) \cdot 0{,}71 \times \frac{1000{,}0}{280{,}0} = 45149\, {mm^4}/{m}$$

De là, on obtient :

$$W_{eff} = \frac{45149}{\max(13{,}6;\, 14{,}4)} = 3135\, {mm^3}/{m}$$

Et le moment résistant est obtenu par :

$$M_{c,Rd} = (3135 \cdot 10^{-3}) \times \frac{0{,}8 \times 320}{1{,}0} = 802\ {N \cdot m}/{m}$$

9.4.2 | Moment résistant correspondant à la plage large en tension

Étape 1 : Centre de gravité de la section brute (voir Figure 21)

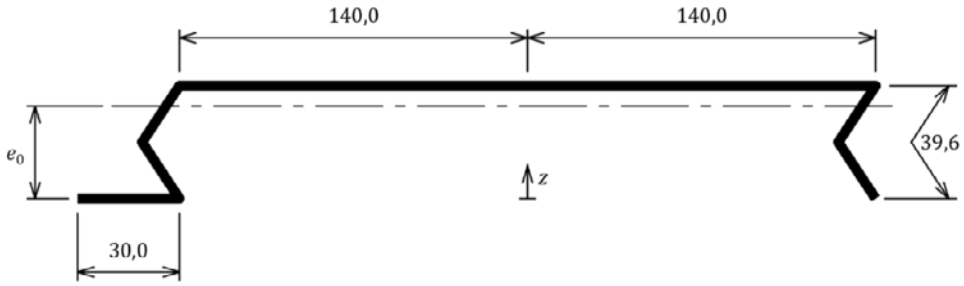


Figure 21 - Calcul de e_0 avec plage large en tension

	l mm	*z* mm	*l · z* mm²
Rive gauche (fixée)	30,0	0,0	0,00
	39,6	14,0	554,40
	140,0	28,0	3920,00
Rive droite (libre)	39,6	14,0	554,40
	140,0	28,0	3920,00
Σ	**389,2**	–	**8948,80**

La position du centre de gravité e_0 est donc : $e_0 = \frac{8948{,}80}{389{,}2} = 23{,}0\ mm.$

Étape 2 : Largeur efficace de la plage large

Par application des informations mentionnées en 8.3, on a :

$$\frac{b_{u,eff}}{2} = \frac{53{,}3 \times 10^{10} \times 23{,}0^2 \times 0{,}71^4}{2 \times 28{,}0 \times 1500 \times 280{,}0^3} = 38{,}9\ mm$$

Étape 3 : Largeurs efficaces des rives uniformément comprimées (parois en console)

À partir du tableau 4.2 de [25] avec ψ = 1, nous avons : $k_\sigma = 0{,}43$ et l'élancement s'obtient par :

$$\bar{\lambda}_{p,b} = \frac{{30{,}0}/{0{,}71}}{28{,}4 \times 0{,}857 \times \sqrt{0{,}43}} = 2{,}647$$

Ce qui conduit à :

$$\rho_b = \frac{\bar{\lambda}_{p,b} - 0{,}188}{\bar{\lambda}_{p,b}{}^2} = \frac{2{,}647 - 0{,}188}{2{,}647^2} = 0{,}351$$

Et donc : $b_{f,eff} = 0{,}351 \times 30{,}0 = 10{,}5\ mm$.

Étape 4 : Calcul de z_c et z_t (voir Figure 22)

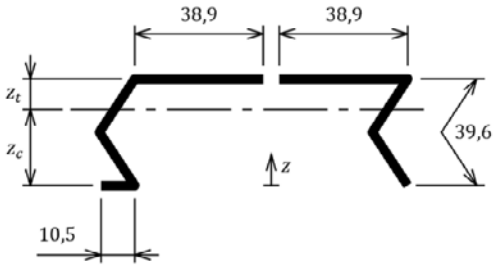


Figure 22 - Section à l'issue de l'étape 3

	l mm	z mm	l · z mm²
Rive gauche (fixée)	10,5	0,0	0,00
	39,6	14,0	554,40
	38,9	28,0	1089,20
Rive droite (libre)	39,6	14,0	554,40
	38,9	28,0	1089,20
Σ	**167,5**	–	**3287,20**

On obtient donc:

$$z_c = \frac{\sum l \cdot z}{\sum l} = \frac{3287{,}20}{167{,}5} = 19{,}6\ mm$$

Et par conséquent : z_t = 8,4 mm

Étape 5 : Partie efficace de l'âme

Sur la base des informations du tableau 4.1 de [25] :

$$\psi = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = -\frac{8{,}4}{19{,}6} = -0{,}429$$

Le coefficient de voilement correspondant à ce rapport de contrainte est :

$$k_\sigma = 7{,}81 - 6{,}29 \times (-0{,}429) + 9{,}78 \times (-0{,}429)^2 = 12{,}31$$

De là, l'élancement s'obtient par :

$$\bar{\lambda}_w = \frac{28{,}0/0{,}71}{28{,}4 \times 0{,}857 \times \sqrt{12{,}31}} = 0{,}462$$

Ce qui donne : $\rho_w = 1{,}0$

L'âme de la lame est donc pleinement efficace et le moment résistant peut être connu.

Étape 6 : Calcul du moment résistant $M_{b,Rd}$

	l mm	z mm	$l \cdot z$ mm²	$l \cdot z^2$ mm³	I_{part}/t mm³
Rive gauche (fixée)	10,5	0,0	0,00	0,000	–
	39,6	14,0	554,40	7761,600	2587,200
	38,9	28,0	1089,20	30497,600	–
Rive droite (libre)	39,6	14,0	554,40	7761,600	–
	38,9	28,0	1089,20	30497,600	2587,200
Σ	**167,5**	–	**3287,20**	**76518,400**	**5174,400**

$$z_{c,eff} = \frac{3287{,}20}{167{,}5} = 19{,}6\ mm$$

Connaissant $z_{c,eff}$, l'inertie efficace s'obtient par la relation :

$$I_{y,eff} = t \cdot \left[\sum (l \cdot z) + \sum (I_{part}/t) - z_{c,eff}^2 \cdot \sum l\right]$$

Ramenée pour 1 mètre de lame, l'inertie efficace est donc de :

$$I_{y,eff} = (76518{,}400 + 5174{,}400 - 167{,}5 \times 19{,}6^2) \cdot 0{,}71 \times \frac{1000{,}0}{280{,}0} = 43985\ {mm^4}/{m}$$

De là, on obtient :

$$W_{eff} = \frac{43985}{\max(19{,}6; 8{,}4)} = 2244\ {mm^3}/{m}$$

Et le moment résistant :

$$M_{b,Rd} = (2244 \cdot 10^{-3}) \times \frac{0{,}8 \times 320}{1{,}0} = 574\ {N \cdot m}/{m}$$

9.4.3 | Résistance à la réaction d'appui d'extrémité

Chaque lame a deux âmes et donc :

$$R_{w,Rd} = 2 \cdot \frac{0{,}115 \cdot 0{,}71^2 \cdot \sqrt{320 \cdot 210000} \cdot \left(1 - 0{,}1 \cdot \sqrt{\frac{2{,}0}{0{,}71}}\right) \cdot \left(0{,}5 + \sqrt{0{,}02 \cdot \frac{10{,}0}{0{,}71}}\right) \cdot \left[2{,}4 + \left(\frac{45}{90}\right)^2\right]}{1{,}0} \cdot \frac{1000{,}0}{280{,}0} = 7716\ {N}/{m}$$

9.4.4 | Charge Résistante limite au déboîtement

L'application des relations mentionnées au paragraphe 8.5 se traduit par :

$$\delta_{lim} = \frac{28{,}0}{2 \cdot \tan 45} = 14{,}0\ mm$$

Et :

$$q_{Rd} = 2 \cdot \frac{210000 \times 1000 \times 0{,}71^3 \times 14{,}0}{12 \cdot (1 - 0{,}3^2) \cdot \sqrt{\left(\frac{2 \times 30{,}0^3}{3}\right)^2 + \left[30{,}0 \cdot \left(\frac{280{,}0 \times 28{,}0}{3} + \frac{28{,}0^2}{2}\right)\right]^2}} \cdot \frac{1000}{280{,}0} = 7486\ {N}/{m^2}$$

9.5 | Dimensionnement aux États Limites Ultimes

Sur la base des informations du paragraphe 9.2, l'action du vent ultime s'élève en pression à $w_{p,ult} = 684\ N/m^2$; et en dépression à $w_{s,ult} = -1026\ N/m^2$.

Les moments maximaux en travée, induits par l'action du vent en pression (modèle de poutre sur 2 appuis simples) sont alors de $M_{Ed,p} = 192\ N \cdot m$ et de $M_{Ed,s} = 289\ N \cdot m$ pour l'action du vent en dépression.

La réaction d'appui d'extrémité sous charge de vent en pression est de : $R_{Ed,p} = 513\ N$.

Le critère d'interaction n'est pas vérifié car il est admis que l'appui intermédiaire se comporte comme une simple rotule conformément à la Figure 8 du chapitre 4.

Les vérifications de résistance sont :

- En pression :
  - Moment maximal en travée :
    $\frac{M_{c,Rd}}{M_{Ed,p}} = \frac{802}{289} = 2{,}78 > 1.0$
  - Réaction d'appui d'extrémité :
    $\frac{R_{w,Rd}}{R_{Ed,p}} = \frac{7716}{513} = 15{,}04 > 1.0$
- En dépression :
  - Vérification du non-déboîtement :
    $\frac{q_{Rd}}{w_{s,ult}} = \frac{7486}{1026} = 7{,}30 > 1.0$
  - Moment maximal en travée :
    $\frac{M_{b,Rd}}{M_{Ed,s}} = \frac{574}{289} = 1{,}99 > 1.0$

La résistance des fixations doit être vérifiée conformément à la section 8 de la Partie 3.1 de l'Eurocode 3 2006 [2].

9.6 | Dimensionnement aux États Limites de Service

Sur la base des informations du paragraphe 9.2, l'action du vent aux ELS s'élève en pression à $w_{p,ser} = 456\ N/m^2$; et en dépression à $w_{s,ser} = -684\ N/m^2$.

La flèche maximale sous l'action du vent en pression est (modèle de poutre sur 3 appuis) de :

$$\delta_p = \frac{456 \times 1{,}500^4}{192 \times 210000 \times 45149 \cdot 10^{-6}} = 1{,}3 \cdot 10^{-3}\ m.$$

La flèche maximale sous l'action du vent en dépression est de $\delta_s = \frac{684 \times 1{,}500^4}{192 \times 210000 \times 43985 \cdot 10^{-6}} = 2{,}0 \cdot 10^{-3}\ m$.

Les vérifications en service sont :

- En pression :
  - Flèche maximale :
    $\delta_p = 1{,}3 \cdot 10^{-3}\ m < \frac{1{,}500}{200} = 7{,}5 \cdot 10^{-3}\ m$
- En dépression :
  - Vérification du non-déboîtement :
    $\frac{q_{Rd}}{w_{s,ser}} = \frac{7486}{684} = 10{,}94 > 1{,}0$
  - Flèche maximale :
    $\delta_s = 2{,}0 \cdot 10^{-3}\ m < \frac{1{,}500}{200} = 7{,}5 \cdot 10^{-3}\ m$

9.7 | Résultats du logiciel dédié

Dans le cadre des projets GRISPE et GRISPE PLUS, un logiciel Excel traitant du dimensionnement des lames métalliques a été conçu et mis à disposition sur le site internet www.grispeplus.eu.

Le tableau ci-après dresse la comparaison entre les valeurs calculées dans le cadre de l'exemple de cet article et celles issues du logiciel à partir des informations des paragraphes 9.2 et 9.3 :

Valeur	Calcul manuel	Calcul logiciel
q_{Rd} N/m^2	7486	7486
$M_{c,Rd}$ $N \cdot m/m$	802	797
$M_{b,Rd}$ $N \cdot m/m$	574	567
$R_{w,Rd}$ N/m	7716	7716

Certaines différences peuvent être observées entre les résultats analytiques présentés ici et ceux du logiciel dédié, et mise au point dans le cadre des projets GRISPE et GRISPE PLUS. En fait, elles sont la conséquence des arrondis sur les valeurs de calcul intermédiaires.

10 | Conclusion et perspectives

Les travaux menés ont abouti à une méthode analytique de dimensionnement qui permet à l'ingénieur de s'absoudre de toute campagne expérimentale et des coûts induits, pour le dimensionnement des lames métalliques rentrant dans le champ d'application proposé et correspondant à un format de largeur (300 mm) devenu générique sur plusieurs marchés européens.

Il apparaît ainsi intéressant d'étendre ce champ d'application, notamment à des lames plus larges afin de couvrir les autres formats de lames les plus répandus sur le marché.

Enfin, ces travaux ont mis en exergue les avantages procurés par des essais en chambre à vide qui permettent de mieux cerner le comportement réel des lames métalliques et tendraient à montrer que les valeurs de résistances actuellement établies en France par des essais sous charges linéaires sous-estiment la résistance réelle. Ce point pourrait constituer le sujet principal d'une étude complète à l'avenir.

11 | Bibliographie

[1] CEN, EN 14782:2006 – Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements, Brussels, 2006.

[2] CEN, EN 1993-1-3:2006 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rule - Supplementary rules for cold-formed member and sheeting, Brussels, 2006.

[3] C. FAUTH, GRISPE – WP4: Calculation method for cladding systems – D 4.3 Test report, 2016.

[4] M. BLANC, GRISPE – WP4: Calculation method for cladding systems – D4.4 Test analysis and interpretation, 2016.

[5] CEN, EN 1990:2002 – Eurocode – Basis of structural design, Brussels, 2002.

[6] CEN, EN 1990:2002/A1:2005 – Eurocode – Basis of structural design – Amendment A1, Brussels, 2005.

[7] CEN, EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 – Eurocode – Basis of structural design – Amendment A1 - Corrigendum, Brussels, 2010.

[8] CEN, EN 1991-1-1:2002 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings, Brussels, 2002.

[9] CEN, EN 1991-1-1:2002/AC:2009 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings - Corrigendum, Brussels, 2009.

[10] CEN, EN 1991-1-4:2005 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions, Brussels, 2005.

[11] CEN, EN 1991-1-4:2005/AC:2010 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions – Corrigendum, Brussels, 2010.

[12] CEN, EN 1991-1-4:2005/A1:2010 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions - Wind actions – Amendment A1, Brussels, 2010.

[13] CEN, EN 1993-1-1:2005 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, Brussels, 2005.

[14] CEN, EN 1993-1-1:2005/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - Corrigendum, Brussels, 2005.

[15] CEN, EN 1993-1-1:2005/A1:2014 – Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings – Amendment A1, Brussels, 2014.

[16] CEN, EN 1993-1-3:2007/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rule - Supplementary rules for cold-formed member and sheeting - Corrigendum, Brussels, 2009.

[17] AFNOR, NF EN 1991-1-2:2003 – Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 1-2: actions générales – Actions sur les structures exposées au feu, 2003.

[18] AFNOR, NF EN 1993-1-2:2005 – Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-2: règles générales – Calcul du comportement au feu, 2005.

[19] AFNOR, NF EN 1998-1:2005 – Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – Partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments, 2005.

[20] CEN, EN 1991-1-5:2003 – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5: General actions – Thermal actions, 2003.

[21] CEN, EN 1995-1-1:2005 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Brussels, 2005.

[22] CEN, EN 1995-1-1:2005/AC:2006 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Corrigendum, Brussels, 2006.

[23] CEN, EN 1995-1-1:2005/A1:2008 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Amendment A1, Brussels, 2008.

[24] CEN, EN 1995-1-1:2005/A2:2014 – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings, Amendment A1, Brussels, 2014.

[25] CEN, EN 1993-1-5:2007 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated structural elements, Brussels, 2007.

[26] CEN, EN 1993-1-5:2007/AC:2009 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated structural elements - Corrigendum, Brussels, 2009.

[27] CEN, EN 1993-1-5:2006/A1:2017 – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: General rules - Plated :structural elements – Amendment A1, Brussels, 2017.

[28] M. BLANC, GRISPE – WP4: Calculation method for cladding systems – D4.5 Part 1 Background guidance for EN 1993-1-3, 2016.

[29] M. BLANC, GRISPE – WP3: Design manual, 30 June 2018

[30] M. BLANC, GRISPE – WP4: Test program définition – D4.2, 23 December 2015

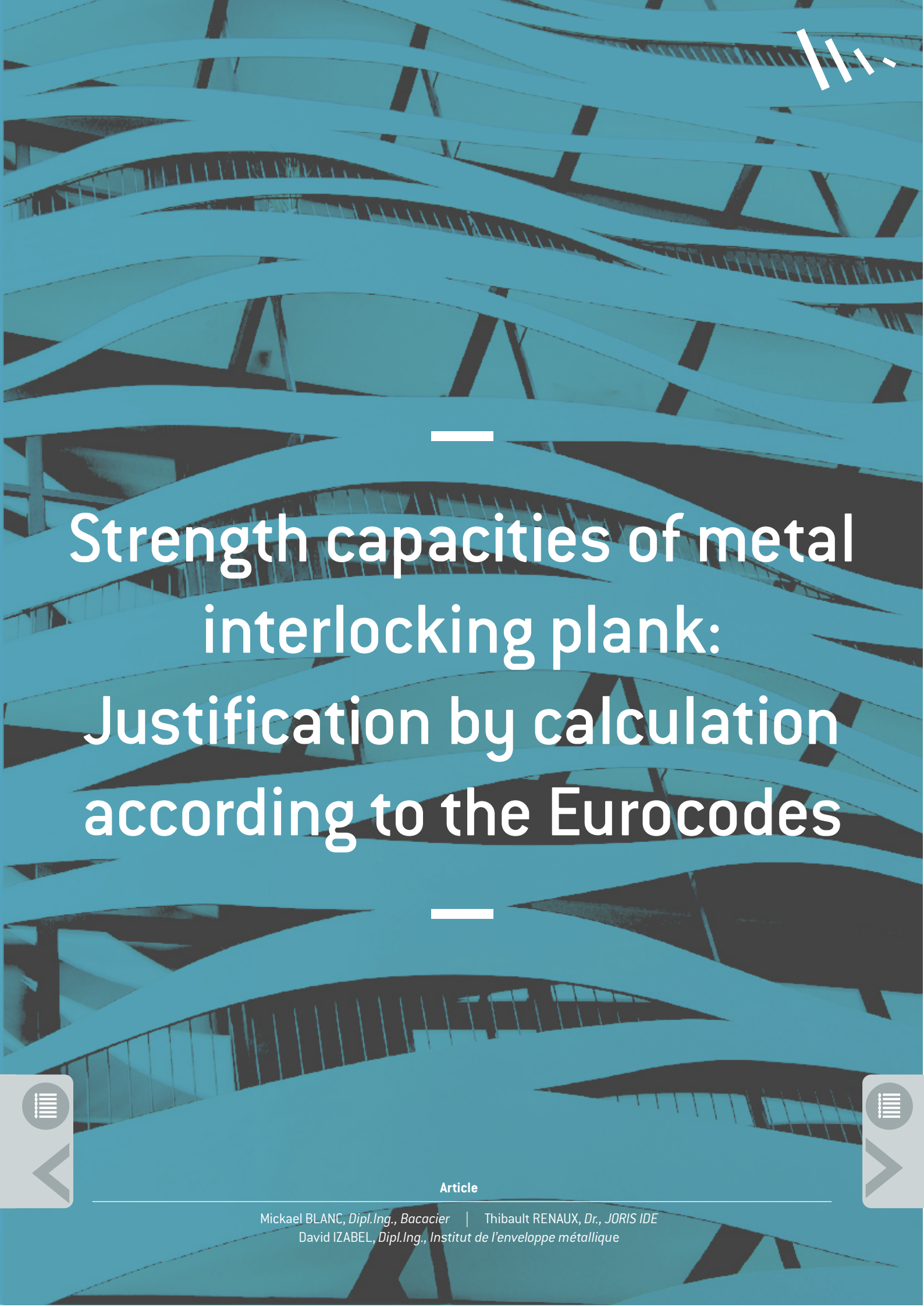
[31] M. FAULT, UNIV Karlsruhe GRISPE – WP4 : Test report Main part, 28 february 2016

[32] M. FAULT, UNIV Karlsruhe GRISPE – WP4 : Test report Annex, 28 february 2016

[33] M. BLANC, GRISPE – WP4 : Test analysis and interpretation, 31 August 2016

[34] T. RENAUX, R. HOLZ et C. FAUTH, Reconstitution de la continuité de tôles d'acier nervurées sur appuis intermédiaires par assemblage de profils - Justification par calculs selon les Eurocodes, *Revue construction métallique* 1-2020

Notes



Strength capacities of metal interlocking plank: Justification by calculation according to the Eurocodes

Article

Mickael BLANC, *Dipl.Ing., Bacacier* | Thibault RENAUX, *Dr., JORIS IDE*
David IZABEL, *Dipl.Ing., Institut de l'enveloppe métallique*

Summary

This article is part of the work carried out as a follow-up to the GRISPE PLUS project. Both were the subject of European RFCS (Research fund for coal and steel) grants (see [34] concerning the context of these two projects).

After a presentation of the context describing the originality of the work in the absence of normative tools, the main results of the GRISPE project are presented, as well as the conditions of use of a design method using the Eurocodes.

This design method is based on the interlocking plank or metal façade sidings with hidden fasteners, intended for the architectural cladding of building facades. The main specificity of these processes lies in the fact that one of the longitudinal edges is held in place simply by interlocking and without fixing. The conditions for applying the design method are also given in this article.

An example calculation is presented in the last part to illustrate the application of this design method.

1 | Contextual introduction

Metal interlocking plank are developing at a European level because they allow architects to vary the aesthetics of the façade of a building (see Figures 1 and 2).

These non-structural products are geometrically characterized by a wide flat flange (called wide flange in the profiling sector) in relation to the other dimensions. They are covered by a harmonised product standard [1]. Each interlocking plank is fixed on one side to a substructure, and on the other side it fits into the adjacent interlocking plank. The fixings are thus invisible.

The two geometric forms of interlocking that have become generic are chevron (Figure 1) and clip (Figure 2) interlocking joint.



Figure 1 - Chevron joint interlocking plank



Figure 2 - Clip joint interlocking plank

Industrial manufacturers have developed several forms of interlocking joints, resulting in a wide variety of geometries; the most common being those shown in Figure 3



Figure 3 - Typical examples of different forms of interlocking joints (not exhaustive)

The evaluation of the performance of metal sidings installed in facades or cladding consists, in summary in the context of this article, in determining whether the mechanical resistance of these processes is sufficient to withstand the wind action. European practices in terms of evaluation are varied: some countries have national standards and/or texts that emphasise characterization by experimental means; others rely on more theoretical and analytical considerations; finally, some tolerate coupling between the two approaches.

Despite the existing evaluation solutions; it is regrettable that no common European solution has been included in the Eurocodes to date [2, 16]. The engineer in charge of the design of cladding or a non-structural façade (Class III) in France, finds himself confronted with the lack of analytical tools enabling him to carry out his mechanical interlocking plank verification study.

This is because Part 1.3 of Eurocode 3, either in Figures 1.1 or 1.2 or in the body of the text, does not explicitly cover this type of product, which is neither a long profile nor a ribbed plate (in the sense that it has no ribs).

The only shape covered by the Eurocode that is similar to interlocking plank is that of liners trays, but the geometric ranges are outside those of this metal façade sidings. Finally, the mode of collapse by dislocation does not appear in the Eurocode.

The purpose of this article is to make up for this lack and to determine the solicitations (moment and shear force) and deflections by calculation, according to the Eurocodes principle, from the adaptations presented in this article and the acting solicitations from the Eurocodes "actions". We will see further on that, to avoid the risk of dislocation of the metal interlocking plank joint, a check must be carried out by comparing the resistance to dislocation of the metal façade siding in relation to the acting action induced by the wind. This comparison makes it possible, among other things, to conclude whether or not the prescribed interlocking plank is suitable for the work for which it is intended.

However, a quick reading of the Eurocodes reveals that they propose calculation methods for metal liner trays, whose geometry can be similar to a wide U with two narrow flanges (two webs and a wide flange). Although the interlocking plank are not covered by the scope of the Eurocodes, their geometry can be simplified to approximate a wide U with two webs and a wide flange (see figure 3bis). According to the GRISPE project, the application to the interlocking plank of the formulae recommended for the analytical determination of the resistance of metal liner trays (cf. clause 10.2 of EN 1993-1-3) allows to obtain conclusive results.

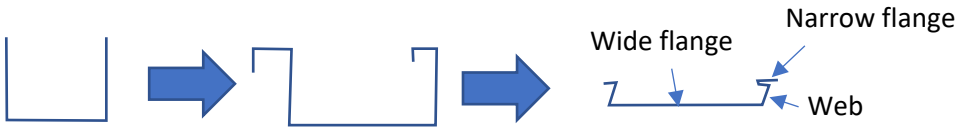


Figure 3bis – Similarities between a U-shaped profile, a liner tray and an interlocking plank

In order to provide engineers with analytical tools for assessing the strength of metal interlocking plank, the behaviour of these facade sidings is one of the subjects dealt with in the GRISPE and GRISPE PLUS projects carried out with European subsidies.

The GRISPE project, carried out from 2013 to 2016, consisted in determining the mechanical performance of 7 types of profiles using Eurocode calculations, based on an extensive test campaign. The following were studied: steel decks during the construction phase (taking into account the embossments in the calculation of the effective cross-sections; external stiffeners (determination of the calculation stresses to be considered); liner trays (taking into account spacers spaced more than 1 m apart), ribbed steel sheet continuity assemblies (determination of the moments of resistance on intermediate supports and the associated moments on support and reaction on support): (M/R); corrugated sheets (determination of the strength bending moments in the span); curved profiles (determination of the M/N interaction formulae and analysis of the effect of pre-bending on the strength bending moments); perforated profiles (study of the effects of perforations distributed in a square manner over the calculation sections); ribbed profiles with holes (study of round or square holes made in the profiles for the passage of pipes, for example); and finally interlocking plank, the subject of this article. The GRISPEPLUS project, carried out from 2017 to 2019, aimed to disseminate all the results of the GRISPE project by putting design guidances and application examples online, as well as "e-readings" explaining the new methods. Several seminars were also held in Europe to present all the results obtained. All of its work is accessible online on the GRISPE website.

They make it possible to propose the scope of application of a new method for determining the resistance of metal interlocking plank by calculation, which is the subject of design guidance, and also to propose amendments studied in the context of the revision of Part 1.3 of Eurocode 3 2006 [2].

2 State of art

The analysis of texts or standards dealing with the design of metal interlocking plank by experimental or analytical means is of a national nature, as no European standard provides complete design tools for this constructive system.

While the use of formulations derived from the classic Strength of Materials is accepted in some countries, others such as France rely on guides specifying test methods and the preparation of technical files.

Furthermore, the use by the engineer of only the formulae for the design of liner trays defined in Part 1.3 of the current Eurocode 3 is insufficient because the interlocking plank may have a specific behavior mode not covered by this text, namely their dislocation under wind load.

The Eurocode is therefore not directly applicable to interlocking plank, since it does not define calculation-based design procedures to prevent two façade sidings from unclipping from each other along their longitudinal joint.

In fact, as the interlocking joint is free to move along the longitudinal edge, in order to offer solutions with hidden fasteners, leads to a collapse mode typical of metal interlocking plank.

Until now, this mode of collapse, by dislocation, could only be detected and analysed by testing on interlocking plank under vacuum loading. The figure 4 shows a typical step-by-step dislocation of the interlocking plank obtained in a laboratory test: with the progressive increase of the vacuum load, the free nested edge gradually comes out of its housing until the joint is completely dislocated, while the appearance of the wide flange remains correct.

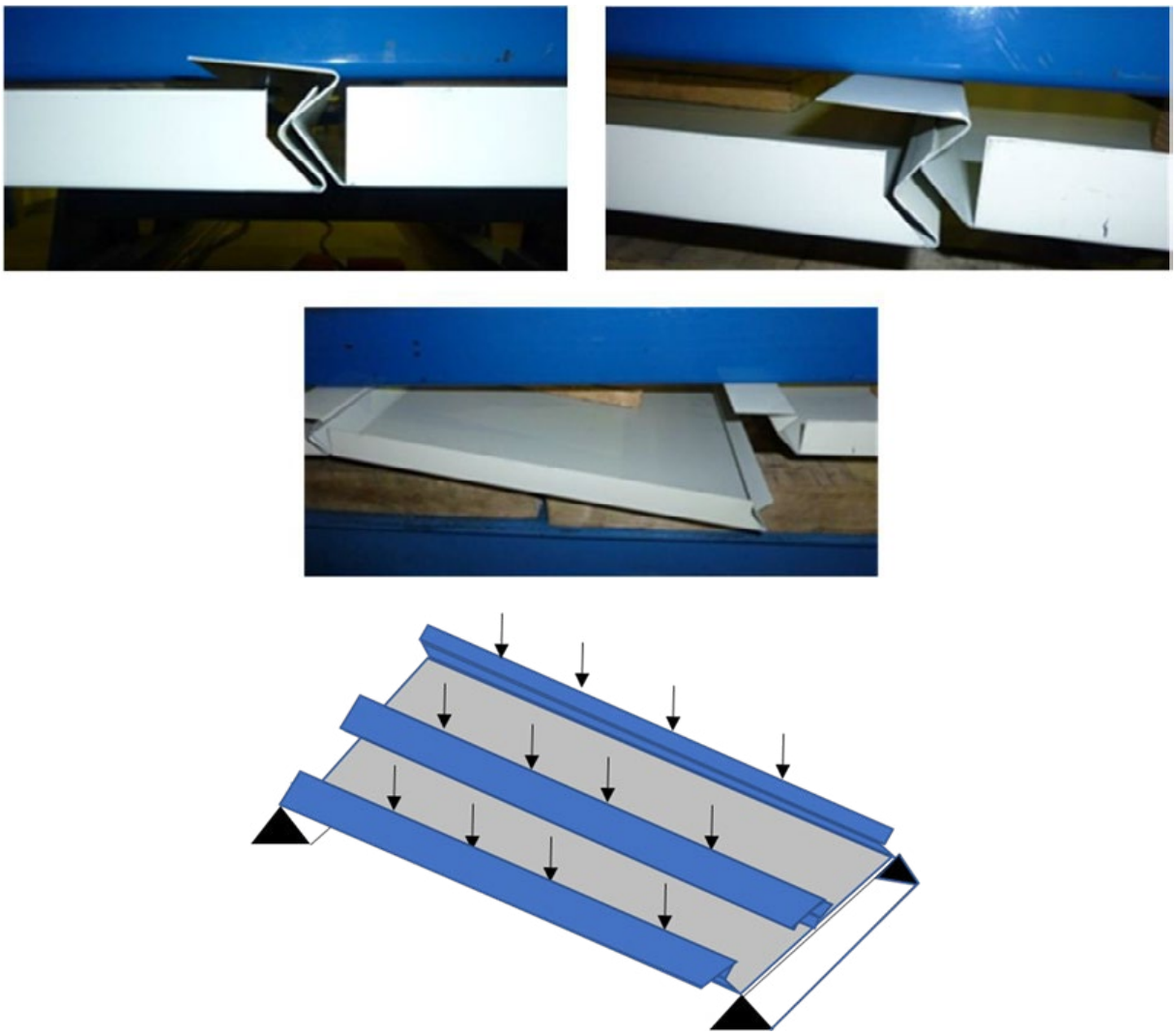


Figure 4 - Progressive dislocation of a metal interlocking plank during a vacuum test

Thus, any proposal for a rule for the analytical design of an interlocking plank in Eurocodes format will have to be able to take into account this typical mode of behavior, i.e. the risk of dislocation.

3 | Tests carried out and main results of the GRISPE project

3.1 | THE TESTS CARRIED OUT

Within the GRISPPE project, a complete test campaign according to Annex A of Part 1.3 of Eurocode 3, the National Annex and the corrigendum (see [3] and [4]) was carried out on two typical profiles presented in Figure 5.

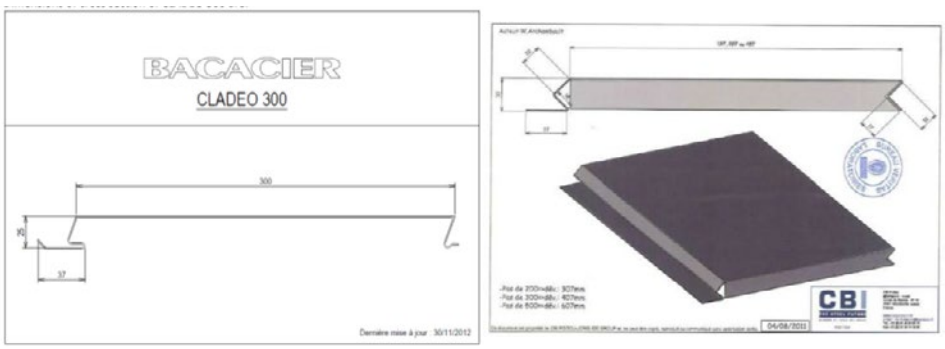


Figure 5 - Interlocking plank cladeo and zephir tested in the GRISPE project

These tests were carried out for nominal thicknesses of 0.75 mm and 1.0 mm.

The test programme was as follows:

- Bending tests on 2 supports in a vacuum chamber (Figure 6):
  - Under pressure loads
  - Under suction loads
- Bending tests on 3 supports in a vacuum chamber:
  - Under pressure loads
  - Under suction loads
- End support tests:
  - Under pressure loads

In accordance with Part 1.3 of Eurocode 3 and in particular Annex A, the interlocking plank (see Figure 5) are not fixed to the supports.

Figures 6 to 10 define the different types of tests carried out on 2 or 3 supports in pressure and suction (spans between 1.0 m and 3.0 m). The design of the end support, or the determination of the strength to the intermediate support reaction $R_{w,Rd}$ has not been detailed, since the tests have shown that the verification formula 6.18 of Part 1.3 of Eurocode 3 applies with a large margin of safety to the interlocking plank in the range of thicknesses tested. In what follows, we will focus on the tests on 2 or 3 supports in pressure and suction to establish the bending load-bearing capacities of span and support resulting either from local warping or dislocation of the interlocking plank. It is these tests that showed unexpected behaviour of the interlocking plank: their dislocation before any yielding or local warping and an absence of M/R interaction (moment/reaction) and of capacity at the moment on intermediate support. This behaviour on intermediate support is linked to the fact that the interlocking plank crash on support, lose their inertia and thus very quickly form a hinge.

An example of a test on two supports in pressure is given in figure 6 below.

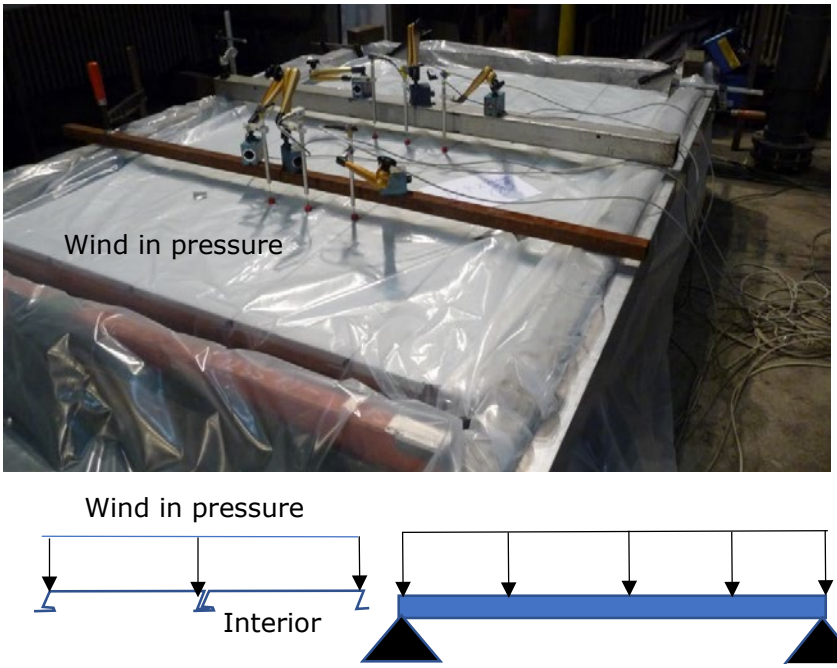


Figure 6 - Specimen installed in the vacuum chamber (installation under pressure load)

Tests on two single supports illustrated in Figure 6 above showed maximum resistances obtained by local warping or dislocation.

One of the most significant results is the fact that, in the tests on 3 supports under pressure and suction actions, the interlocking planks or façade sidings offer no resistance on intermediate support and behave like a simple hinge at the moment of their collapse. The analysis of the measurement of the support reactions shows that the central support reaction is equal to that expected for two isostatic beams and not that expected for a continuous beam (see Figure 7and Figure 8). The justification for this result can be found in references [30] to [33] available at www.grispeplus.eu (See also Figures 11a and 11b and associated tables).

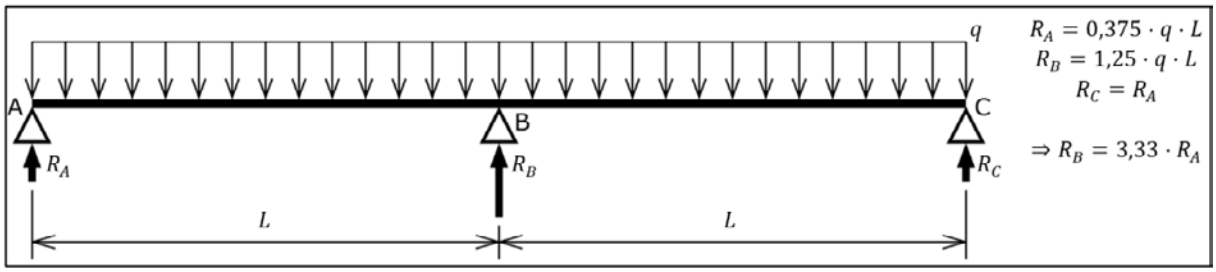


Figure 7 - Expected behaviour for tests on 3 supports

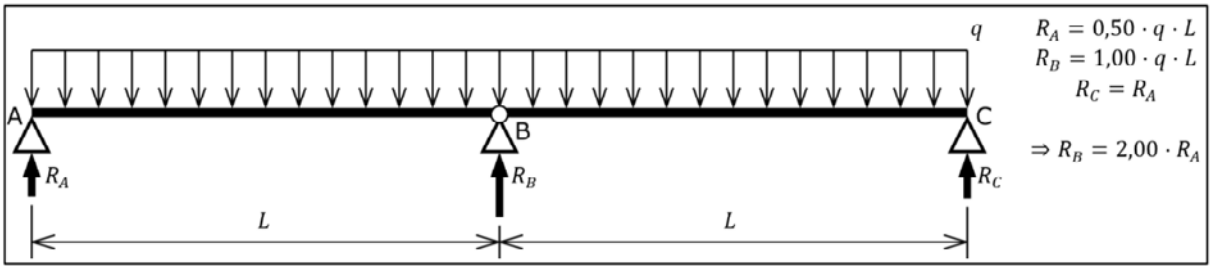


Figure 8 - Behaviour observed during tests on 3 supports

This observation is confirmed in the tests by the characteristic strength bending moments (M_{Rk}) of the mid-span profiles deduced from the tests, which are constant whether the tests are carried out on 2 or 3 supports as shown in Figures 11a and 11b and Tables 3 to 6.

The characteristic strength bending moments (M_{Rk}) of the interlocking profiles obtained from tests, which are unchanged, depending on whether interlocking planks are tested on 2 or 3 supports, should not be confused with the strength bending moments obtained by calculation from the formulae for liner trays, which vary depending on whether they are on support or span (different effective cross-sections). Analysis of the results of the GRISPE project tests shows that, in the case of a calculation approach to ULS according to the dimensioning approach established for the liner trays in Part 1.3 of Eurocode 3, only the moment in the span obtained from the formulae for liner trays can be used, since on intermediate support, a simple hinge is formed which cancels the strength bending moment of the interlocking plank on supports. Therefore, the calculation approach consists of determining the effective cross-sections according to the liner tray method, considering the compressed wide flange (wind pressure on the interlocking plank), then the tension wide flange (wind depression on the interlocking plank) and deducting the associated strength bending moments. The active stresses at the ULS will therefore always be determined by considering Interlocking plank on 2 supports (even when they are physically resting on 3 supports). An example of a specific application is given in chapter 9 of this article.

In fact, the only explanation for this behaviour is that at Ultimate Limit States, although the profiles are geometrically continuous, crushing on central support under ultimate loading neutralises the momentary capacity of the Interlocking plank on intermediate supports (flattening of the profile, loss of inertia and creation of a simple hinge) or pilot dislocation before any yielding on support, which leads to isostatic behaviour of the Interlocking plank. In addition, the acting moments to be considered must also be those resulting from beams on 2 simple supports.

The other major lesson from the vacuum chamber bending tests is that, unlike the tests with linear load application, dislocation of the boards or flanges is not the only mode of failure observed.

Some specimens reached their ultimate limit state by dislocation but most of them ruined by buckling (buckling by distortion of the narrow flange of the joint, compressed at mid-span, as shown in Figure 9).

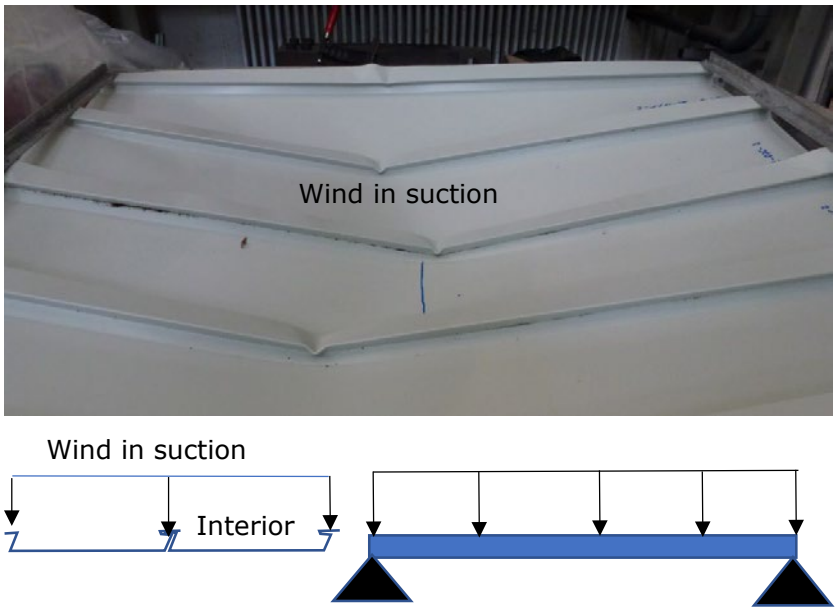
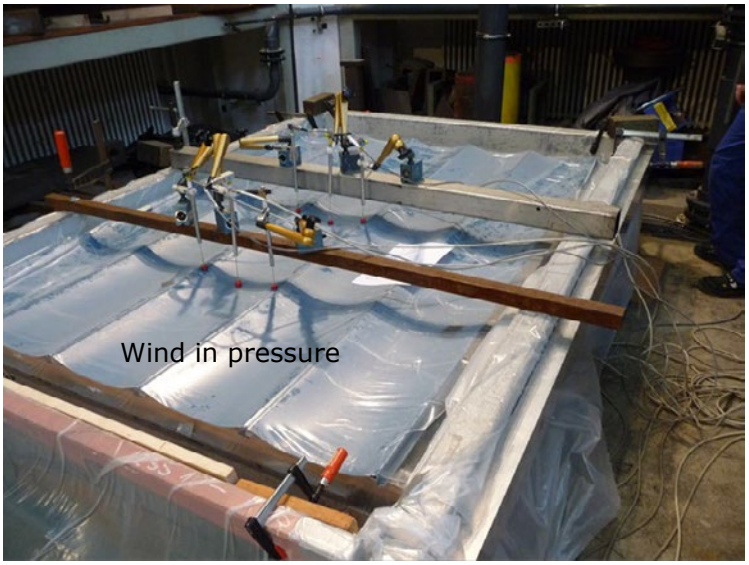


Figure 9 - Collapse by local buckling of the joint during an isostatic test in suction

It turns out that the vacuum chamber is the most realistic way to apply actions representing those of the wind, to which the Interlocking planks or façade sidings are subjected on real buildings. On the other hand, the current strength values given for Interlocking plank or cladding in France, which are the result of an experimental campaign conducted by applying linear loads, underestimate their resistance, but place the dimensioning on the safety side.

> Note : *When tests are carried out with localised linear loads, localised compression and local deformation cause premature buckling by local distortion of the narrow flange. The use of the vacuum chamber allows a better distribution of the pressure or suction load, as it is in reality, thus avoiding the initial imperfections linked to localised linear loads, to have a shell-like behavior of the Interlocking plank (see Figure 9bis) and therefore to obtain improved performance closer to reality.*



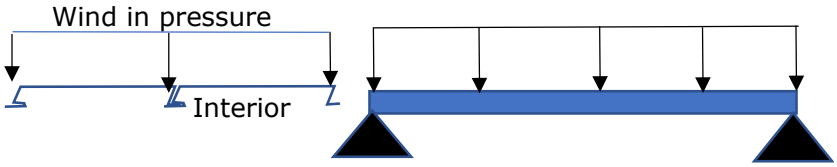
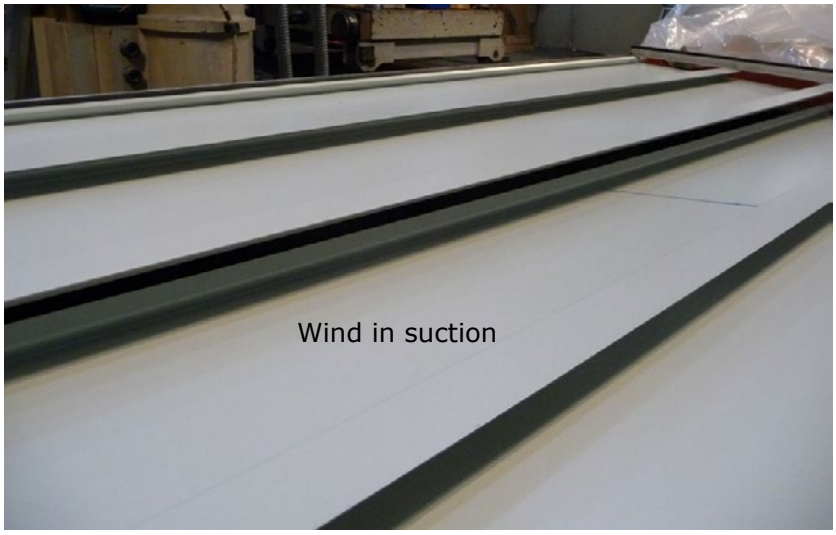


Figure 9bis – example of a pressure interlocking plank operating in a shell under vacuum chamber

This could be the main subject of a comprehensive study to better understand the mechanism of the formation of this dislocation. A typical dislocation collapse, for a bending test on 3 supports in suction, is shown in Figure 10 below.



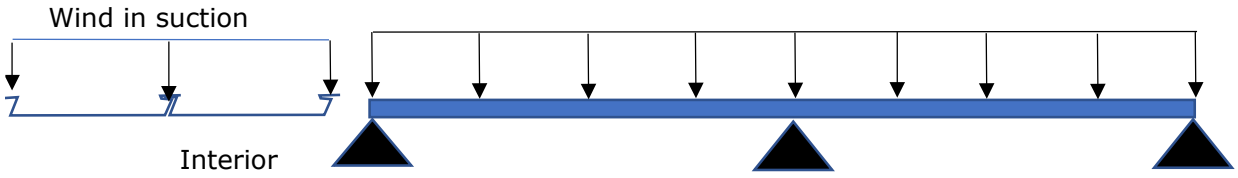


Figure 10 - collapse by dislocation in a bending test on 3 supports in a vacuum environment

3.2 | Main results and future developments of the current Eurocode [30] to [33]

a) Single bending span check at ULS

The aim here is to compare the M_{Rd} bending moment in span obtained by tests in the GRISPE project and by calculation according to procedure 10.2 of EN 1993-1-3 on liner tray..

The tests of the GRISPE project have shown, in the geometric range of the tested interlocking planks, that the liner tray design procedure defined in Clause 10.2 of Part 1.3 of the current Eurocode 3, i.e. the determination of the spanning moments, applies with a large safety margin when dislocation is not the decisive mode of failure (see, for example, Tables 1 and 2 obtained from the nominal values). This means that:

- the scope of application of the liner tray method in the current Eurocode should be amended to incorporate the range of interlocking planks geometry tested in the GRISPE project ;
- a new ultimate dislocation resistance must be added in the design procedure, in addition to the usual checks for bending, shear stress, support reaction.

Tables 1 and 2 below show that with the nominal interlocking plank thicknesses, the strength bending moments obtained in the span by calculation according to the method of Part 1.3 of Eurocode 3 relating to liner tray are very similar to the values obtained by tests after taking into account the corrections related to the difference between the nominal and measured values.

Test reference	Nominal thickness mm	Span mm	Collapse Mode	F_{max} kN	q_{max} kN/m²	M_{max} kN · m/m	M_{mean} kN · m/m
SSP-ZR-075-1	0.75	1500	Local buckling	9.72	4.32	1.22	1.22
SSP-ZR-075-2		1500		9.77	4.34	1.22	
SSP-ZR-075-3		1500		9.86	4.38	1.23	
SSP-ZR-100-1	1.00	1500	Local buckling	16.14	7.17	2.02	2.02
SSP-ZR-100-2		1500		16.03	7.12	2.00	
SSP-ZR-100-3		1500		16.35	7.27	2.04	

Table 1 - Zephir interlocking plank on two supports in pressure - test results

Zephir Interlocking plank	Nominal thickness mm	Moment in span kN · m/m		Difference
		Test result Single span (2 supports)	Calculation results (method of clause 10.2 EN1993-1-3 for liner trays)	
No (Z)	0.75	1.30	1.30	0%
	1.00	1.92	2.06	7%
Yes (ZR)	0.75	1.22	1.30	6%
	1.00	2.02	2.06	2%

Table 2 - Zephir interlocking plank on two supports in pressure - strength load obtained by tests and calculations according to the liner tray method article 10.2 of EN 1993-1-3

b) Verification on intermediate support in flexion and moment-reaction interaction of support to ULS

The aim here is to compare the moment-response interaction: M_{Rd} and $R_{w,Rd}$ obtained by tests in the GRISPE project and by calculation according to procedure 10.2 of EN 1993-1-3 relating to liner trays.

This check is not applicable. As already explained, the tests carried out as part of the GRISPE project have shown that at the ULS, a simple hinge of the interlocking plank is formed at the intermediate support due to the crushing of the profile on the support or the dislocation of the metal façade siding (see Figure 11a and 11b and Tables 3 to 6).

Therefore, the design of the ULS interlocking plank, whether for active or resisting forces, must be done isostatically.

As an example, the following figures are the support reactions measured shortly before the collapse for the test on 3 supports of the Zephir interlocking plank (5 interlocking planks of 300 mm width tested) thickness 0.75 mm (see Tables 3 and 4): Figure 11a and thickness 1.00 mm (see Tables 5 and 6): Figure 11b.

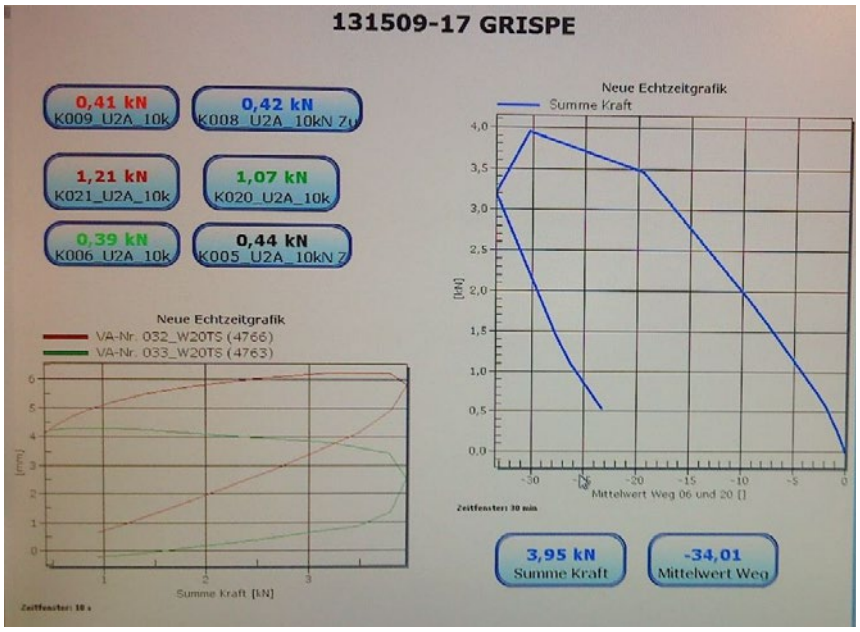


Figure 11a – Overview of the support reaction results (2 spans of 2.50m, 5 Zephir interlocking planks of 300 mm width t =0.75 mm)

Support reaction	Sensor 1	Hypothesis of a continuity beam on 3 supports	Hypothesis of two isostatic beams on single supports
End support	0.41	0.37	0.50
Intermediate support	1.21	1.25	1.0
End support	0.39	0.37	0.5
Total loading	2.01	2.0	2.0
Load per linear meter	0.402	0.402	0.402

Table 3 - comparison of support reactions according to the model of continuous beam and 2 isostatic beams on single support - sensor 1 - 0.75 mm Zephir interlocking plank pressure

Support reaction	Sensor 2	Hypothesis of a continuity beam on 3 supports	Hypothesis of two isostatic beams on single supports
End support	0.42	0.361	0.482
Intermediate support	1.07	1.206	0.965
End support	0.44	0.362	0.482
Total loading	1.93	1.93	1.93
Load per linear meter	0.386	0.386	0.386

Table 4 - Comparison of support reactions according to the model of continuous beam and 2 isostatic beams on single supports - sensor 2 - 0.75 mm Zephir interlocking pressure

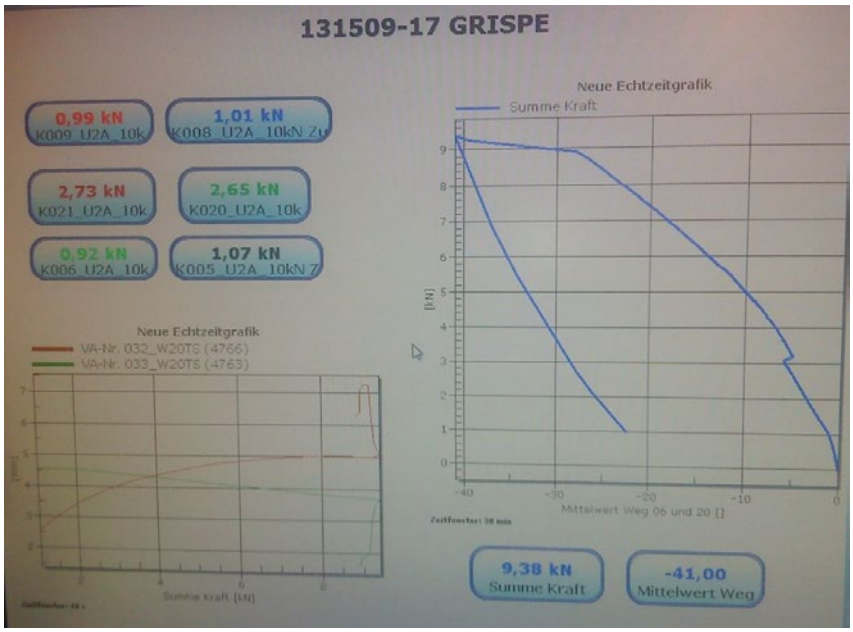


Figure 11b - Overview of the support reaction results (2 spans of 2.50m, 5 Zephir interlocking plank of 300 mm width t =1.0 mm)

Support reaction	Sensor 1	Hypothesis of a continuity beam on 3 supports	Hypothesis of two isostatic beams on single supports
End support	0.99	0.87	1.16
Intermediate support	2.73	2.9	2.32
End support	0.92	0.87	1.16
Total Loading	4.64	4.64	4.64
Load per linear meter	0.928	0.928	0.928

Table 5 - Comparison of support reactions according to the model of continuous beam and 2 isostatic beams on single supports - sensor 1 - 1.00 mm Zephir interlocking plank pressure

Support reaction	Sensor 2	Hypothesis of a continuity beam on 3 supports	Hypothesis of two isostatic beams on single supports
End support	1.01	0.88	1.18
Intermediary	2.65	2.95	2.36
End support	1.07	0.88	1.18
Total loading	4.73	4.73	4.73
Load per linear meter	0.946	0.386	0.946

Table 6 - Comparison of support reactions according to the model of continuous beam and 2 isostatic beams on single supports - sensor 2 - 1.00 mm Zephir interlocking pressure

The readings in Figures 11a and 11b, taken during the tests associated with Tables 3, 4, 5 and 6, show that the support reactions of hyperstatic systems on 3 supports do indeed tend towards isostatic systems on 2 simple supports. The hypothesis of a simple hinge on intermediate support is therefore confirmed and places the calculation method on the safety side.

C) Verification of the support reaction on the end support to ULS

The objective here is to compare the $R_{w,Rd}$ support reaction obtained by tests of the GRISPE project and by calculation according to the procedure of EN 1993-1-3 relating to liner trays.

The classical dimensioning of Part 1.3 of Eurocode 3 (formula 6.18) is retained and this approach is confirmed by the GRISPE project tests. (Cf. tables 7 and 8)

Clip joint (CLADEO)

Nominal Thickness mm	Test results kN/m	Calculs kN/m	Difference
0.75	11.95	8.64	28%
1.00	22.90	14.79	35%

Table 7 - Comparison of test results and results obtained by calculations according to formula 6.18 for Cladeo interlocking plank

Chevron-shevron joint (ZEPHIR)

Nominal thickness mm	Test results kN/m	Calculs kN/m	Difference
0.75	9.49	8.18	14%
1.00	16.78	14.00	17%

Table 8 - Comparison of test results and results obtained by calculations according to formula 6.18 for the ZEPHIR interlocking plank

d) Checking the deflection and no dislocation at the SLS

At SLS, the interlocking plank deflection is checked in the traditional way in 3 steps, taking into account the effective cross-section of the façade siding, calculated according to procedure 10.2 of EN 1993-1-3 for liner trays. In fact, the metal interlocking plank are considered to be continuous at the intermediate support because they cannot be crushed at the SLS.

However, a check must be added to ensure that the joint of the interlocking plank does not move out of position by not exceeding a limit load by dislocation. This verification of non-dislocation is the main result of the GRISPE research project and is explained in paragraph 8.5. An example of a complete application is given in chapter 9.

4 | Foreword to the design method

The metal interlocking plank are CE marked and have a declaration of performance according to the standard [1].

The design method, described in the remainder of this article, is based on the test results given in Chapter 3 and consists solely of determining the design resistances to bending moment M_{Rd} and the support reaction resistance R_{Rd} according to [5], its amendment [6] and corrigendum [7] and the formulae for estimating the capacity to resist dislocation as a distributed load that does not exceed the load-bearing capacity of the no dislocation: q_{Rd}. Calculation values for the effects of actions (wind pressure and depression) are to be evaluated in accordance with each relevant part of Standard [8] and its corrigendum [9]; Standard [10] and its corrigendum [11] and amendment [12]. This method shall comply with the general rules laid down in Standard [13] and its Corrigendum [14] and Amendment [15], and the calculation bases defined in Part 2 of Standard [2] and its Corrigendum [16].

It should be noted that the national standards of some countries can be used provided that they follow the general design principles defined by [5] (partial material safety factor, combined action factors, etc.).

The proposed method aims at the strict mechanical dimensioning in statics of the interlocking planks on 2 or 3 supports in pressure and suction under wind load according to Part 1.3 of Eurocode 3, its national annex and corrigendum.

This method is established in an area of minimum technological provisions. It is valid only if the tolerances of the cold-formed products comply with Standard [2] and Standard [16] as amended by the information in Chapter 5.

The tolerances of the façade sidings are such that they must allow the male part of the interlocking plank to fit completely into the female part (see Figure 1). As the interlocking planks are CE marked according to standard NF EN 14782, the production tolerances of standard NF EN 508-1 apply.

The following areas are not covered by the design method:

- justification in the accidental fire event, for which reference should be made to national regulations in accordance with [17] and [18];
- justification for seismic hazard, for which reference should be made to national regulations in accordance with [19];
- the environmental aspects for which reference should be made to national regulations;
- the thermal performance for which reference should be made to national regulations in accordance with [20];
- the acoustic performance for which reference should be made to national regulations.
- the impact resistance of the interlocking planks;
- Thermal expansion (generally negligible for façade sidings lengths of around 6 m);
- the durability of products and assemblies;

as well as any other subject not clearly identified above.

Actions and their combinations must be taken into account and determined in accordance with the standards:

- [5] to [7] for the bases and combinations of actions,
- [8] and [9] for own weights and other imposed actions,
- [10] to [12] for wind actions.

5 | Minimum technological provisions

The calculation procedure presented below is used to determine the strength of interlocking planks or façade sidings provided that the geometrical characteristics are in the following range:

$$
\begin{array}{lcccl}
0.75\ mm \leq & t_{nom} & \leq & 1.00\ mm \\
 & b_f & \leq & 40\ mm \\
25\ mm \leq & h & \leq & 30\ mm \\
 & b_u & \leq & 300\ mm \\
 & \varphi & \leq & 60° \\
11\ mm \leq & c_f & &
\end{array}
$$

These limitations relate to the classic production of metal strips on the one hand, and the thickness ranges tested in the GRISPE project on the other. Like all limitations in a Eurocode, they give the scope of validity of the formulas developed below. Apart from these limitations, the engineer will have to carry out tests (see chapter 3) to ensure that the strength capacities obtained with the formulations below remain valid.

In addition, the interlocking planks should remain within the geometric range defined in Figure 12 below:

With:

t_{name}: Nominal thickness of the metal interlocking plank;

b_u : Useful width of the wide range of the metal interlocking plank;

h : Overall height of the metal interlocking plank;

b_f : Width of the fixed edge of the metal interlocking plank;

c_f : The width of the free edge of the tongue-and-groove joint (not defined for a chevron joint);

φ : Angle of inclination between the joint and the wide flange.

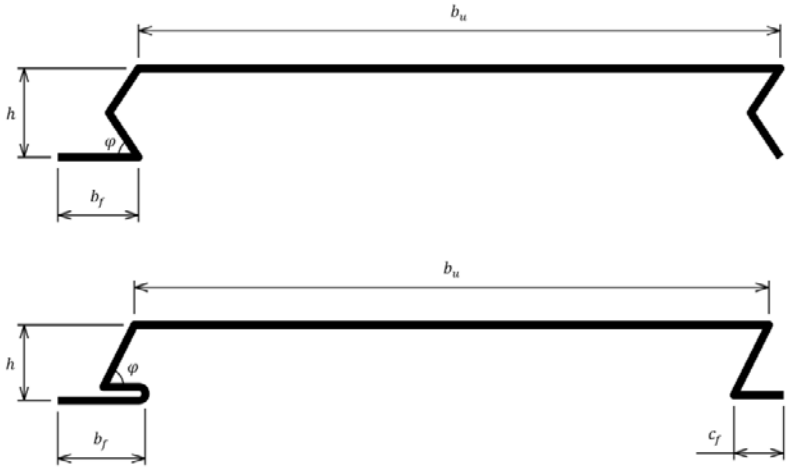


Figure 12 - Geometric definition of a metal interlocking plank

The minimum dimensions of the supports are:

- Steel supports:
  - Minimum width: 40 mm
  - Minimum thickness: 1.5 mm
- Wooden supports:
  - Minimum width: 60 mm
  - Minimum height: 80 mm
- Concrete supports: not directly permitted. In order to correct the irregularity of the facing, a secondary metal or wooden framework must be installed and fixed in the concrete support.

The characteristics of the self-drilling or self-tapping steel screws are:

- Steel supports:
  - Minimum diameter: 5.5 mm
  - Minimum length: such that the screw passes through the support and protrudes by at least 2 threads.
- Wooden supports:
  - Minimum diameter: 6.3 mm
  - Minimum length: such that the anchorage is at least 50 mm

The fixing density is: 1 screw per support per interlocking plank or joint.

The design resistance values obtained are only suitable for evaluating the resistance of the profile to uniformly distributed loads, mainly wind actions.

6 | Basic technological requirements and material properties

The supports on which the metal interlocking plank rest are in accordance with references [13] to [15] for steel or in accordance with references [21] to [24] for wood. The material properties must meet the requirements of standard [2], section 3 with a minimum steel grade of S 320 GD + Z. The material properties of the fasteners must meet the requirements of Standard [2], Section 8. The safety coefficients must comply with the requirements of Standard [2], Section 2.

7 | Bases of calculation

The method is based on the calculation of liner trays already included in Part 1.3 of Eurocode 3 2006 [2]. This method is complemented by a criterion taking into account the possible dislocation.

The new calculation method can be used to determine:

- the resistance to the bending moment with the wide flange in compression;
- the resistance to the bending moment with the wide flange in tension;
- the resistance to the end support reaction;
- the resistance to dislocation;
- the effective inertia in pressure and suction.

8 | Procedure for design metal interlocking plank

8.1 | Overview of the design procedure

The full design procedure according to clause 10.2 of Part 1.3 of Eurocode 3 2007 [16] consists of ... [16]:

- initially consider the gross section;
- calculate the position of centroïd of gravity of the cross section;
- determine the effective areas of the flange in compression;
- recalculate the position of the new centroïd of gravity as well as the effective inertia of the profile;
- use these properties to calculate a first estimate of the strength bending moment;
- repeat the same steps as those listed above from the calculation of the centroïd of gravity, resulting in a second estimate of the strength bending moment;
- iterate in this way until convergence and obtaining the final strength bending moment.

However, in practice (and for moment loading without axial effort) it is generally accepted that the iterative process can be stopped as soon as the first iteration is over if no attempt is made to optimise performance.

All the supporting documents can be found on the www.grispeplus.eu website.

8.2 | Strength bending moment in the span with the wide flange in compression

Based on the figure 12 and the recommendations of [2], [16] and [25] to [27], the effective cross-section of the wide flange (uniformly compressed internal flange) is:

$$b_{u,eff} = \rho_u \cdot b_u$$

The centroïd of gravity of the section (see Figure 10) is determined by considering the effective width of the wide flange $b_{u,eff}$ and the edge fully effective:

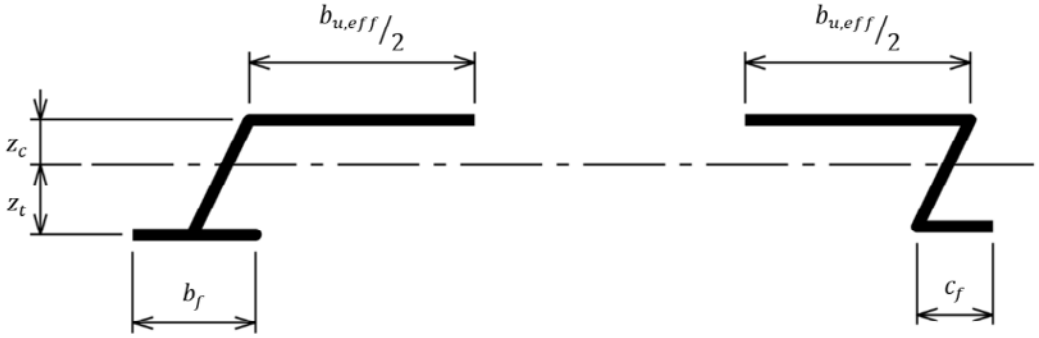


Figure 13 - Centroïd of gravity of the cross section taking into account the effective part of the wide flange in compression

The effective compressed height of the web (see Figure 11), in accordance with [25], [26] and [27] is:

$$h_{eff} = p_w \cdot z_c$$

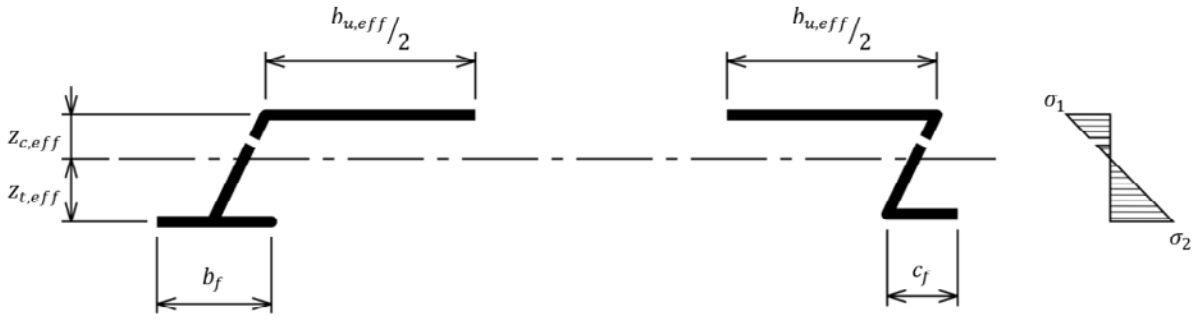


Figure 14 - Centroïd of gravity of the effective cross-section and stress distribution

The strength bending moment is finally calculated taking into account the efficiency of the webs and the wide flange in compression, using the formula (10.19) in Part 1.3 of Eurocode 3 2006 [2]:

$$M_{c,Rd} = W_{eff} \cdot \frac{0.8 \cdot f_{yb}}{\gamma_{M0}} \qquad (10.19\ de\ l'EN1993-1-3)$$

With:

$$W_{eff} = \frac{I_{y,eff}}{\max(z_{c,eff}; z_{t,eff})}$$

> Note : *According to Part 1.3 of the ENV of Eurocode 3 of 1999, the verification of liner trays can be carried out from clause 10.2.2.1 as follows:*

$$M_{c,Rd} = W_{eff,min} \cdot \frac{f_{yb}}{\gamma_{M2}}$$

With $\gamma_{M2} = 1.25$

Thereafter, the γ_{M2} has become $\gamma_{M0} = 1$ and to maintain consistency, a coefficient of 1/1.25 has been introduced, hence the origin of the current 0.8.

> Note : *An amendment has been proposed to delete the factor 0.8 in a future version of Part 1.3 of Eurocode 3. Once this amendment has been validated and published, the factor 0.8 may be deleted from the above $M_{c,Rd}$ formula.*

The numerous tests carried out by industrial in laboratories in the various countries since the publication of Part 1.3 of Eurocode 3 in 2006 show that the basic load-bearing capacity of trays is well above that obtained with the 20% reduction imposed by the Eurocode and that maintaining this coefficient 0.8 is penalising.

8.3 | STRENGTH BENDING MOMENT IN SPAN WITH WIDE FLANGE IN TENSION

According to clause 10.2.2.2(1) of Part 1.3 of Eurocode 3 2006 [2], the centroid of gravity of the gross section may be considered, and its position e_0 is used for the calculation of the effective width of the wide flange in tension (see Figure 15):

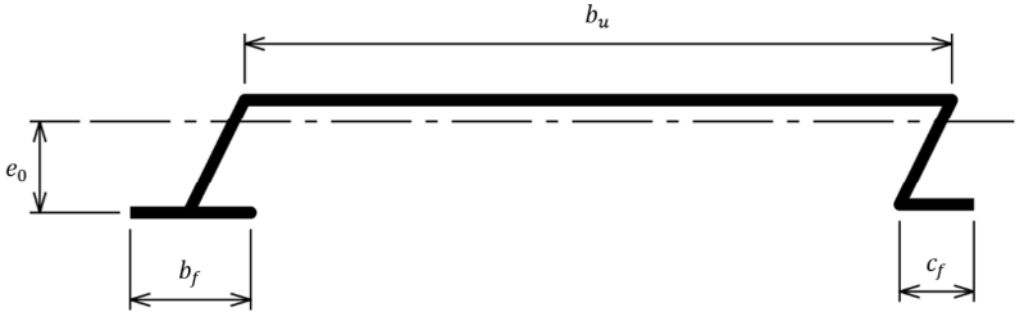


Figure 15 - Centroïd of gravity of the cross section

This effective width is obtained by applying the following formula:

$$b_{u,eff} = \frac{53.3 \cdot 10^{10} \cdot {e_0}^2 \cdot t^4}{h \cdot L \cdot {b_u}^3} \qquad (10.20\ de\ l'EN1993-1-3)$$

The effective edge widths are evaluated according to [25] to [27], as compressed outstand flange:

$$\begin{cases} b_{f,eff} = \rho_b \cdot b_f \\ c_{f,eff} = \rho_c \cdot c_f \end{cases}$$

On the basis of effective wide flange widths $b_{u,eff}$, $b_{f,eff}$, $c_{f,eff}$ and fully effective webs, the position of the centroïd of gravity of the effective section can be determined (see Figure 16).

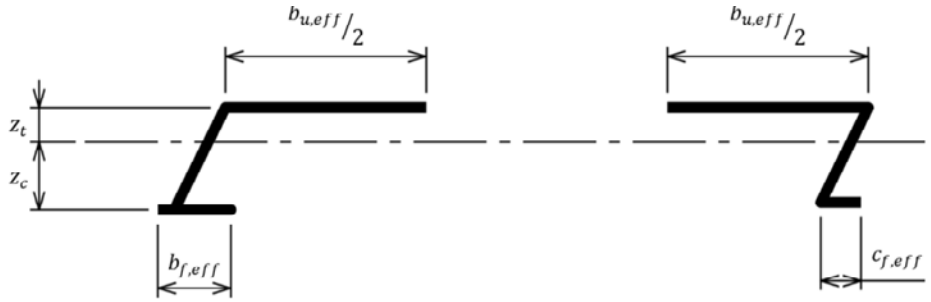


Figure 16 - Centroïd of gravity of the cross-section taking into account the effective flange

Similarly, the compressed effective part of the web (see Figure 17), in accordance with [25], [26] and [27] is:

$$h_{eff} = \rho_w \cdot z_c$$

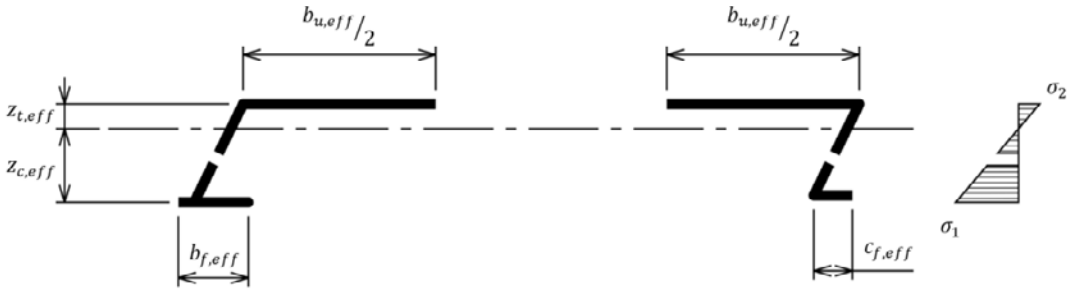


Figure 17 - Centroïd of gravity of the effective cross-section and stress distribution

The strength bending moment is finally determined by taking into account the webs and effective wide flange from formula (10.21) in Part 1.3 of Eurocode 3 2006 [2]:

$$M_{b,Rd} = W_{eff} \cdot \frac{0.8 \cdot f_{yb}}{\gamma_{M0}} \qquad (10.21\ de\ l'EN1993-1-3)$$

With:

$$W_{eff} = \frac{I_{y,eff}}{\max(z_{c,eff}; z_{t,eff})}$$

8.4 | Resistance to end support reaction

According to clause 6.1.7.3(2) of Part 1.3 of Eurocode 3 2006 [2], the resistance of a web to end support reaction is determined by:

$$R_{w,Rd} = \frac{\alpha \cdot t^2 \cdot \sqrt{f_{yb} \cdot E} \cdot \left(1 - 0.1 \cdot \sqrt{\frac{r}{t}}\right) \cdot \left(0.5 + \sqrt{0.02 \cdot \frac{l_a}{t}}\right) \cdot \left[2.4 + \left(\frac{\varphi}{90}\right)^2\right]}{\gamma_{M1}} \qquad (6.18\ de\ l'EN1993-1-3)$$

The design method proposed in this article for metal interlocking plank : $\alpha = 0{,}115$ and l_a = 10 mm.

For ratings, please refer to paragraph 5.

8.5 | Resistance to dislocation

One of the original features of the method proposed for the dimensioning of metal façade sidings is the determination of the maximum resistance to dislocation, q_{Rd}, resulting from the calculation of the various displacements of the various parts of the joint, cf. [28] and Table 9, beyond which collapse may occur by dislocation of the edge connection (the male part of the interlocking plank joint in question is disengaged from the female part of the adjacent interlocking plank joint):

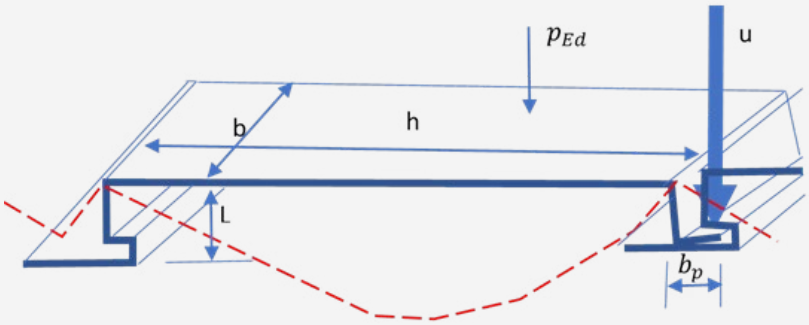
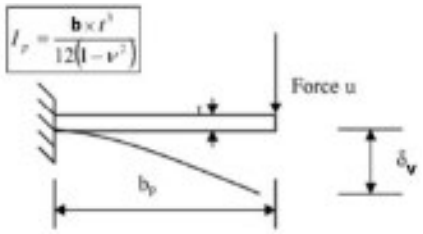
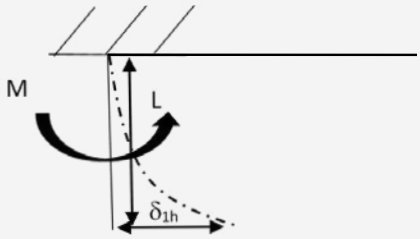
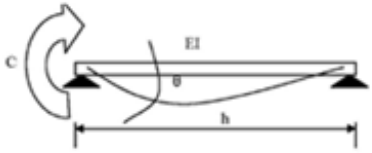
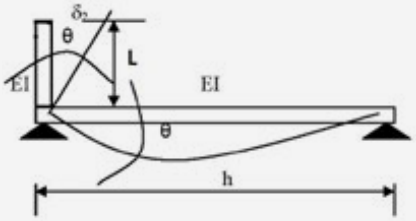
Type of displacement	Mechanical diagram	Formula of the displacement/rotation
		
Vertical displacement of b_p due to load u.	 $u = p_{Ed} \times h / 2 \times b$	$\delta_v = \frac{ub_p^3}{3EI} = \frac{ub_p^3}{3} \times \frac{12(1-\nu^2)}{Et^3 b}$
Part 1 of the horizontal displacement. Effect of eccentricity of the load u on the base plate of width b_p	 $C = M = ub_p$	$\delta_{1h} = \frac{ML^2}{2EI}$
Rotation of θ wide flange h due to torque C		$\theta = \frac{C \times h}{3EI} = \frac{C \times h}{3E} \times \frac{12(1-\nu^2)}{bt^3}$
Part 2 of the horizontal displacement over the height of the inter-locking plank (overall rotation of the wide flange h due to torque C)		$\delta_{2h} = \theta \times L$ $tan\theta = \frac{\delta_{2h}}{L}$
Overall horizontal displacement	-	$\delta_h = \delta_{1h} + \delta_{2h}$
Global displacement	-	$\delta = \sqrt{(\delta_v{}^2 + \delta_h{}^2)}$

Table 9 - Breakdown of displacements and rotations to calculate the maximum displacement suffered by the narrow flange of the interlocking plank

From Table 9 and after some calculations, by requiring that the calculated displacement δ does not exceed the displacement limit δ_{lim} corresponding to the exhaust of the small flange of the interlocking plank of the neighbouring joint, the value of the maximum load not to be exceeded is obtained:

$$q_{Rd} = 2 \cdot \frac{1000 \cdot E \cdot t^3 \cdot \delta_{lim}}{12 \cdot (1-\nu^2) \cdot \sqrt{\left(\frac{2 \cdot {b_f}^3}{3}\right)^2 + \left[b_f \cdot \left(\frac{b_u \cdot h}{3} + \frac{h^2}{2}\right)\right]^2}} \cdot \frac{1000}{b_u}$$

with:

$$\delta_{lim} = \begin{cases} c_f & \text{For the clip joint} \\ \dfrac{h}{2 \cdot \tan \varphi} & \text{For the chevron joint} \end{cases}$$

For notations, please refer to Chapter 5.

The results for the two interlocking planks tested in the GRISPE project are given in tables 10 and 11 below:

For clip assembly (CLADEO)

Nominal Thickness mm	Test results q_{Ed} kN/m².	Calculs q_{Ed} kN/m²	Difference
0.75	4.97	4.81	3%

Table 10 - Application of the new formulation for the CLADEO clip interlocking plank

For chevron assembly (ZEPHIR)

Nominal Thickness mm	Test results q_{Ed} kN/m².	Calculs q_{Ed} kN/m²	Difference
1.00	6.88	6.98	-1.5%

Table 11 - Application of the new formulation for the ZEPHIR chevron interlocking plank

8.6 | Checking the fixings to the supports

The usual Eurocode procedures apply for the verification of supported assemblies. In addition, the systems must also be tested under seismic loading, where fasteners and potential dislocations of the interlocking planks play an important role. However, these verifications are not the subject of this article. In fact, on the one hand, the parallelogram and seismic acceleration tests in dynamics and, on the other hand, the verifications of resistance, anchoring on the support, diametrical pressure, pull out, pull through by crowbar effect, etc... of the assemblies in usual statics or seismic action have to be obviously justified following the eurocodes.

9 | Design example

9.1 | General

The example given here is taken directly from the design guide [29] available at www.grispeplus.eu and is an application of the formulations developed in Chapter 8. Only the main steps are presented here and these guides should be consulted for details of the calculations.

9.2 | BUILDING DESCRIPTION AND LOADING

The building used in this example is shown in figure 18.

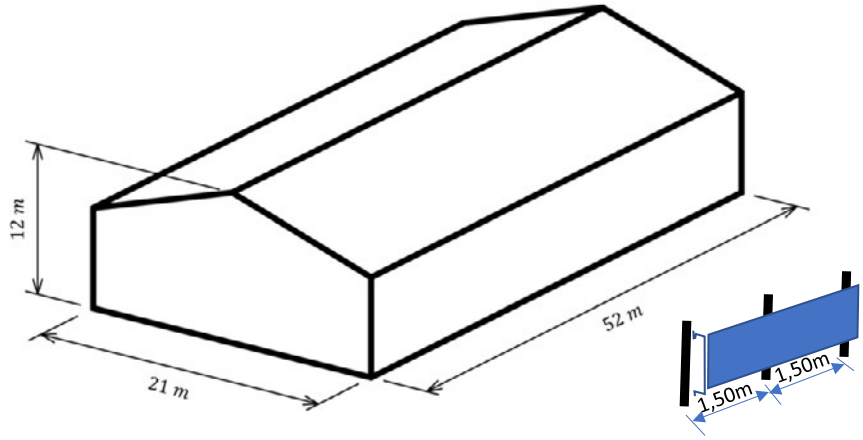


Figure 18 - Dimensions of the building considered for the example

Only wind actions are taken into account afterwards.

Calculation values of wind (W):

- Dynamic base pressure: q_p = 456 N/m² ;
- Coefficient of pressure:
  - External pressure $c_{pe(10)}$= +0.7;
  - External suction $c_{pe(10)}$= -1.2;
  - Internal pressure c_{pi}= ±0.3.

Combination of actions in Ultimate Limit States (ULS): 1.5×W

Combination of actions in Serviceability Limit States (SLS): W

SLS deflection criterion: L/200

9.3 | DESCRIPTION OF THE METAL FAÇADE SIDING AND STATIC DIAGRAM

The metal interlocking plank studied has a wide flange of 280 mm wide and is assembled with a chevron-type joint (see Figure 19) :

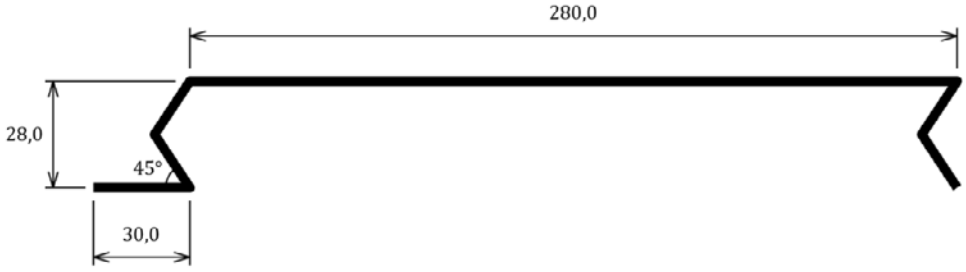


Figure 19 - Geometry of the cross-section of the interlocking plank studied

Geometric proportions:

- b_u = 280 mm;
- h = 28 mm

- b_f = 30 mm
- φ = 45°

comply with the limits of the validity range of the method presented in Chapter 8.

The interlocking plank is made of steel grade S 320 GD with a nominal thickness of 0.75 mm. The design thickness is therefore 0.71 mm and internal bend radius has no influence on the design cross-section.

This metal interlocking plank rests on 3 supports, also made of steel, 1.5 m of span.

In accordance with Chapter 3:

- At the ULS, the calculation model is that of two beams on two simple supports (hinge on intermediate support) see Figures 7 and 8.
- At SLS, the calculation model is that of a beam on 3 supports.

9.4 | DETERMINATION OF THE RESISTANCE VALUES OF THE METAL INTERLOCKING PLANK

9.4.1 | Strength bending moment corresponding to the wide flange in compression

Step 1: Efficient width of the wide flange uniformly compressed.

According to [25] to [27]: $k_\sigma = 4.0$, $\psi = 1$ and : $\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{320}} = 0.857$

The slenderness is deduced from:

$$\bar{\lambda}_{p,u} = \frac{b_u/t}{28.4 \cdot \varepsilon \cdot \sqrt{k_\sigma}} = \frac{280.0/0.71}{28.4 \times 0.857 \times \sqrt{4.0}} = 8.102$$

The reduction coefficient ρ is obtained by:

$$\rho_u = \frac{\bar{\lambda}_{p,u} - 0.055(3+\Psi)}{\bar{\lambda}_{p,u}{}^2} = \frac{8.102 - 0.055 \cdot (3+1)}{8.102^2} = 0.120$$

The result is

$$\frac{b_{u,eff}}{2} = \frac{0.120 \times 280.0}{2} = 16.8\ mm$$

Step 2: Calculation of z_c and z_t (see Figure 20)

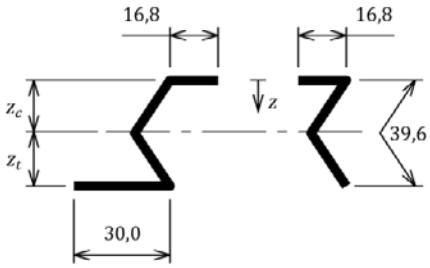


Figure 20 - Section at the end of Step 1

	l mm	z mm	l · z mm²
Left side (fixed)	16.8	0.0	0.00
	39.6	14.0	554.40
	30.0	28.0	840.00
Right side (free)	16.8	0.0	0.00
	39.6	14.0	554.40
Σ	**142.8**	–	**1948.80**

The result is:

$$z_c = \frac{\sum l \cdot z}{\sum l} = \frac{1948.80}{142.8} = 13.6\ mm$$

And therefore: $z_t = 28.0 - 13.6 = 14.4$ mm

Step 3 : Effective part of the web

Based on the information in table 4.1 of [25]:

$$\psi = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = -\frac{14.4}{13.6} = -1.059$$

The buckling coefficient corresponding to this stress ratio is:

$$k_\sigma = 5.98 \cdot (1 + 1.059)^2 = 25.35$$

From there, the slenderness is obtained by :

$$\bar{\lambda}_w = \frac{28.0/_{0,71}}{28.4 \times 0.857 \times \sqrt{25.35}} = 0.322$$

And we get: $\rho_w = 1{,}0$

The web of the interlocking plank is therefore fully effective and the moment of resistance can be known.

Step 4 : Calculation of the strength bending moment $M_{c,Rd}$

	l mm	z mm	l · z mm²	l · z² mm³	I_{part}/t mm³
Left side (fixed)	16.8	0.0	0.00	0.000	0.706
	39.6	14.0	554.40	7761.600	2587.200
	30.0	28.0	840.00	23520.000	1.260
Right side (free)	16.8	0.0	0.00	0.000	0.706
	39.6	14.0	554.40	7761.600	2587.200
Σ	**142.8**	–	**1948.80**	**39043.200**	**5174.400**

$$z_{c,eff} = \frac{1948.80}{142.8} = 13.6\ mm$$

Knowing $z_{c,eff}$, effective inertia is obtained by the relation:

$$I_{y,eff} = t \cdot \left[\sum (l \cdot z) + \sum (I_{part}/t) - z_{c,eff}^2 \cdot \sum l\right]$$

The effective inertia per 1 meter of the interlocking plank is therefore:

$$I_{y,eff} = (39043.200 + 5174.400 - 142.8 \times 13.6^2) \cdot 0.71 \times \frac{1000.0}{280.0} = 45149\, {mm^4}/{m}$$

From there we get:

$$W_{eff} = \frac{45149}{\max(13.6; 14.4)} = 3135\, {mm^3}/{m}$$

And the strength bending moment is obtained by:

$$M_{c,Rd} = (3135 \cdot 10^{-3}) \times \frac{0.8 \times 320}{1.0} = 802\ {N \cdot m}/{m}$$

9.4.2 | Strength bending moment corresponding to the wide flange in tension

Step 1 : Centroïd gravity of the cross section (see Figure 21)

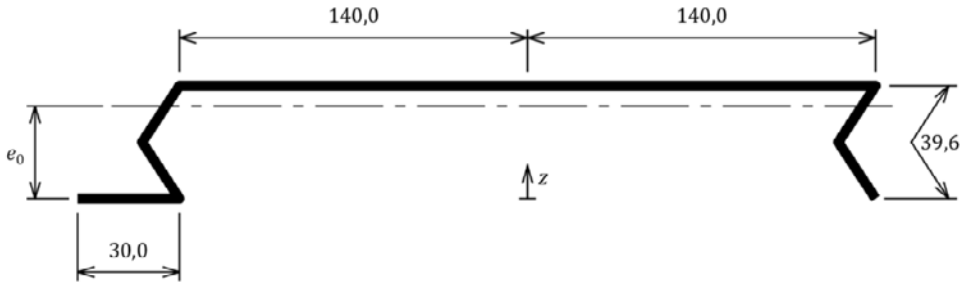


Figure 21 - Calculation of e0 with wide flange in tension

	l mm	*z* mm	*l · z* mm²
Left side (fixed)	30.0	0.0	0.00
	39.6	14.0	554.40
	140.0	28.0	3920.00
Right side (free)	39.6	14.0	554.40
	140.0	28.0	3920.00
Σ	**389.2**	–	**8948.80**

The position of the centroïd of gravity e_0 is therefore : $e_0 = \frac{8948.80}{389.2} = 23.0\ mm.$

Step 2: Effective width of the wide flange

By applying the information mentioned in 8.3, we have:

$$\frac{b_{u,eff}}{2} = \frac{53.3 \times 10^{10} \times 23.0^2 \times 0{,}71^4}{2 \times 28.0 \times 1500 \times 280.0^3} = 38.9\ mm$$

Step 3: Effective widths of evenly compressed edges (outstand flange)

From Table 4.2 of [25] with ψ = 1, we have: $k_\sigma = 0.43$ and the slenderness is obtained by:

$$\bar{\lambda}_{p,b} = \frac{{30.0}/{0.71}}{28.4 \times 0.857 \times \sqrt{0.43}} = 2.647$$

This leads to:

$$\rho_b = \frac{\bar{\lambda}_{p,b} - 0.188}{\bar{\lambda}_{p,b}{}^2} = \frac{2.647 - 0.188}{2.647^2} = 0.351$$

And so: $b_{f,eff} = 0.351 \times 30.0 = 10.5\ mm$.

Step 4 : Calculation of z_c and z_t (see Figure 22)

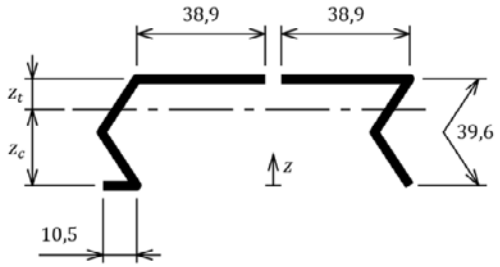


Figure 22 - Section at the end of Step 3

	l mm	z mm	l · z mm²
Left side (fixed)	10.5	0.0	0.00
	39.6	14.0	554.40
	38.9	28.0	1089.20
Right side (free)	39.6	14.0	554.40
	38.9	28.0	1089.20
Σ	**167.5**	–	**3287.20**

So we get:

$$z_c = \frac{\sum l \cdot z}{\sum l} = \frac{3287.20}{167.5} = 19.6\ mm$$

And therefore: z_t = 8.4 mm

Step 5 : Effective part of the web

Based on the information in table 4.1 of [25] :

$$\psi = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = -\frac{8.4}{19.6} = -0.429$$

The buckling coefficient corresponding to this stress ratio is:

$$k_\sigma = 7.81 - 6.29 \times (-0.429) + 9.78 \times (-0.429)^2 = 12.31$$

From there, the slenderness is obtained by:

$$\bar{\lambda}_w = \frac{28.0/0.71}{28.4 \times 0.857 \times \sqrt{12.31}} = 0.462$$

The result is: $\rho_w = 1.0$

The web of the interlocking plank is therefore fully effective and the strength bending moment can be known.

Step 6 : Calculation of strength bending the moment $M_{b,Rd}$

	l mm	z mm	$l \cdot z$ mm²	$l \cdot z^2$ mm³	I_{part}/t mm³
Left side (fixed)	10.5	0.0	0.00	0.000	–
	39.6	14.0	554.40	7761.600	2587.200
	38.9	28.0	1089.20	30497.600	–
Right side (free)	39.6	14.0	554.40	7761.600	–
	38.9	28.0	1089.20	30497.600	2587.200
Σ	**167.5**	–	**3287.20**	**76518.400**	**5174.400**

$$z_{c,eff} = \frac{3287.20}{167.5} = 19.6\ mm$$

Knowing $z_{c,eff}$, effective inertia is obtained by the relation:

$$I_{y,eff} = t \cdot \left[\sum (l \cdot z) + \sum (I_{part}/t) - z_{c,eff}^2 \cdot \sum l\right]$$

The effective inertia per 1 meter of interlocking plank is therefore:

$$I_{y,eff} = (76518.400 + 5174.400 - 167.5 \times 19.6^2) \cdot 0.71 \times \frac{1000.0}{280.0} = 43985\ {mm^4}/{m}$$

From there we get:

$$W_{eff} = \frac{43985}{\max(19.6; 8.4)} = 2244\ {mm^3}/{m}$$

And the strength bending moment:

$$M_{b,Rd} = (2244 \cdot 10^{-3}) \times \frac{0.8 \times 320}{1.0} = 574\ {N \cdot m}/{m}$$

9.4.3 | Resistance to end support reaction

Each interlocking plank has two webs and therefore:

$$R_{w,Rd} = 2 \cdot \frac{0.115 \cdot 0.71^2 \cdot \sqrt{320 \cdot 210000} \cdot \left(1 - 0.1 \cdot \sqrt{\frac{2.0}{0.71}}\right) \cdot \left(0.5 + \sqrt{0.02 \cdot \frac{10.0}{0.71}}\right) \cdot \left[2.4 + \left(\frac{45}{90}\right)^2\right]}{1.0} \cdot \frac{1000.0}{280.0} = 7716\ {N}/{m}$$

9.4.4 | Load resistant limit to dislocation

The application of the relations mentioned in paragraph 8.5 results in:

$$\delta_{lim} = \frac{28.0}{2 \cdot \tan 45} = 14.0\ mm$$

and :

$$q_{Rd} = 2 \cdot \frac{210000 \times 1000 \times 0.71^3 \times 14.0}{12 \cdot (1 - 0.3^2) \cdot \sqrt{\left(\frac{2 \times 30.0^3}{3}\right)^2 + \left[30.0 \cdot \left(\frac{280.0 \times 28.0}{3} + \frac{28.0^2}{2}\right)\right]^2}} \cdot \frac{1000}{280.0} = 7486\ {N}/{m^2}$$

9.5 | Design at the Ultimate Limit States

On the basis of the information in paragraph 9.2, the ultimate wind action amounts in pressure to $w_{p,ult} = 684\ N/m^2$; and in suction at $w_{s,ult} = -1026\ N/m^2$.

The maximum span bending moments, induced by the action of the wind pressure (beam model on 2 single supports) are then $M_{Ed,p} = 192\ N \cdot m$ and $M_{Ed,s} = 289\ N \cdot m$ for the action of the wind in suction.

The end support reaction under wind load in pressure is: $R_{Ed,p} = 513\ N$.

The interaction criterion is not checked because it is assumed that the intermediate support behaves as a hinge as shown in the Figure 8 in chapter 4.

The resistance checks are:

- Under pressure:
  - Maximum span bending moment:
    $$\frac{M_{c,Rd}}{M_{Ed,p}} = \frac{802}{289} = 2.78 > 1.0$$
  - End support reaction:
    $$\frac{R_{w,Rd}}{R_{Ed,p}} = \frac{7716}{513} = 15.04 > 1.0$$
- Depression :
  - Checking that it does not subject to dislocation phenomena:
    $$\frac{q_{Rd}}{w_{s,ult}} = \frac{7486}{1026} = 7.30 > 1.0$$
  - Maximum span bending moment:
    $$\frac{M_{b,Rd}}{M_{Ed,s}} = \frac{574}{289} = 1.99 > 1.0$$

The strength of the fasteners must be checked in accordance with Section 8 of Part 3.1 of Eurocode 3 2006 [2].

9.6 | Design at Serviceability Limit States

On the basis of the information in paragraph 9.2, the wind action at the SLS rises in pressure $w_{p,ser} = 456\ N/m^2$; to and in suction at $w_{s,ser} = -684\ N/m^2$.

The maximum deflection under the action of the wind under pressure is (beam model on 3 supports) of :

$$\delta_p = \frac{456 \times 1{,}500^4}{192 \times 210000 \times 45149 \cdot 10^{-6}} = 1.3 \cdot 10^{-3}\ m.$$

The maximum deflection under the action of the wind at low pressure is $\delta_s = \frac{684 \times 1{,}500^4}{192 \times 210000 \times 43985 \cdot 10^{-6}} = 2.0 \cdot 10^{-3}\ m.$

In-service checks are:

- Under pressure:
  - Maximum deflection:
    $$\delta_p = 1.3 \cdot 10^{-3}\ m < \frac{1.500}{200} = 7.5 \cdot 10^{-3}\ m$$
- Suction
  - Checking that it does not subject at the dislocation phenomena:
    $$\frac{q_{Rd}}{w_{s,ser}} = \frac{7486}{684} = 10.94 > 1.0$$
  - Maximum deflection
    $$\delta_s = 2{,}0 \cdot 10^{-3}\ m < \frac{1.500}{200} = 7.5 \cdot 10^{-3}\ m$$

9.7 | Results of the dedicated software

Within the framework of the GRISPE and GRISPE PLUS projects, an Excel software package dealing with the design of metal interlocking plank was designed and made available on the website www.grispeplus.eu.

The table below compares the values calculated in the example in this article with those derived from the software using the information in paragraphs 9.2 and 9.3:

Value	Manual calculation	Software calculation
q_{Rd} N/m^2	7486	7486
$M_{c,Rd}$ $N \cdot m/m$	802	797
$M_{b,Rd}$ $N \cdot m/m$	574	567
$R_{w,Rd}$ N/m	7716	7716

Some differences can be observed between the analytical results presented here and those of the dedicated software developed within the framework of the GRISPE and GRISPE PLUS projects. In fact, they are the consequence of rounding on intermediate calculation values.

10 | Conclusion and outlook

The work carried out has resulted in an analytical design method that allows the engineer to dispense with any experimental campaign and the costs involved, for the design of metal façade siding falling within the proposed scope of application and corresponding to a width format (300 mm) that has become generic on several European markets.

It therefore seems interesting to extend this field of application, especially to wider interlocking planks in order to cover the other most common interlocking plank formats on the market.

Finally, this work has highlighted the advantages of vacuum chamber tests, which provide a better understanding of the real behaviour of metal interlocking plank and would tend to show that the strength values currently established in France by tests under linear loads underestimate the real resistance. This could be the main subject of a comprehensive study in the future.

11 | Bibliography

[1] CEN, EN 14782:2006 - Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements, Brussels, 2006.

[2] CEN, EN 1993-1-3:2006 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rule - Supplementary rules for cold-formed member and sheeting, Brussels, 2006.

[3] C. FAUTH, GRISPE - WP4: Calculation method for cladding systems - D 4.3 Test report, 2016.

[4] M. BLANC, GRISPE - WP4: Calculation method for cladding systems - D4.4 Test analysis and interpretation, 2016.

[5] CEN, EN 1990:2002 - Eurocode - Basis of structural design, Brussels, 2002.

[6] CEN, EN 1990:2002/A1:2005 - Eurocode - Basis of structural design - Amendment A1, Brussels, 2005.

[7] CEN, EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 - Eurocode - Basis of structural design - Amendment A1 - Corrigendum, Brussels, 2010.

[8] CEN, EN 1991-1-1:2002 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings, Brussels, 2002.

[9] CEN, EN 1991-1-1:2002/AC:2009 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings - Corrigendum, Brussels, 2009.

[10] CEN, EN 1991-1-4:2005 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions, Brussels, 2005.

[11] CEN, EN 1991-1-4:2005/AC:2010 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions - Corrigendum, Brussels, 2010.

[12] CEN, EN 1991-1-4:2005/A1:2010 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions - Amendment A1, Brussels, 2010.

[13] CEN, EN 1993-1-1:2005 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, Brussels, 2005.

[14] CEN, EN 1993-1-1:2005/AC:2009 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - Corrigendum, Brussels, 2005.

[15] CEN, EN 1993-1-1:2005/A1:2014 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - Amendment A1, Brussels, 2014.

[16] CEN, EN 1993-1-3:2007/AC:2009 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rule - Supplementary rules for cold-formed member and sheeting - Corrigendum, Brussels, 2009.

[17] AFNOR, NF EN 1991-1-2:2003 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire, 2003.

[18] AFNOR, NF EN 1993-1-2:2005 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Calculation of fire behaviour, 2005.

[19] AFNOR, NF EN 1998-1:2005 - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, 2005.

[20] CEN, EN 1991-1-5:2003 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions, 2003.

[21] CEN, EN 1995-1-1:2005 - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings, Brussels, 2005.

[22] CEN, EN 1995-1-1:2005/AC:2006 - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings, Corrigendum, Brussels, 2006.

[23] CEN, EN 1995-1-1:2005/A1:2008 - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings, Amendment A1, Brussels, 2008.

[24] CEN, EN 1995-1-1:2005/A2:2014 - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings, Amendment A1, Brussels, 2014.

[25] CEN, EN 1993-1-5:2007 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: General rules - Plated structural elements, Brussels, 2007.

[26] CEN, EN 1993-1-5:2007/AC:2009 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: General rules - Plated structural elements - Corrigendum, Brussels, 2009.

[27] CEN, EN 1993-1-5:2006/A1:2017 - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: General rules - Plated :structural elements - Amendment A1, Brussels, 2017.

[28] M. BLANC, GRISPE - WP4: Calculation method for cladding systems - D4.5 Part 1 Background guidance for EN 1993-1-3, 2016.

[29] M. WHITE, GREY - WP3: Design manual, 30 June 2018

[30] M. BLANC, GRISPE - WP4: Test program definition - D4.2, 23 December 2015

[31] M. FAULT, UNIV Karlsruhe GRISPE - WP4: Test report Main part, 28 February 2016

[32] M. FAULT, UNIV Karlsruhe GRISPE - WP4: Test report Annex, 28 February 2016

[33] M. BLANC, GRISPE - WP4 : Test analysis and interpretation, 31 August 2016

[34] T. RENAUX, R. HOLZ and C. FAUTH, Reconstitution of the continuity of ribbed steel sheets on intermediate supports by assembling profiles - Justification by calculations according to the Eurocodes, *Revue construction métallique 1-2020*

Notes

Notes

Notes

Imprimé en France - Imprimerie Corlet - N° d'impression
Dépôt légal - 4e trimestre 2020

Articles

Résistance à la traction de boulons pour les attaches « fusibles » page **3**

Tensile strength of bolts for "fusible" links page **27**

par C. RENAUD, Bin ZHAO

Stabilisation des raidisseurs des silos cylindriques à parois ondulées horizontalement par le matériau ensilé page **51**

Stabilisation of the stiffeners of cylindrical silos with horizontally corrugated walls by the stored material page **61**

par Léopold SOKOL

Capacités résistantes des lames métalliques : Justification par calcul selon les Eurocodes page **71**

Strength capacities of metal interlocking plank: Justification by calculation according to the Eurocodes page **103**

par Mickael BLANC, Thibault RENAUX, David IZABEL

cticm
Construire en métal, un art, notre métier